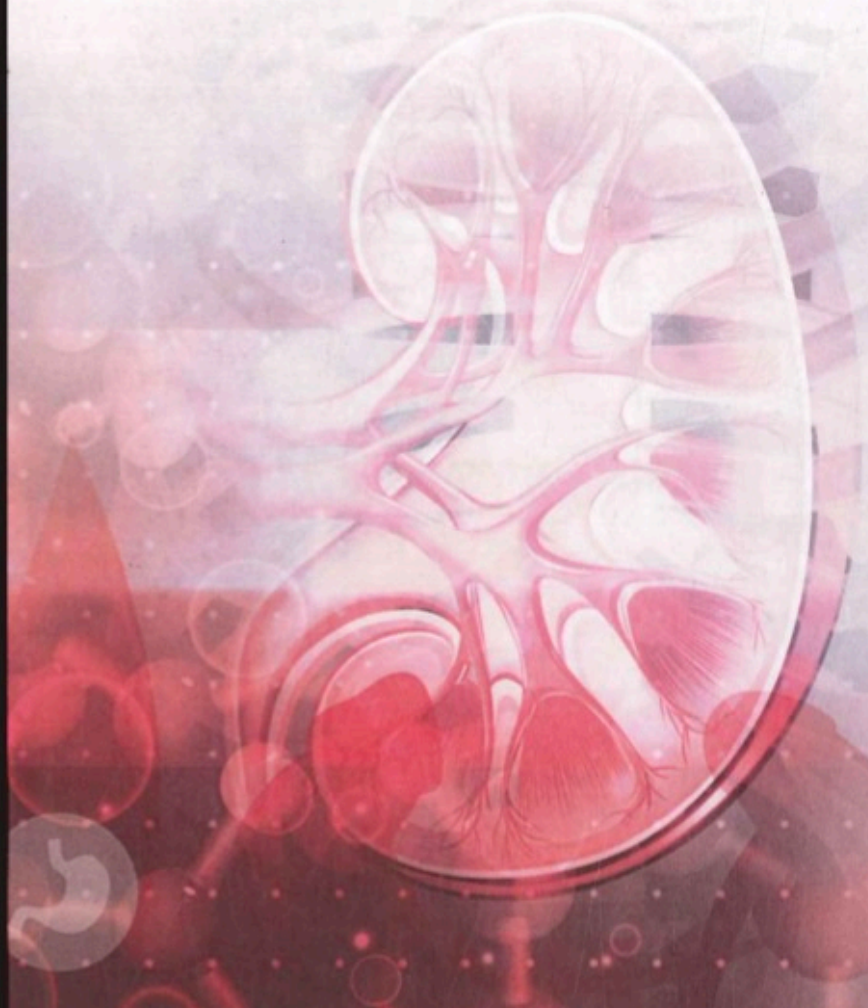
Elsi Olaya Estefan

Fisiología renal



Universidad Pontificia Bolivariana

CAPÍTULO 1. REPASO Y CORRELACIÓN MORFOFUNCIONAL DEL RIÑÓN

COMPETENCIAS

1. Identifica las estructuras que conforman el riñón, señalando la correlación entre los aspectos morfológicos y los fisiológicos.

2. Recorre la topografía vascular e indica las características morfofuncionales de los vasos que irrigan el riñón.

3. Reconoce los tipos de nefronas y señala sus analogías y diferencias enfatizando las consecuencias en la función.

4. Identifica las propiedades histológicas de las células de los tubos renales

5. Analiza las diferencias funcionales de los segmentos del tubo proximal, S1, S2 y S3.

6. Distingue las características morfológicas y funcionales de las asas de Henle de las nefronas corticales, comparadas con las nefronas yuxtamedulares.

7. Señala las particularidades de los tubos que componen la nefrona distal: tubo distal, tubo conector, tubo colector cortical y tubo colector medular.

8. Contrasta las características biofísicas de la circulación renal, en particular lo relacionado con la presión sanguínea en los segmentos vasculares glomerulares y peritubulares.

CAPÍTULO 1. REPASO Y CORRELACIÓN MORFOFUNCIONAL DEL RIÑÓN

Los riñones realizan importantes funciones, todas esenciales para la vida, entre las que se destacan:

- ✓ **El control y el mantenimiento del líquido extracelular (LEC) o medio interno (*homeostasis*)**, necesario para el funcionamiento óptimo de las células. Esto incluye la eliminación de productos de desecho del metabolismo (urea, producto del metabolismo proteico; creatinina, originada de la creatina muscular; ácido úrico, producto final del metabolismo de purina, etc.) así como el ajuste de la eliminación urinaria de agua y electrolitos. El riñón tiene la capacidad de regular individualmente la excreción de agua y solutos (Na, K, H, etc.) mediante el manejo tubular de dichas sustancias.

- ✓ **Regulación del pH del líquido extracelular**, en concordancia con la función pulmonar, con el propósito de mantener el entorno adecuado para permitir el funcionamiento celular en condiciones óptimas.

- ✓ **La secreción de varios tipos de hormonas con múltiples funciones**: regulación de la hemodinámica renal y sistémica (renina, angiotensina II, prostaglandinas y bradikinina); formación de eritrocitos (eritropoyetina), y regulación de calcio, fosfatos y metabolismo óseo (125 dihidroxivitamina D3 o calcitriol). Es también el órgano blanco para numerosas hormonas con el propósito de controlar las concentraciones plasmáticas de algunos solutos.

- ✓ **Otras funciones diversas** como el catabolismo de hormonas peptídicas y la síntesis de glucosa (gluconeogénesis) a partir de fuentes diferentes a carbohidratos, como la glutamina, en condiciones inusuales tales como el ayuno prolongado y la acidosis respiratoria crónica.

1.1 Aspectos generales

Localización: los riñones están ubicados en la pared posterior del abdomen, región lumbar retroperitoneal a ambos lados de la columna vertebral. El polo superior se encuentra a nivel de la duodécima vértebra torácica (T12) y el polo inferior a nivel de la tercera vértebra lumbar (L3). El polo superior del riñón derecho está por debajo del izquierdo, aproximadamente 2.5 cm debido a su relación con el hígado. Cada riñón tiene caras anterior y posterior, bordes medial y lateral y polos superior e inferior. El borde lateral es convexo y el borde medial es cóncavo en la zona donde se localizan el seno y la pelvis renales. En el borde medial cóncavo de cada riñón hay una incisura vertical, el **hilio renal**, sitio de entrada y salida de estructuras como la arteria y la vena renal y los uréteres. Cada riñón pesa 150 gramos aproximadamente. Las medidas aproximadas: largo, 11 a 12 cm; ancho, 5 a 7 cm; espesor, 2.5 a 3 cm.

La cara posterior hace contacto con el diafragma, psoas mayor, ligamento arqueado externo, tendón del músculo transverso del abdomen. El hígado, el duodeno y el colon ascendente son anteriores al riñón derecho. El riñón izquierdo se relaciona con el estómago, el bazo, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente[1].

Hilio: es la hendidura longitudinal que ocupa un poco menos del tercio medio del borde interno del riñón. Es la entrada a un espacio dentro del riñón, *el seno renal*, poco profundo y aplanado, el cual está ocupado por la **pelvis renal, cálices mayores y menores, tejido laxo y adiposo** por donde cursan los vasos y los nervios.

Cápsula: es una envoltura resistente poco elástica y fibrosa, compuesta principalmente por colágeno, que recubre la superficie renal, se refleja a nivel del hilio y penetra el seno. La capa interior reviste el seno, la exterior se fija a los vasos sanguíneos.

Las paredes del seno muestran elevaciones (8 a 10 hasta 18), las **pirámides de Malpighi** que son conos aplanados de 7 a 10 mm de altura, con bases elípticas dirigidas hacia la corteza y los vértices o

papilas orientadas hacia el hilio. El vértice de cada pirámide presenta de 18 a 24 orificios **(zona cribiforme)** que conectan con los conductos excretores de Bellini, los cuales están formados a su vez por los **conductos colectores.**

Si se realiza un corte sagital del riñón, se distinguen macroscópicamente varias zonas (**figura 1.1**):

a. **La corteza,** capa externa de color pardo-rojizo de un centímetro de espesor aproximadamente, de aspecto granuloso, que penetra entre las pirámides y se introduce hacia el seno, constituyendo unas prolongaciones denominadas **columnas renales de Bertin.**

b. **La médula,** formada por las **pirámides** (8 a 18 pirámides) que contienen las porciones tubulares de las nefronas, asas de Henle largas y tubos colectores medulares. La base de cada pirámide está orientada hacia la corteza, formando la unión corticomedular; *el vértice o ápice* (papila renal***),*** mira hacia el hilio y está perforado por aproximadamente 20 aberturas de los **conductos de Bellini**. Esta región similar a un tamiz se conoce como el ***área cribosa.*** El ápice está rodeado por un espacio en forma de copa, el **cáliz menor**. Al unirse dos o tres cálices menores vecinos, se forma un **cáliz mayor**. Los tres o cuatro cálices mayores son espacios más grandes que se drenan en la **pelvis renal**, que a su vez se continúa con la porción proximal del uréter[2].

   La médula renal se puede clasificar en **médula externa**, la porción que está en contacto con la parte interna de la corteza, y en **médula interna** que a su vez se subdivide en una *banda interna y una banda externa*. Las subdivisiones de la médula son muy importantes para relacionar la estructura con la capacidad de concentrar la orina de acuerdo con las necesidades.

   Una pirámide renal, con su arco cortical asociado, representa un **lóbulo** del riñón limitado por las **arterias interlobulares**, y su estructura tiene forma de cono.

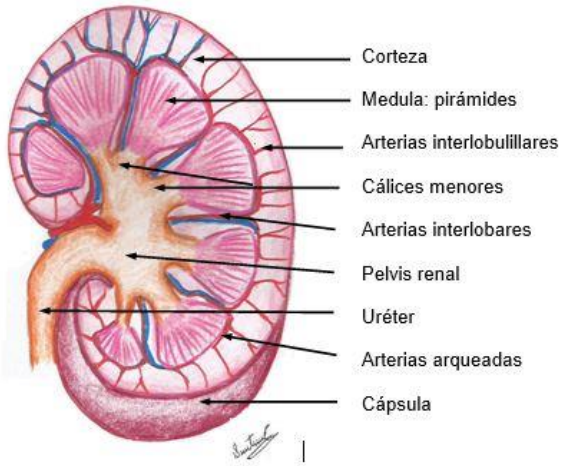


Figura 1.1. Estructura del riñón. En un corte longitudinal o sagital se identifican dos porciones: la corteza, donde se encuentran todos los glomérulos y la médula formada por las pirámides con la base orientada hacia la corteza. Se muestran algunos vasos sanguíneos arteriales y los componentes del sistema que conduce la orina una vez formada.

El aspecto macroscópico de las porciones que se identifican con el corte sagital se debe a los componentes de cada una de ellas:

- El aspecto granular de la **corteza** está determinado por los glomérulos que están dispersos por todo su espesor. También en la corteza se encuentran los túbulos proximales, los distales, el conector y la porción cortical del tubo colector, así como las arteriolas aferentes, eferentes, capilares glomerulares y peritubulares.

- Con base en la clasificación segmentaria de los túbulos renales, la **médula renal** puede dividirse en una **zona interna** y una **zona externa** y la zona externa se subdivide en una *banda interna y una banda externa*[3] **(figura 1.2)**.

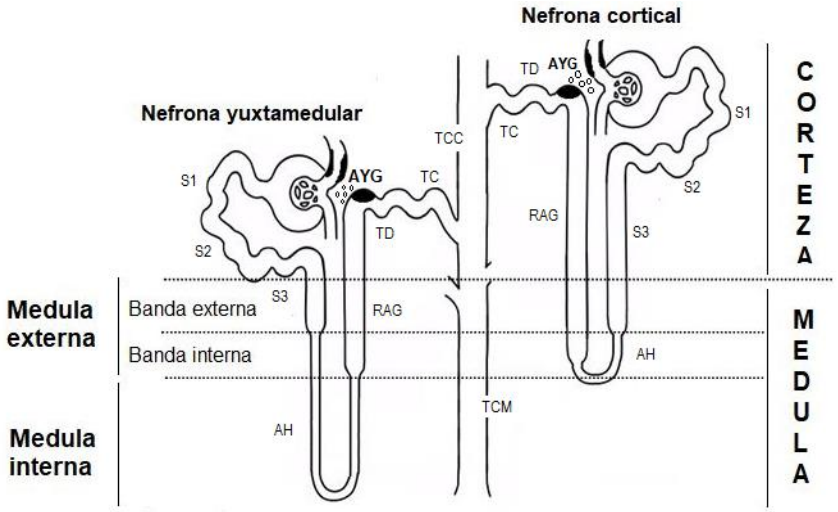


Figura 1.2. Nefronas corticales con su glomérulo en la parte más externa de la corteza y asa de Henle muy corta. Corresponde al 85% de total. **Nefronas yuxtamedulares**, el glomérulo está localizado en la corteza cercano a la unión córtico-medular. Sus asas de Henle son muy largas y alcanzan la papila, son el 15% del total.

La *banda externa* de la médula externa del riñón humano contiene los segmentos terminales de la *pars recta* del túbulo proximal (S3), las RAG (rama ascendente gruesa y *pars recta* del túbulo distal), y los túbulos colectores medulares.
En la *banda interna* de la médula externa están las RAG, las ramas delgadas descendentes y los túbulos colectores. La **médula interna** contiene ramas delgadas ascendentes y descendentes y túbulos colectores grandes, incluyendo los conductos de Bellini y los vasos rectos (que no aparecen en la gráfica).

1.2 La nefrona

Es la unidad anatómica y funcional del riñón. Hay aproximadamente entre 800.000 a 1 millón de nefronas en cada riñón[4,5]. El número de nefronas determina el tamaño del riñón. Todas las nefronas muestran una estructura básica semejante y sus funciones en términos generales son muy similares. Sin embargo, de acuerdo con su ubicación, hay diferencias morfológicas y funcionales que deben ser destacadas y se analizarán a lo largo de la revisión del tema.

La nefrona se inicia en el extremo ciego, dilatado e invaginado de un tubo que forma una copa **(cápsula de Bowman)** la cual recibe y envuelve una red o madeja de capilares **(capilares glomerulares)**. El complejo formado por la cápsula y el ovillo de capilares se denomina **glomérulo, corpúsculo renal o de Malpighi.** Todos los glomérulos están localizados en la corteza a diferentes profundidades, en la parte más externa, en la porción media y en la parte más interna de la corteza, en los límites anatómicos con la médula.

La cápsula de Bowman se continúa con un sistema de túbulos: **a)** el **túbulo proximal (TP)**, clasificado de acuerdo con su morfología en dos porciones; *porción contornada* (pars convoluta), la más cercana a la cápsula, y *porción recta* (pars recta), que se continúa con el asa de Henle; la clasificación funcional cataloga el TP en segmentos denominados S1, S2 y S3; **b) el asa de Henle,** tiene un segmento descendente delgado que hace un giro de 180° para continuar con un segmento ascendente que tiene dos porciones, una delgada, y una porción ascendente gruesa[6], **c) el túbulo contorneado distal, d) el tubo conector** y **e) el túbulo o conducto colector, con sus segmentos cortical y medular.**

Hay que recordar que estas estructuras tienen origen embriológico diferente: desde la cápsula hasta el tubo conector, se originan en el blastema metanéfrico; el tubo colector proviene del primordio ureteral, lo que lleva a que algunos autores no lo consideren parte de la nefrona.

1.2.1 Tipos de nefronas

Las nefronas se clasifican de manera aproximada y de acuerdo con la localización del glomérulo en la corteza, *en tres poblaciones* generales: **corticales, yuxtamedulares e intermedias (figura 1.3)**. Si se toman los dos grupos extremos, corticales y yuxtamedulares, el 85% corresponde a las corticales (sumando las intermedias) y el resto, 15%, a las medulares. La diferencia anatómica principal entre los grupos de nefronas **es la longitud del asa de Henle,** lo que a su vez determina diferencias funcionales. **Todos los glomérulos están localizados en la corteza.**

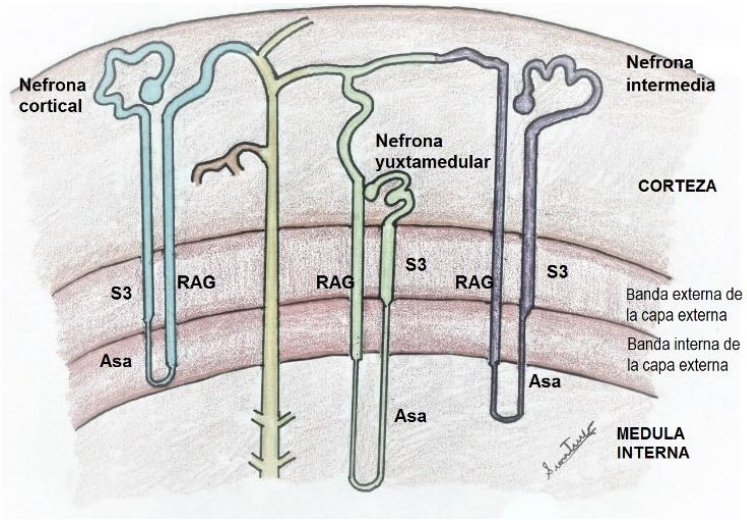


Figura 1.3. Clasificación de los tres tipos de nefronas según la ubicación de los glomérulos en la corteza. Todos los glomérulos están en la corteza, pero a diferentes profundidades: las **nefronas corticales** con los glomérulos muy externos, debajo de la cápsula y con asas de Henle muy cortas que llegan solo hasta la médula externa; las **intermedias** con glomérulos localizados por debajo de los corticales y asas de Henle de diferentes longitudes; las nefronas **yuxtamedulares**, con glomérulos muy cerca a la médula y asas de Henle muy largas que llegan hasta la papila.

1.2.1.1 Nefronas corticales

Los glomérulos de las nefronas corticales están ubicados como lo indica su nombre, en la parte más **externa de la corteza**. Son más pequeños y se han formado más tardíamente. Las asas de Henle son cortas, y penetran solamente hasta la porción más externa de la médula renal. Las asas de algunas nefronas corticales pueden carecer de segmentos delgados; el resto tiene segmentos delgados cortos. Constituyen del 30 al 40 % de todas las nefronas.

1.2.1.2 Nefronas yuxtamedulares

Los glomérulos de las nefronas yuxtamedulares están ubicados en la región **más profunda de la corteza**, cerca de la unión corticomedular. Las asas de Henle de estas nefronas son muy largas a expensas de los segmentos delgados ascendentes y descendentes. Se extienden hacia la región medular interna y algunas llegan hasta los extremos de las papilas. Son del 10 al 15% del total de las nefronas.

1.2.1.3 Nefronas intermedias

En el humano se encuentran nefronas cuyos glomérulos están distribuidos en la zona media de la corteza, entre las corticales y las yuxtamedulares con asas de longitud muy variada. Son el resto de

las nefronas y para su análisis funcional se suman a las corticales. En el **cuadro 1.1** se muestra la comparación entre los dos tipos de nefronas.

Cuadro 1.1. Comparación entre las nefronas corticales y yuxtamedulares.

Cuadro 1.1. Comparación entre las nefronas corticales y yuxtamedulares		
	Nefrona cortical	Nefrona yuxtamedular
% del total	85%	15%
Ubicación	Parte externa de la corteza	Parte profunda de la corteza
TFG (litros/día)	153	27
Volumen absorbidos en TP (L/día)	127	22.5
Volumen que sale del TP	26	4.5
Volumen reabsorbido en la médula externa	0	3.0
Volumen reabsorbido en la médula interna	0	0.2
Volumen que llega a la nefrona distal	26	1.3
Asa de Henle, segmento delgado	Muy corto o no existe	Muy largo, hasta la papila
Sistema vascular	Arteriola eferente origina capilares peritubulares	Arteriola eferente origina vasos rectos y capilares peritubulares

Los componentes estructurales de todas las nefronas son los mismos. La clasificación y la subdivisión de los segmentos es igual, pero hay variaciones morfológicas importantes porque también determinan su función **(figura 1.4)**. Las diferencias más notorias tienen que ver con la longitud de las asas de Henle porque el mecanismo de concentración por contracorriente se realiza solamente en las nefronas yuxtamedulares de asas muy largas, que se profundizan hasta la papila y están ubicadas de forma paralela a los tubos colectores, para finalmente definir el grado de concentración o dilución de la orina. Las nefronas YG son el 15% del total.

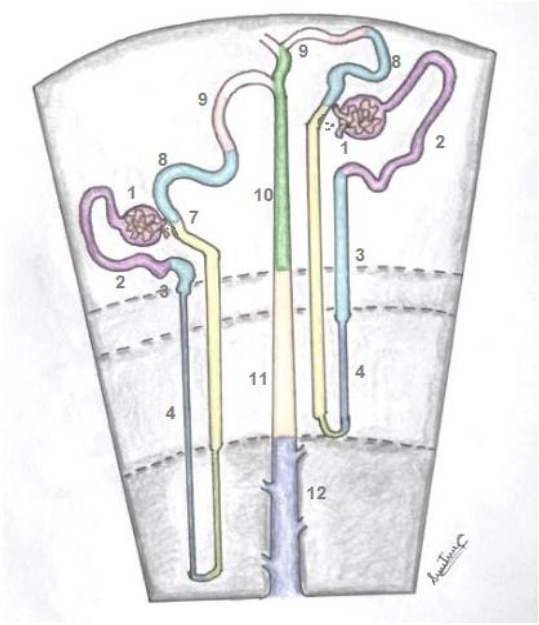


Figura 1.4. Componentes de la nefrona
Compárese las características morfológicas de los diferentes segmentos en los dos tipos de nefronas.

1. Glomérulo
2. Tubo proximal, porción contorneada
3. Tubo proximal, porción recta
4. Asa de Henle, descendente, delgada
5. Asa de Henle, ascendente, delgada
6. Asa de Henle, ascendente, gruesa
7. Aparato yuxtaglomerular
8. Tubo distal
9. Tubo conector
10. Tubo colector cortical
11. Tubo colector medular externo
12. Tubo colector medular interno

1.2.2 Glomérulo renal

En la literatura médica el término *corpúsculo renal* es anatómicamente correcto cuando se usa para referirse a la porción de la nefrona formada por el penacho glomerular (componente vascular) y la cápsula de Bowman. El término *glomérulo* ha sido definido de una manera variable. Para algunos, el glomérulo es solo el penacho de capilares, pero para la mayoría de los autores, se habla del glomérulo como la estructura formada por el penacho, el espacio y la cápsula de Bowman y así se utilizará en este texto. El glomérulo tiene dos polos: el polo vascular que corresponde al penacho capilar y el polo urinario que es el que se continúa con el tubo proximal.

En el polo vascular, el epitelio visceral se continúa con el epitelio parietal[7]. Ahí es donde entra la arteriola aferente y donde sale la arteriola eferente del glomérulo. La capa parietal de la cápsula de Bowman se continúa con el epitelio del túbulo proximal en el denominado polo urinario.

El glomérulo renal está constituido por **a) un ovillo de capilares**, denominados **glomerulares** derivados de la arteriola aferente, la cual se divide en 4 a 8 asas capilares formando un penacho y **b)** el extremo ciego del sistema de túbulos, que se invagina formando una copa, denominado **cápsula de Bowman,** con solamente una capa de células epiteliales, **la hoja visceral,** que se repliega para formar **la capa parietal**. Entre las dos capas hay un espacio donde se recoge el líquido que se va filtrando procedente de los capilares glomerulares. El diámetro aproximado de cada glomérulo es de unas 200 micras. Los capilares glomerulares se invaginan en la hoja visceral de la cápsula de Bowman.

La sangre que circula por los capilares glomerulares queda separada del espacio de la cápsula de Bowman por **a) el endotelio capilar, b) una membrana basal homogénea y c) por las células epiteliales especializadas de la capa visceral de la cápsula,** llamadas **podocitos** por sus ramificaciones trabeculares entrelazadas.

En el glomérulo se inicia la formación de orina por medio de un proceso denominado **filtración**, el cual consiste en el movimiento pasivo del plasma por efecto de las fuerzas de Starling (ver más adelante), desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman, dejando el líquido filtrado casi libre de proteínas. Es en realidad un **ultrafiltrado del plasma.** El agua, los electrólitos, los aminoácidos, la glucosa y otras sustancias endógenas o exógenas con un radio molecular menor de 20 Å (unidades Angstrom, 10^{-10} metro), se filtran libremente de la sangre al espacio de Bowman, mientras que las moléculas mayores de 50 Å se excluyen casi por completo de la filtración[8]. El líquido filtrado en la cápsula de Bowman tiene casi los mismos componentes que el plasma, excepto que carece casi completamente de proteínas. Algunas proteínas de muy bajo peso molecular pueden aparecer en el filtrado. El ultrafiltrado es modificado progresivamente a medida que recorre los túbulos. Al finalizar el recorrido por el túbulo colector se ha concluido la formación de orina.

El glomérulo funciona como una barrera o filtro constituido por las tres capas ya mencionadas (**figura 1.5**). En el corpúsculo renal también se encuentra el mesangio.

Endotelio capilar, fenestrado con poros cuyo diámetro oscila entre 50 a 100 nm, promedio 70 nm, (nanómetros), o 700 Å. La superficie de la célula endotelial está cubierta por una capa polianiónica con un espesor de 12 nm constituida por glucosaminoglucanos y glucoproteínas que son sintetizados por las mismas células endoteliales. Representan el glucocalix de la célula, contribuye a las propiedades selectivas y a la barrera de filtración. *La permeabilidad del capilar glomerular es mayor que la de los capilares sistémicos.* La célula endotelial es libremente permeable al agua, a los solutos pequeños tales como el sodio, la urea, la glucosa, y es poco permeable a solutos de peso molecular mayor como a proteínas pequeñas de bajo peso molecular. Debido al tamaño relativamente grande de las fenestraciones (700 Å), el endotelio actúa como una barrera que restringe solamente las células. Se han identificado estructuras filamentosas electrodensas cubriendo las fenestraciones cuya función no está clara aunque se supone que están relacionadas con la permeabilidad a las macromoléculas.
En la superficie de las células endoteliales glomerulares se expresan receptores para el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), el cual es producido por las células epiteliales glomerulares viscerales y es un factor importante para regular la permeabilidad microvascular. Se ha demostrado que el VEGF aumenta la permeabilidad de las células endoteliales e induce la formación de fenestraciones endoteliales; parece ser necesario para la diferenciación de las células endoteliales, para su supervivencia y para la reparación en caso de daño.

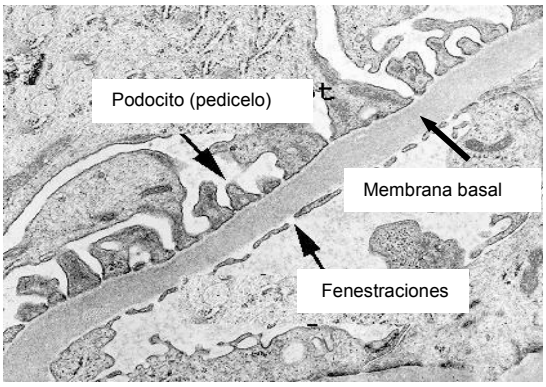


Figura 1.5. Filtro glomerular: constituido por tres capas:

- ✓ La célula endotelial, con sus fenestraciones
- ✓ La membrana basal, con sus tres componentes

Mesangio, otro componente importante del glomérulo que se encuentra entre los capilares. Consiste en **células mesangiales y matriz mesangial**. Las células mesangiales rodean los capilares glomerulares aportando el soporte estructural a los capilares glomerulares, secretan la matriz extracelular, tienen actividad fagocitaria y de pinocitosis y secretan prostaglandinas; generan localmente prostaglandina E2 (PGE2), vasodilatadora para proporcionar un mecanismo contraregulador oponiéndose al efecto de los vasoconstrictores. Estas células, como los podocitos, tienen elementos contráctiles por lo que pueden controlar

el flujo sanguíneo y la superficie filtrante, y así modificar el proceso de filtración en el glomérulo, función propiciada por los receptores para angiotensina II. Las células mesangiales localizadas por fuera del glomérulo (entre la arteria aferente y eferente) se denominan *células mesangiales extraglomerulares* y también tienen actividad fagocítica.

a. **Membrana basal glomerular (MBG)**, se compone de una sustancia fibrilar envuelta en una densa red (lámina densa) y dos láminas raras menos densas que se tiñen con reactivos policatiónicos, lo cual indica que contienen radicales polianiónicos. Es una malla homogénea sin células, constituida principalmente por colágeno tipo IV que constituye la estructura de fibras, elemento básico de la membrana, acompañado de una variedad de sustancias como glucoproteínas, mucopolisacáridos, laminina, proteoglicanos, etc. Los proteoglicanos son, en buena parte, los responsables de la barrera de carga eléctrica que restringe la filtración de macromoléculas y moléculas más sencillas aniónicas. Los espacios entre las cadenas glucoproteícas están hidratados. Los radios que permiten el paso de sustancias están comprendidos entre 0.4 y 4.8 nm.

   La membrana basal glomerular es el resultado de la fusión del material producido por el epitelio glomerular y la célula endotelial. La membrana basal realiza varias funciones, entre las que se destaca el mantenimiento de la arquitectura del glomérulo y actúa como barrera a la filtración de macromoléculas.

b. **Las células epiteliales de la cápsula** se encuentran en la hoja visceral denominadas **podocitos**, que se caracterizan por poseer un gran número de prolongaciones citoplasmáticas primarias, secundarias y terciarias que terminan en pedículos individuales denominados pedicelos, los cuales se proyectan desde el cuerpo de la célula y se ponen en contacto con la membrana basal glomerular (MBG). Los podocitos son las células más grandes del glomérulo. Estas células contienen un complejo de Golgi bien desarrollado y a menudo se observan lisosomas. Las prolongaciones podales se interdigitan unas con otras y están separadas por hendiduras. La cubierta polianiónica de las células epiteliales rellena los espacios entre las prolongaciones en forma de pie y ocluye parcialmente las hendiduras. Los podocitos contienen un gran número de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios presentes en el citoplasma y los filamentos de actina son especialmente abundantes donde se conecta la membrana de hendidura con la MBG. Estos microfilamentos contráctiles al acortarse pueden regular el calibre de estos espacios.
   La distancia entre los pedicelos adyacentes varía de 25 a 60 nm. Esta abertura, denominada **hendidura de filtración o poro de hendidura**, está cubierta por una delgada membrana llamada **membrana de hendidura de filtración** o **diafragma de hendidura**. Un filamento central continuo se puede ver en el diafragma de hendidura y está conectado con la membrana celular de los podocitos adyacentes por puentes transversales espaciados regularmente, dando al diafragma de hendidura una configuración de tipo “cremallera”. El diafragma de hendidura tiene las características morfológicas de una unión adherente y la proteína de unión estrecha ZO-1 se ha localizado en los sitios donde el diafragma de hendidura está conectado a la membrana plasmática de los procesos de pie o pedicelos. Más adelante se explicará la importancia de esta estructura para el proceso de filtración. En la actualidad se conocen bien los componentes moleculares del diafragma de hendidura y su papel en la determinación de las propiedades selectivas de la barrera de filtración. El diafragma de hendidura está formado por un complejo de proteínas transmembrana como la nefrina, NEPH1-3, podocina, Fat1, VE-cadherina y P-cadherina, de importancia en el mantenimiento de la permeabilidad de la membrana. Se sabe que las deficiencias en la nefrina y en la podocina causan síndrome nefrótico hereditario y la disminución de nefrina, NEPH1 y podocina causa proteinuria.

El filtro glomerular limita el paso de sustancias cuyo peso molecular sea igual o mayor de 69.000 y su diámetro se aproxime a 60 Å.

El paso transglomerular de las moléculas también se modifica por las cargas eléctricas de las partículas. Como la capa de células endoteliales, la cubierta de las células epiteliales y las láminas de

la membrana basal son polianiónicas, las moléculas con carga positiva se filtran con mayor rapidez que las que tienen carga negativa.

Las células epiteliales parietales que son pavimentosas sufren una transición brusca a células cúbicas altas para iniciar el tubo proximal. La organización de los glomérulos y su superficie de filtración que mide más de 1.5 m^2 permite que el riñón reciba grandes volúmenes de sangre por unidad de tiempo y de produzca un gran volumen de ultrafiltrado que pasa a luz del túbulo.

1.2.3 Tubo proximal (TP)

La cápsula se continúa con una formación tubular que por su cercanía al glomérulo se denomina **túbulo proximal,** el cual en todo su trayecto está constituido por una sola capa de células endoteliales que descansan sobre la membrana basal[9]. Las células de la capa visceral de la cápsula se transforman en cilíndricas en el túbulo y la membrana basal del glomérulo se continúa en el túbulo. *La longitud del túbulo proximal representa el 30% de la longitud total de la nefrona*.

Las células tubulares proximales tienen una elevada tasa metabólica y pueden absorber grandes cantidades de solutos del filtrado glomerular. Contienen una densa población de mitocondrias para sostener el transporte activo que se produce en esta región. Muestran un sistema vacuolar-lisosómico bastante desarrollado relacionado con la reabsorción de macromoléculas.

El túbulo proximal está compuesto por dos partes morfológicamente diferentes: **la porción contorneada,** más cercana al glomérulo, y **la porción recta,** que desemboca en el asa de Henle.

La membrana de todas las células tubulares presenta asimetría morfológica y funcional. La porción de la membrana que está orientada hacia la luz del túbulo **(membrana luminal o apical)**, se pone en contacto con el filtrado y tiene numerosas microvellosidades que amplían su superficie de contacto con el fin de favorecer la reabsorción.

La **membrana basal y la basolateral** hacen contacto con el intersticio. La membrana basal de la célula proximal muestra una gran cantidad de pliegues que envuelven las mitocondrias; a través del intersticio se pone en contacto con el capilar peritubular. El número de pliegues y mitocondrias disminuye hacia las partes distales del tubo proximal, pero la altura de los pliegues aumenta. Los bordes de la membrana luminal de dos células contiguas están interdigitados y cerrados por **uniones estrechas**. A pesar de esto, dichas uniones pueden constituir un camino **paracelular** de paso de agua y de solutos en uno u otro sentido dependiendo de la concentración, o sea que son relativamente permeables a los iones, lo cual se ha denominado **uniones con fugas** (baja resistencia transepitelial y alto transporte paracelular)**.** La permeabilidad paracelular está determinada por las "claudinas", una familia de proteínas de "unión estrecha" con propiedades diversas de permeabilidad[10]. La expresión de claudina 2 y de claudina 10 es muy alta en las células tubulares proximales y la claudina 2 forma poros de cationes de conductancia alta que permiten el transporte de grandes cantidades de Na^+ paracelular[11].

Entre las membranas basolaterales de dos células adyacentes se delimita un espacio intercelular que hace parte del intersticio, **"el espacio intercelular basolateral".** En las membranas basales y basolaterales se ubican histoquímicamente las bombas Na+/K+ ATPasa.
En la célula proximal se observan vesículas y vacuolas relacionadas con el proceso de endocitosis (reabsorción de proteínas). Las vesículas y las mitocondrias disminuyen hacia la pars recta. La correlación entre la estructura y la función del túbulo proximal ha llevado a una subdivisión diferente a la morfológica, en tres segmentos denominados S1, S2 y S3, identificables claramente en las ratas y ratones, pero no tanto en el humano (**figura 1.6**).

El **segmento S1** que corresponde a las 2/3 partes del túbulo contorneado proximal posee células más altas que las observadas en S2 y en S3, con interdigitaciones laterales extensas e invaginaciones basales. Son muy ricas en mitocondrias y la membrana luminal presenta abundantes vellosidades denominadas **"ribete o borde en cepillo"**. Gran parte del transporte se lleva a cabo en este segmento. Se destaca la reabsorción de solutos orgánicos como la glucosa, los aminoácidos y algunas pocas

proteínas que se hayan filtrado, así como la del anión bicarbonato, lo que produce un aumento intraluminal del anión cloro, el cual se reabsorberá más adelante.
El **segmento S2** comienza en la porción distal del segmento contorneado y se extiende hasta la porción inicial de del segmento recto. El borde en cepillo está menos desarrollado y existe una menor cantidad de interdigitaciones laterales, invaginaciones basales y mitocondrias.

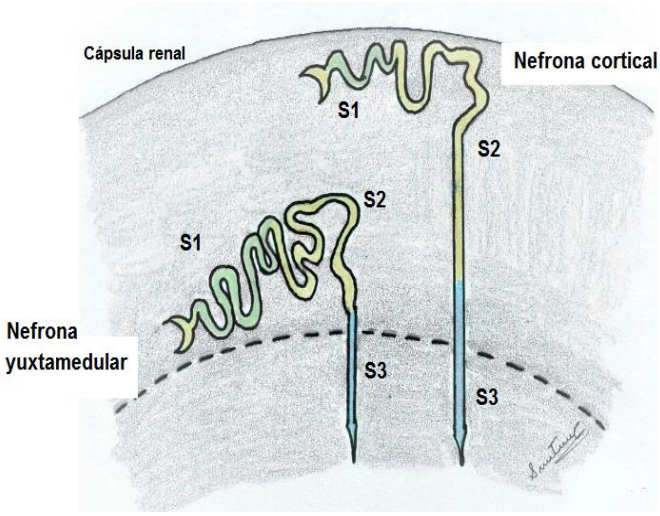


Figura 1.6. Localización de los segmentos del túbulo proximal, S_1, S_2, S_3, en las nefronas corticales y las yuxtamedulares.

El **segmento S3** corresponde a la parte distal del segmento recto. En esta zona las células son claramente cúbicas, poseen un ribete en cepillo más rico que las células del S2 y están prácticamente desprovistas de interdigitaciones laterales e invaginaciones basales. Las mitocondrias son escasas. La parte final de S3 penetra la banda externa de la médula externa.
En resumen, en el túbulo proximal la estructura y la función se correlacionan[12]. El borde en cepillo, la elevada densidad de mitocondrias, la actividad de la Na+/K+ ATPasa en la membrana basal, las uniones con fugas y los espacios intercelulares basolaterales de gran extensión, concuerdan con la magnitud de la reabsorción de un líquido isosmótico y con el transporte máximo de glucosa, aminoácidos, etc., como corresponde a dicha estructura.
El TP cumple un papel muy importante en reabsorción de Na+, HCO_3^-, Cl^-, K^+, Ca^{2+}, PO_4^{3-}, agua, y solutos orgánicos como vitaminas, glucosa y aminoácidos. La reabsorción de agua asociada con la reabsorción de solutos por mecanismos osmóticos entre el intersticio y el capilar peritubular obedece al mecanismo de Starling de acuerdo con las presiones hidráulicas y coloido-osmóticas. Más adelante se comentará.

1.2.4 Asa de Henle

El asa de Henle está formada por una **rama descendente** y **otra ascendente** que corren paralelas y en sentido contrario, y conecta el TP con el tubo distal.
El túbulo recto proximal se continúa con la **rama delgada descendente** del asa de Henle. La transición de estas dos estructuras marca el límite entre la porción externa e interna de la zona externa de la médula renal. La rama descendente delgada penetra en la médula hasta una profundidad variable de acuerdo con la ubicación del glomérulo o sea al tipo de nefrona.

Las **nefronas corticales** presentan asas de Henle muy cortas que llegan solamente a la porción externa de la médula renal, dan vuelta en forma de U o de horquilla y se inicia la porción ascendente del asa, paralela a la porción descendente. En las asas cortas no hay rama ascendente delgada pues la porción ascendente que es gruesa parte directamente del gancho del asa.
Las **nefronas yuxtamedulares** tienen asas muy largas que llegan hasta la zona interna de la médula. La rama descendente también es delgada pero el epitelio de la primera porción de la rama ascendente

permanece delgado y más adelante se engruesa y se denomina **rama ascendente gruesa del asa (RAG).**
Las células de la porción delgada, tanto descendente como ascendente, son bajas y planas, muy simples y con escasas mitocondrias. En el segmento grueso ascendente reaparecen las mitocondrias y los pliegues basales.
Microscópicamente los dos segmentos delgados del asa de Henle, descendente y ascendente (en las asas largas), no muestran diferencias marcadas, pero funcionalmente difieren marcadamente.
La porción descendente del asa es altamente permeable al agua debido a la presencia de acuaporina 1 (AQP1), pero casi impermeable a los solutos (la actividad de la Na-K ATPasa es muy baja), lo que determina un movimiento muy pobre de solutos. En la membrana basolateral de la porción ascendente, la concentración de bombas Na-K ATPasa es muy elevada e impermeable al agua lo que implica la reabsorción de solutos sin reabsorción de agua.
Las células del segmento grueso ascendente recuperan su forma cúbica, pero son diferentes de las células del TP; tienen menos borde en cepillo y menos invaginaciones basales, muestran uniones estrechas más extensas, con áreas más largas entre ellas. Las uniones estrechas y la ausencia de acuaporinas tienen correlación con la permeabilidad menor al agua en el segmento grueso ascendente, en comparación con el TP. La membrana apical de estas células posee un cotransportador $Na^+/K^+/2Cl$.

Al acercarse a su glomérulo de origen, el segmento grueso ascendente modifica su epitelio mostrando células que se caracterizan por presentar núcleos compactos que dan aspecto denso: son las células de **la mácula densa.** Las células de la mácula densa tienen una relación espacial muy cercana con las arteriolas aferentes y eferentes, así como con las células granulares especializadas y con células agranulares (mioepiteliales) de la región del mesangio, células mesangiales extraglomerulares. Las células granulares de la arteriola aferente, las células del mesangio extraglomerular y la mácula densa conforman el **aparato yuxtaglomerular**, uno de los componentes del mecanismo de retroalimentación (retroalimentación túbulo-glomerular) que está involucrado en la autorregulación del flujo renal y de la tasa de filtración glomerular. El aparato yuxtaglomerular también es un componente endocrino del riñón. La mácula densa marca el comienzo del túbulo contorneado distal.

1.2.5 Aparato yuxtaglomerular (AYG)

Es el órgano sensor y efector del riñón. Identifica cambios en las características de la sangre que llega al riñón, tales como la presión sanguínea y el volumen sangre, así como las modificaciones del líquido tubular que pasa por las células de la mácula del tubo distal, como las concentraciones de Na y Cl. Para lograrlo, tiene un componente vascular y un componente tubular[13]. El componente vascular está formado por la porción final de la arteriola aferente y la región mesangial extraglomerular. El componente tubular está formado por las células de la mácula densa, que se ubican en la porción final del RAG y que están en contacto con el componente vascular.
Tres tipos de células hacen parte del aparato YG: las **células de la mácula densa** del túbulo distal, **las células granulares** de la arteriola aferente y **las células mesangiales extraglomerulares**. Se localiza en el polo vascular del glomérulo, en el sitio donde la porción gruesa de asa que se transforma en tubo distal se aproxima a su glomérulo progenitor.

Las células yuxtaglomerulares (JG), también llamadas **granulares** son células modificadas del músculo liso ubicadas en la túnica media de las arteriolas aferentes antes de su ingreso al glomérulo. Están ricamente inervadas por fibras nerviosas simpáticas, contienen gránulos específicos que han demostrado tener la enzima proteolítica **renina**[14]. Pequeñas cantidades de enzima convertidora de angiotensina (ECA), angiotensina I y angiotensina II también están presentes en estas células[15]. Se considera que funcionan como sensores para los cambios hemodinámicos relacionados con la presión y el volumen de la sangre que llega al glomérulo. Son el brazo efector del sistema renina-angiotensina-aldosterona.

Las células de la mácula hacen parte de la porción ascendente gruesa del asa y el segmento inicial del tubo distal. Funcionan como sensores que detectan las concentraciones de NaCl del líquido tubular después de haber recorrido el TP y el asa De Henle. Participan en el eje renina-angiotensina-

aldosterona y también en el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular que se relaciona con la autorregulación renal.

Las células yuxtaglomerulares y las células de la mácula densa tienen una relación espacial de contigüidad o vecindad, porque la lámina basal, normalmente presente entre el epitelio y otros tejidos, está ausente en este punto, lo que permite el contacto íntimo entre ellas con el fin de originar respuestas paracrinas de ajuste.

Las células mesangiales extraglomerulares, (**células *polkissen*, *células de lacis*, *cojines polares*)** son el tercer miembro del aparato yuxtaglomerular, ocupan el espacio delimitado por la arteriola aferente, la mácula densa, la arteriola eferente y el polo vascular del corpúsculo renal. Estas células pueden contener gránulos ocasionales y son contiguas y tienen uniones comunicantes con las células mesangiales intraglomerulares y con las células de la porción vascular del aparato yuxtaglomerular lo que indica que el mesangio extraglomerular puede ser un nexo funcional entre la mácula densa y las arteriolas glomerulares. Hay pruebas de que el daño celular mesangial y la disrupción selectiva de las uniones comunicantes anula la respuesta de *feed back* tubuloglomerular[16,17].

1.2.5.1 Regulación nerviosa del AYG

La función del aparato yuxtaglomerular también está regulada por el sistema nervioso autónomo, además de lo relacionado con la presión y el volumen sanguíneo o las concentraciones iónicas en las células de la mácula. Se ha demostrado la existencia de sinapsis entre las células granulares y agranulares del aparato yuxtaglomerular y las terminaciones nerviosas autónomas[18]. Las terminaciones nerviosas, principalmente adrenérgicas, están en contacto con una buena parte de las células de la arteriola aferente y eferente y en menor proporción con el componente tubular del aparato yuxtaglomerular. Se acepta que la secreción de renina tiene un componente relacionado con la actividad nerviosa simpática renal.

1.2.6 Tubo distal

El túbulo distal comprende aproximadamente menos del 10% de la longitud de la nefrona (< 5 mm de longitud), según los límites que se le atribuyan. No existe precisión en la nomenclatura de este segmento.
La porción final del asa ascendente gruesa (RAG) representa la porción inicial del túbulo distal y puede dividirse en un segmento medular y otro cortical[19]. En las nefronas de asa larga existe una transición brusca entre la rama ascendente delgada y la RAG, que marca el límite entre la médula interna y la banda interna de la médula externa. En las nefronas corticales de asa corta, la transición a la RAG se produce inmediatamente después del giro en horquilla y la RAG se extiende hacia arriba a través de la médula externa y de la corteza hasta el glomérulo de la nefrona de origen, donde se forma la mácula densa. En el punto de contacto con la región mesangial extraglomerular, solo la porción inmediatamente contigua de la pared del túbulo forma realmente la mácula densa.
La transición desde la RAG al TCD se produce inmediatamente después de la mácula densa[20]. La transición se encuentra ubicada en la porción gruesa del túbulo ascendente que pasa cerca de las arteriolas que irrigan el glomérulo renal que corresponde a esa nefrona. En esta región, las células epiteliales del túbulo distal adquieren forma cilíndrica y densidad mayor que el resto de las células y tienen características morfológicas diferentes de las células del túbulo proximal.

Las células epiteliales del túbulo distal presentan mitocondrias más dispersas que las del TP y la superficie luminal solo poseen rudimentos de borde en cepillo y los pliegues de la membrana basal son menos abundantes.
La parte recta y la contorneada del túbulo distal contienen distintos tipos celulares. Las células de superficie lisa (S), en general desprovistas de microvellosidades predominan en el segmento medular, mientras que las células R predominan en el segmento cortical de la porción recta. Algunas pruebas indirectas sugieren que también es distinta la función de los dos tipos celulares. Por ejemplo, las células R son sensibles a la acción de los diuréticos tiazídicos, mientras que las células de tipo S no lo son.

La RAG contribuye con el transporte de NaCl desde la luz al intersticio circundante. La reabsorción de sal aporta a la formación de un intersticio medular hipertónico y a proporcionar un líquido tubular diluido al TCD porque este epitelio es casi impermeable al agua. También interviene en la reabsorción de HCO^{-3} y participa en el transporte de cationes divalentes como Ca^{2+} y Mg^{2+}. La reabsorción de NaCl en los segmentos medular y cortical de la RAG está mediada por un mecanismo de cotransporte $Na^+/K^+/2Cl^-$, inhibido por los diuréticos de asa como la furosemida y la bumetanida.
El TD presenta la mayor actividad de la bomba Na^+/K^+ATPasa de toda la nefrona[21], lo que garantiza el gradiente para el Na desde la luz tubular hacia la célula y la fuerza motriz necesaria para el transporte de otros iones; además explica la alta densidad mitocondrial del segmento. En esta zona hay una reabsorción neta de NaCl por medio del cotransportador NCC (sensible a tiazidas) y se expresa únicamente en la membrana apical de estas células.
La transición del túbulo contorneado distal al colector se realiza por un segmento intermedio y es gradual. lo que dificulta la diferenciación y definición de las células. Este segmento se denomina *conector o intermedio*.

1.2.7 Tubo conector

Como ya se mencionó, el tubo conector corresponde a una porción del túbulo distal que muestra transición celular y además muestra diferencias y particularidades de tipo funcional[22]. En vista de esas propiedades, este segmento se ha caracterizado como una porción diferente al tubo distal propiamente dicho[23]. A partir de este segmento, aparecen las células intercaladas que se han clasificado como intercaladas A (alfa), B (beta) e intercaladas no A y no B. Están relacionadas con el manejo de hidrogeniones y de bicarbonato. Más adelante se retomará el tema. Es un segmento importante para la reabsorción de sodio, pero a diferencia de la porción ascendente del asa y del tubo distal, muestra permeabilidad al agua por presencia de acuaporinas 2. También se ha demostrado que es un segmento importante para la reabsorción de calcio dependiente del derivado de la vitamina D3.

1.2.8 Tubo colector

El túbulo colector no es simplemente un conducto que recolecta ya que también modifica sustancialmente la composición y el volumen del líquido tubular. Representa el 40% de la longitud total de la nefrona, se extiende desde el tubo conector, atraviesa la corteza y la médula hasta desembocar en la papila renal.
Con base en su ubicación, se puede dividir en tres regiones: el conducto o *tubo colector cortical*, el *tubo colector medular externo* y *tubo colector medular interno*. Los segmentos medulares internos terminan en los conductos de Bellini, que se abren en la superficie de la papila para formar el área cribrosa.
Se han descrito dos tipos de células: ***células principales (65% del total de células) y células intercaladas***. Las células principales predominan a lo largo del tubo colector, mientras que las células intercaladas pueden desaparecer en diferentes puntos a lo largo del conducto colector interno de la médula dependiendo de la especie. El epitelio varía entre cuboideo y cilíndrico, con sus superficies basal y luminal y con escasas mitocondrias. Las uniones apretadas entre las células son prácticamente impermeables a los iones y muy poco al agua.

- ***Las células principales*** o claras muestran una membrana baso-lateral con pocas invaginaciones y algunas mitocondrias. Poseen canales para Na^+ y K^+ en la membrana apical. Contribuyen a la reabsorción neta de Na^+ y son el sitio primario de la secreción de K^+. La reabsorción de sodio de manera electrogénica crea una diferencia de potencial transepitelial negativo, que promueve la reabsorción pasiva de Cl^- a través de la vía paracelular. Las células principales tienen bombas $3Na^+/2K^+$ATPasa **sensibles a la aldosterona**.
- ***Las células intercaladas*** son oscuras, poseen abundantes mitocondrias y aparecen inicialmente en el segmento intermedio o conector. Alcanzan su máxima densidad en el conducto colector. Tienen un papel importante en el manejo de H^+ y HCO_3^-. Muestran una actividad baja de las bombas Na^+/K^+ATPasa[24].

Las células intercaladas se han clasificado en tres poblaciones:

a. **A-alfa,** presentes en TC medular y cortical, sensibles a la aldosterona, poseen H^+/ATPasa translocadora de protones en su membrana luminal para el transporte de H^+ hacia la luz y reabsorbe HCO_3^- intercambiado con Cl^- en relación 1:1.
b. **B-beta** presentes principalmente en el TC cortical, secretan bicarbonato hacia el lumen en intercambio con cloruro. En condiciones de normalidad las células beta están en reposo, pero se activan cuando se presenta alcalosis. Son una imagen en espejo de las intercaladas A.
c. **no A – no B**, función no claramente establecida.

El tubo colector medular suele dividirse arbitrariamente en dos porciones:

- ***El tubo colector medular externo (TCME),*** cuya función básica es secretar H^+ en la célula intercalada alfa. Además, reabsorbe potasio a través de la membrana luminal por medio de una H^+/K^+ ATPasa.

- ***El tubo colector medular interno (TCMI)*** está compuesto de diversas células: el tercio inicial tiene células cuya función es similar a las células principales e intercaladas del TCC y del TCME. En las dos terceras partes restantes se modula la diuresis final. Es en esta región donde puede retenerse o no cierta cantidad de sodio y agua y determinar el volumen final de orina.

Los tubos colectores confluyen para formar conductos mayores, **los conductos papilares,** que vierten su contenido hacia **los cálices menores, mayores y pelvis renal.** La pelvis se continúa con el uréter que descarga su contenido a la vejiga urinaria en la que se almacena y se evacua intermitentemente.

1.3 Riego sanguíneo renal

El volumen de sangre que ingresa a los riñones por unidad de tiempo es muy alto. En condiciones de reposo y teniendo en cuenta el peso de los órganos (no más de 300 a 400 gramos sumados los dos riñones) el flujo de sangre por unidad de peso es posiblemente el más alto de todos los tejidos del cuerpo.
De un 20 a 25% del gasto cardiaco en reposo llega a los riñones, cerca de 1.2 litros/minuto. El volumen que irriga la corteza renal, que es el sitio donde ocurre la filtración y la mayor parte de la reabsorción, es mucho mayor que el volumen que irriga la médula renal cuya principal función es mantener el gradiente osmótico para la concentración final de la orina de acuerdo con las necesidades.
Las estructuras vasculares difieren de acuerdo con las demandas relacionadas con su función. En los glomérulos corticales, las arteriolas aferentes tienen diámetros internos mayores que las eferentes y las arteriolas eferentes de los glomérulos yuxtamedulares tienen una capa muscular más gruesa que las arteriolas eferentes corticales.
La mayoría del flujo sanguíneo renal perfunde la corteza. Solamente del 15% del FSR llega a la médula renal y se deriva de las arteriolas eferentes de las nefronas yuxtamedulares. Sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina II, la endotelina y la noradrenalina tienen efectos mucho mayores en el flujo sanguíneo cortical que en el medular mientras que los vasodilatadores como la bradiquinina, acetilcolina, adenosina, péptidos auriculares y óxido nítrico tienden a aumentar selectivamente el flujo sanguíneo medular. Durante las hemorragias profusas, el FSR parece desviarse más hacia la médula.

Las arterias renales tanto derecha como izquierda, de corto trayecto de gran diámetro y elevada presión, nacen en ángulo recto a ambos lados de la aorta abdominal. Se dividen en varios vasos segmentarios pero las variaciones anatómicas en el nacimiento y división de las arterias renales son muy frecuentes y es posible observar cómo arterias que corresponden a ramas de la arteria renal, nacen directamente de la aorta.

En el hilio renal, **las ramas anteriores y posteriores o segmentarias** de las arterias renales se dividen en **arterias interlobulares** que continúan a través de las columnas de Bertin y rodean las pirámides renales hasta el límite entre la médula y la base de la corteza. En este punto, las arterias interlobulares se doblan en un arco y recorren la base de las pirámides, llegando hasta casi la mitad

de la base, pero sin cruzarla. Estas arterias se denominan **arcifomes o arqueadas**, delimitan la zona de transición entre la corteza y la médula renal, y de ellas nacen en ángulo recto o agudo, las arterias **interlobulillares** que llegan hasta la región subcapsular de la corteza.

En su recorrido por la corteza, las arterias interlobulillares dan origen a las **arteriolas aferentes**. Algunas arteriolas aferentes nacen directamente de las arciformes y ocasionalmente de las interlobulares y suministran flujo solo a los glomérulos en la zona yuxtaglomerular. Las arteriolas aferentes tienen una o dos capas de músculo liso bien desarrollado, cuya función es aumentar o disminuir la resistencia vascular y así determinar el FSR y el volumen de plasma filtrado.

En la porción terminal de la arteriola aferente, 30 a 50 micras antes de su entrada en el glomérulo, las células musculares se transforman progresivamente en epitelioides (células granulares) que hacen parte del *aparato yuxtaglomerular*. Estas células sintetizan la prorrenina la cual es clivada a renina, enzima proteolítica activa.

La arteriola aferente se divide en cuatro a ocho asas capilares**, *los capilares glomerulares***, que luego se vuelven a unir y confluyen **en la arteriola eferente** que sale del glomérulo. Los capilares glomerulares fenestrados hacen parte del filtro glomerular y son la primera capa que deben atravesar las sustancias para formar el filtrado. Los vasos eferentes originan **capilares peritubulares;** los capilares peritubulares corticales tienen paredes muy delgadas con endotelios muy fenestrados debido a que allí se reciben las sustancia reabsorbidas den el TP; los vasos eferentes de las nefronas yuxtamedulares originan los capilares que se internan en la médula renal y constituyen **los vasos rectos**.

Algunos investigadores han podido demostrar anastomosis directas ente las arteriolas aferentes y los vasos eferentes lo que podría constituir un importante medio de regulación del flujo sanguíneo y de la filtración glomerular.

El trazado vascular posteferente, es diferente según la localización del glomérulo. *En la porción más externa de la corteza* (la subscapular), que contiene la mayoría de los glomérulos corticales, *la arteriola eferente forma una red capilar, (capilares peritubulares)* que irriga el túbulo proveniente del mismo glomérulo.

En el área cortical media, la red capilar postglomerular puede servir a túbulos de varias nefronas. Los túbulos contorneado proximal y distal están solo parcialmente irrigados por capilares de la arteriola eferente del glomérulo de origen. La mayor parte de los túbulos están irrigados por capilares que nacen de arteriolas eferentes de otras nefronas.

En la zona yuxtamedular, las arteriolas eferentes no guardan relación con la nefrona de origen. Pueden dividirse en una red capilar en la unión corticomedular o pueden formar ***los vasos rectos*** que se organizan en haces y se comportan como capilares; siguen el recorrido de buena parte del asa de Henle en la médula y penetran profundamente hasta alcanzar la papila renal. Tienen un extremo o porción arterial y otro extremo venoso. Los vasos rectos vuelven a la corteza para reingresar en el sistema venoso.

El sistema venoso en el riñón sigue el mismo modelo arterial, pero en sentido inverso formando finalmente las venas renales que desembocan en la vena cava inferior.

El sistema vascular renal tiene características especiales:

- **Cada subdivisión vascular arterial es de corta longitud y origina segmentos cortos** lo que impide la caída de presión que está determinada por la longitud de los vasos, (la caída de presión es directamente proporcional a la longitud).
- **Los capilares glomerulares a diferencia de los sistémicos están localizados entre dos estructuras arteriolares** con componente muscular importante que determina resistencia al flujo de sangre: la arteriola aferente con sus fibras musculares bien desarrolladas constituye

resistencia al flujo que ingresa a los capilares glomerulares (R_A), mientras que la arteriola eferente se responsabiliza de la resistencia al flujo de la sangre que sale de los capilares glomerulares (R_E). Tanto R_A como R_E son ajustables y varían en algunas condiciones. La resistencia total del circuito vascular renal está determinada principalmente por la suma de R_A + R_E pues las resistencias están colocadas en serie. El flujo de sangre a través del lecho capilar está determinado por la resistencia total que es la suma de las resistencias parciales.

- **Los vasos rectos son formaciones capilares especializadas** constituidas por células endoteliales fenestradas, presentes tanto en la porción descendente (arteriolar) como en la ascendente (venosa).
- **La presión hidrostática en los capilares glomerulares es muy alta** (45 a 60 mm Hg) mientras que la presión en los capilares peritubulares es semejante a la de los capilares sistémicos.
- **El flujo sanguíneo renal** en la médula es de 0.5 - 1.0 ml/g/min. El flujo sanguíneo de la corteza renal es muy alto, aproximadamente 4 ml/g/min.

El sistema vascular renal permite la llegada de un gran volumen de sangre y está organizado para facilitar una efectiva ultrafiltración del plasma a través de los glomérulos. Los riñones reciben del 20 a 25% del volumen minuto o gasto cardiaco en reposo. Los parámetros de función renal relacionados con las características que muestra la circulación renal pueden resumirse en los siguientes datos:

⇒ **El flujo sanguíneo renal total (FSR) corresponde al 25 % o a una cuarta parte del gasto cardiaco en reposo**. Esto quiere decir que, si el gasto cardiaco normal de un adulto en reposo es de 5.000 a 5.500 ml/min, el **FSR es de 1.200 a 1.300 ml/min.**

⇒ Como del total del FSR, el plasma es el componente que se puede filtrar, es necesario determinar cuál es el flujo plasmático renal (FPR) teniendo en cuenta el hematocrito (40 al 50%, o 0.4 a 0.5), de tal forma que FPR = FSR(1-Hto). **Un valor aproximado puede ser FPR: 600 a 650 ml / min.** De la misma forma, si se conoce el FPR y el hematocrito, se puede determinar el FSR. El FSR = FPR/1 – Hto.

⇒ Del total de plasma que llega a los riñones por unidad de tiempo, el volumen que se filtra fluctúa entre el 15 al 20%. El volumen que se filtra por unidad de tiempo se denomina **Tasa de Filtración Glomerular (TFG) y corresponde en promedio a 120 ml/min.**

⇒ A medida que el filtrado recorre los túbulos renales es modificado por los procesos tubulares que reducen considerablemente el volumen que compone finalmente la orina. Al terminar el recorrido por el túbulo colector se ha formado de manera definitiva la orina y ni el volumen ni la composición de ella se modifica. De los 120 ml que se filtran por minuto, se reabsorbe el 99% por lo tanto el **volumen urinario eliminado por minuto fluctúa entre 0.5 a 2 ml/min.**

⇒ En general, el sistema arterial renal está sometido a presiones muy altas. La resistencia se atribuye en su mayor parte a las arteriolas, lo cual se evidencia en la caída de presión sanguínea durante su recorrido **(cuadro 1.2)**.

Cuadro 1.2. Cambios en la presión sanguínea a lo largo de la vasculatura renal

	Presión en el vaso		
Vaso sanguíneo	***De entrada***	***De salida***	**% de resistencia vascular**
Arteria renal	100	100	≈0
	≈100	85	≈16
Arteriola aferente	85	60	≈26

Capilares glomerulares	60	59	≈1
Arteriola eferente	59	20	≈39
Capilares peritubulares	20	10	≈10
Venas interlobares y arqueadas	8	4	≈4
Venas renales	4	≈4	≈0

Cuadro 1. 2. Cambios en la presión sanguínea a lo largo del sistema vascular renal. Los capilares glomerulares están sometidos a presiones que, en el lado aferente, están cercanas a 60 mm de Hg y en el extremo eferente, cerca de 58 mm Hg.

⇒ Los capilares glomerulares están sometidos a presiones muy altas comparados con cualquier otro capilar del organismo, lo que explica la dinámica de la filtración, que siempre dirige el líquido hacia la cápsula.

⇒ Los capilares peritubulares tienen presiones semejantes a los capilares sistémicos, lo que permite que los solutos y el solvente que está en el intersticio se movilicen hacia la sangre que circula en su interior.

AUTOEVALUACIÓN 1

1. Enumere detalladamente las funciones que realiza el riñón y trate de explicar cada una de ellas.
2. ¿Qué significado tiene el que los riñones estén localizados en la región retroperitoneal y por qué el riñón izquierdo y el derecho no están a la misma altura?
3. Identifique las estructuras que ingresan o salen del hilio renal.
4. Describa las zonas que se distinguen macroscópicamente cuando se hace un corte sagital del riñón y cuáles son sus componentes.
5. ¿Qué estructuras se encuentran en la corteza y cuáles en la médula renal?
6. ¿Qué importancia tiene la clasificación de la médula en externa e interna? Relacione con las estructuras tubulares.
7. ¿Cuántas nefronas puede tener cada riñón?
8. Enumere los componentes básicos de cada nefrona.
9. ¿Cómo se clasifican las nefronas y que porcentaje (%) corresponde a cada una? Señale las diferencias y similitudes.
10. ¿Cómo está constituido el glomérulo renal? Trate de hacer un esquema en el que se muestren las características de cada una de las capas del filtro renal. Tenga en cuenta la permeabilidad para cada una de ellas: endotelio, membrana basal, células epiteliales (podocitos).
11. Enfatice la diferencia y asimetría de la membrana luminal o apical y la membrana basal o basolateral en los tubos renales
12. Relate las funciones generales del tubo proximal y tenga en cuenta: la clasificación morfológica y la clasificación funcional.
13. Revise la función del Asa de Henle y señale diferencias entre los tipos de nefronas.
14. Describa los componentes del “aparato yuxtaglomerular”. Identifique sus funciones.
15. ¿Dónde se ubica el tubo conector y qué relación tiene con el tubo distal?
16. ¿Cómo se divide el tubo colector?
17. ¿Por qué el tubo colector debe subdividirse en segmentos de acuerdo con su localización?
18. Describa las células que se encuentran en cada segmento del tubo colector.
19. Repase la irrigación renal.
20. ¿Qué características muestra la circulación renal que no se observan en otros lechos vasculares?
21. ¿Qué son los vasos rectos?, ¿qué diferencia hay entre los vasos rectos y los capilares peritubulares?
22. ¿Qué cantidad de sangre reciben los riñones por unidad de tiempo (flujo sanguíneo renal)? Si usted conoce el FSR, ¿cómo haría para determinar el flujo plasmático renal?
23. Revise los valores de presión sanguínea a lo largo de todo el árbol vascular renal y explique el porqué y el para qué de las cifras que allí aparecen.

CAPÍTULO 2. FILTRACIÓN GLOMERULAR

COMPETENCIAS

1. Reconoce las características particulares de la circulación renal relacionadas con las leyes biofísicas que se utilizan para explicar su comportamiento.

2. Define y relaciona el flujo sanguíneo renal (FSR) y flujo plasmático renal (FPR)

3. Identifica los componentes del filtro glomerular y explica la función de cada uno.

4. Explica el mecanismo de filtración en el glomérulo renal señalando las diferencias con la filtración sistémica.

5. Utiliza el mecanismo de *Starling* para reconocer modificaciones en las presiones que intervienen en el proceso de filtración.

6. Relaciona los parámetros hemodinámicos entre sí y su correspondencia con la tasa de filtración glomerular (TFG)

7. Expone el significado de la fracción de filtración (FF) e interpreta los valores de acuerdo con los cambios en las variables que la determinan.

8. Reconoce las propiedades del filtro y su permeabilidad teniendo en cuenta los solutos.

9. Señala las características del filtrado glomerular.

10. Calcula los siguientes parámetros:
    a. Flujo sanguíneo renal (FSR).
    b. Flujo plasmático renal (FPR).
    c. Carga plasmática.
    d. Carga filtrada.

11. Analiza el impacto de los cambios en la resistencia vascular sobre el FSR y la TFG.

12. Describe el mecanismo de autorregulación renal.

13. Identifica los principales agentes vasodilatadores y vasoconstrictores que participan en la función renal.

CAPÍTULO 2. FILTRACIÓN GLOMERULAR

2. Filtración glomerular

El punto de partida de la formación de orina es la producción de un ultrafiltrado del plasma, proceso que se ha denominado ***filtración glomerular*** y consiste en *el movimiento pasivo de una fracción de plasma con sus componentes, excepto proteínas (ultrafiltrado casi libre de proteínas), desde los capilares glomerulares hacia el espacio intracapsular o cápsula de Bowman*[25].

2.1 Características del filtro glomerular

La barrera que permite la filtración está formada por varios componentes que deben ser atravesados por el agua y los solutos cuando se movilizan desde el capilar glomerular hacia la cápsula. Estos componentes son: a) la superficie endotelial fenestrada de los capilares glomerulares; b) las tres capas de la membrana basal glomerular; c) las hendiduras de filtración entre los pedicelos adyacentes o los procesos del pie de las células epiteliales viscerales (podocitos) que rodean a los capilares; y d) el diafragma de la hendidura de filtración que se extiende a lo largo de las hendiduras de filtración y conecta los procesos de los pies adyacentes para formar la última barrera a la filtración.
El agua, los electrolitos, los aminoácidos, la glucosa y otros compuestos endógenos o exógenos con radios moleculares menores de 20 Å se filtran libremente desde la sangre hacia el espacio de Bowman, mientras que las moléculas de más de 50 Å quedan prácticamente excluidas de la filtración.
En cualquier punto dado de la pared capilar glomerular, el proceso de ultrafiltración de fluido se rige por el balance neto entre el gradiente de presión hidráulica transcapilar (ΔP), el gradiente de presión osmótica coloidal transcapilar (Δπ), y la conductividad hidráulica de la barrera de filtración (k); todo lo anterior, soportado en la ecuación de *Starling* (ver más adelante, sección 2.2).

El gradiente de presión hidráulica transcapilar está determinado por la presión sanguínea en el glomérulo y la presión del líquido en la cápsula; el gradiente de presión osmótica transcapilar está determinado por la concentración de proteínas en el plasma y la concentración de proteínas en el filtrado; la conductividad hidráulica de la barrera es una propiedad inherente al filtro que se relaciona con la permeabilidad, el grosor y el área.
Para movilizar el plasma y producir el ultrafiltrado se debe aplicar una fuerza que pueda vencer la resistencia por fricción al flujo del líquido y una fuerza para separar el líquido de sus componentes no filtrables y desplazarlo hacia el interior de la cápsula. Por lo tanto, se necesita una presión neta (fuerza por unidad de área) que lo haga posible[26,27].
Cualquier sustancia que se filtre debe atravesar las capas que componen el filtro glomerular (**figura 2.1**). Los modelos matemáticos que se utilizan para determinar el aporte de cada capa al proceso de filtración sugieren que el endotelio capilar fenestrado ejerce alrededor del 2% de la resistencia hidrostática total, la membrana basal casi el 50% y el resto (casi la mitad), corresponde a las hendiduras de filtración localizadas entre los pedicelos.

a. Célula endotelial, muy fenestrada, poco restrictiva, con una permeabilidad 50 veces mayor que la de los capilares del músculo esquelético. Contiene poros de diámetro cercano a 700 Å (10^{-10} m, 70 - 100 nm), permite el paso libre de la mayor parte de los solutos y algunas proteínas[28]. Debido a que las células endoteliales muestran glucocalix y expresan glucoproteínas cargadas negativamente en su superficie (sialoproteínas y proteoglicanos), dificultan la filtración de grandes proteínas aniónicas hacia la cápsula de Bowman[29]. Las células endoteliales sintetizan una variedad de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico (NO) vasodilatador y la endotelina (ET-1) un vasoconstrictor que son importantes en el control del flujo plasmático renal (FPR).

En la superficie de las células endoteliales del glomérulo se expresan receptores para el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) que es producido por las células epiteliales viscerales o podocitos. El VEGF induce la aparición de fenestraciones endoteliales e interviene en la supervivencia y reparación del endotelio[30]; es un factor regulador del funcionamiento y permeabilidad de estas células.

Las células endoteliales de los capilares glomerulares son grandes, con un cuerpo celular que contiene el núcleo y las organelas; su porción periférica es muy delgada y muestra numerosas *fenestras*, que son poros de 50 a 100 nm que penetran en el citoplasma[31]. El lado luminal de las células endoteliales está cubierto por una capa gruesa que consiste en glucoproteínas que forman "tapones de tamiz" en las fenestras y el glucocalix.

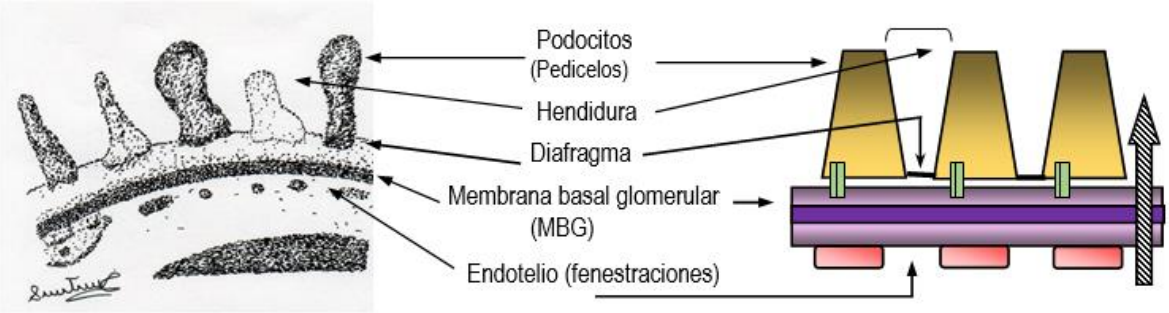


Figura 2.1. Componentes del filtro glomerular. Cualquier sustancia que se filtre, debe atravesar el filtro desde la célula endotelial pasando a través de las fenestraciones de la célula endotelial, las tres capas, la membrana basal y diafragma de la hendidura del podocito, para llegar al espacio de la cápsula de Bowman.

b. **Membrana basal glomerular** (MBG) es el producto de la fusión del material producido por el epitelio glomerular y las células endoteliales y tiene la estructura de un enrejado[32]. Actúa como una verdadera barrera mecánica y eléctrica para las macromoléculas y mantiene la arquitectura del glomérulo ayudando a "anclar" las células adyacentes. Está compuesta por fibronectina, colágeno tipo IV en forma de cordones que aporta la superestructura básica de la MBG, y una variedad de sustancias que llena el espacio entre los cordones e incluye laminina y nidógeno que forman un complejo cuya función es la adhesión de las células a la MBG. Los proteoglicanos ricos en heparán sulfato, son los responsables de la carga eléctrica negativa de la MBG que se opone a la filtración de las macromoléculas aniónicas. La remoción de cualquiera de los elementos de la MBG incrementa su permeabilidad. La MBG se compone de dos capas finas, la lámina rara interna y la lámina rara externa, y una capa central gruesa, la lámina densa.

c. **Célula epitelial visceral, o podocitos** son las células epiteliales terminales altamente diferenciadas que se asientan en la membrana basal glomerular y forman la cápsula. Funcionan como células de soporte vascular y envuelven los capilares. Producen factores de crecimiento necesarios para la salud y la supervivencia endotelial, además de sintetizar muchos de los componentes de la MBG. Tienen un cuerpo celular grande de donde se origina una compleja red de procesos denominados *primarios, secundarios y terciarios,* que luego continúan ramificándose hasta formar *procesos de pie terminal o pedicelos*. *Los procesos del pie o podales* son el único punto de contacto entre el podocito y la MBG; contienen un aparato de Golgi muy desarrollado y en su citoplasma hay una cantidad importante de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios; sobresalen los filamentos de actina que son muy abundantes en los pedicelos.

Entre los pedicelos o procesos podales de los podocitos adyacentes, muchos de ellos originados en podocitos diferentes, hay una distancia que varía entre 25 a 60 nm. Este espacio se denomina ***hendidura de filtración***, y sobre él se dispone una fina membrana llamada ***membrana de la hendidura de filtración o diafragma de la hendidura*** **(DH)**[33], con poros de aproximadamente 40 Å a 140 Å. En este diafragma se observa un filamento central continuo que conecta los pedicelos adyacentes a través de puentes transversales separados regularmente, lo que le da a la hendidura un aspecto de cremallera. Esta fina estructura es la responsable principal de impedir el paso de moléculas como la albúmina.

El diafragma de filtración (DH) está compuesto por numerosas proteínas que incluyen **nefrina (NPHSI)**, perteneciente a las moléculas de adhesión**, podocina (NPHS2)**, proteína integrante de

la membrana que se expresa en los pedicelos en el punto de unión del diafragma de la hendidura y se conecta con la nefrina**, la α–actina 4 y CD2-AP** que une el dominio citoplasmático de la nefrina y lo conecta al citoesqueleto **(figura 2.2)**.

La nefrina en esencial para el mantenimiento de la función de la hendidura de filtración e interactúa con la **P-cadherina** para el andamiaje del diafragma de filtración y se conecta con **cateninas**. A través de ellas, la nefrina, regularía el tamaño del poro y la permeoselectividad del diafragma. Para cada proteína se ha identificado una función **(cuadro 2.1**) y la deficiencia de alguna de ellas determina una alteración que la relaciona con patologías renales como puede ser la proteinuria.

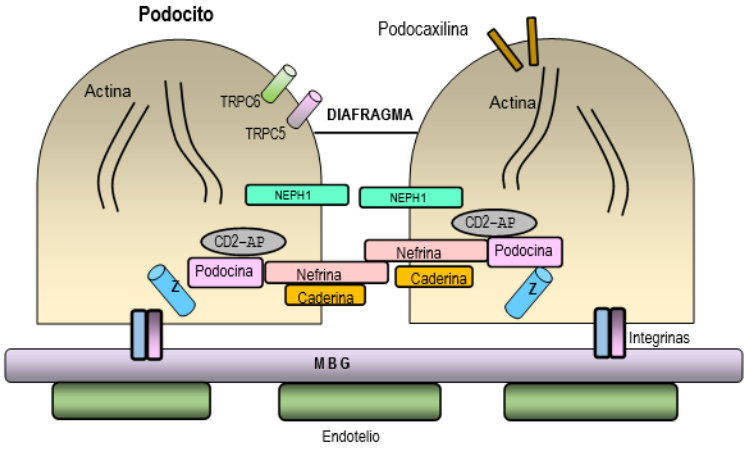


Figura 2.2. La hendidura entre dos procesos de pié terminales o pedicelos está revestida por una membrana denominada diafragma de la hendidura, compuesta por una serie de proteínas muy importantes para determinar la permeabilidad del filtro. Se representan algunas de esas proteínas.

Cuadro 2.1. Diafragma de la hendidura	
Nefrina	Proteína estructural transmembrana en el diafragma de la hendidura y miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las moléculas de nefrina se asocian a microdominios de señalización de la membrana del podocito e interactúa con otras moléculas tales como CD2AP y podocina para potenciar el proceso de señalización.
Podocina	Molécula transmembrana de la familia de las estomatinas que mantiene la indemnidad estructural del diafragma de la hendidura. Está involucrada en la señalización mediante interacción con CD2AP y Neph1.
CD2AP	Proteína adaptadora intracelular que se une al dominio citoplasmático de nefrina y se une a la actina de su citoesqueleto.
ZO-1	Proteína de membrana localizada en el punto de inserción del diafragma de la hendidura y el podocito. Interactúa con el citoesqueleto, con Neph1 y actina. Participa en procesos de señalización mediante la fosforilación de la tirosina.
mFAT-1	Protocadherina en el interior del diafragma de la hendidura involucrada en su desarrollo. Participa en la adherencia celular y actúa como molécula espaciadora para mantener el espacio extracelular.
Pcadherina	Molécula del diafragma de la hendidura implicada en la adherencia celular.
NHERF-2	El factor 2 regulador del intercambio Na+-H+.

Cuadro 2.1. Se presentan los componentes más importantes del diafragma de la hendidura.

La superficie de los podocitos está cubierta por carga eléctrica negativa, siendo la **podocalixina** la mayor de las sialoproteínas polianiónicas importante en el mantenimiento de la arquitectura celular y de la distancia intercelular. Se cree que la podocalixina está implicada en el mantenimiento de la arquitectura de los procesos del pedicelo y las hendiduras de filtración,

características de este epitelio, y que funciona como una antiadhesina que mantiene una vía abierta para la filtración entre los pedicelos vecinos en el epitelio glomerular por rechazo de cargas. La podocalixina contacta con la ezrina, una proteína intracelular ligadora de actina a través de un factor 2 regulador del intercambiador Na^+/H^+, la NHERF2. Esto sugiere que la podocalixina puede estar asociada con la extensa red de filamentos de actina y de esta forma participa en el mantenimiento de la estructura podocitaria y del espacio intercelular.

En la periferia de la membrana sobre la superficie citoplasmática de los diafragmas de filtración en los sitios de unión se encuentra la proteína **ZO-1,** que es una variante de las **uniones intercelulares.**

La membrana basal del podocito contiene algunas proteínas de adhesión que une a los podocitos con la MBG El complejo de adhesión está formado por **complejo α_3 β_1 integrina, el distroglicano y la mesalina** y es el encargado de conectarse por medio de proteínas intracelulares (paxillina, talina y vinculina) a la actina del citoesqueleto[34].

Células mesangiales: con la sustancia mesangial que las rodea, forman el mesangio que está separado de la luz del capilar por las células endoteliales. Están presentes en el glomérulo, pero no hacen parte del filtro glomerular, aunque pueden modificar el volumen filtrado. También se encuentran por fuera del glomérulo (células mesangiales extraglomerulares)[35]. Son células de forma irregular con núcleo denso y prolongaciones citoplasmáticas alargadas que se pueden extender hasta abarcar y rodear al capilar e insinuarse entre la membrana basal y las células endoteliales.

El mesangio y las células mesangiales poseen abundantes microfilamentos compuestos por actina, a-actinina, y miosina[36]. La célula mesangial representa un pericito especializado y posee propiedades funcionales de la célula muscular lisa. Además de proporcionar un soporte estructural para los capilares glomerulares, tiene propiedades contráctiles que le permite intervenir en la regulación del filtrado glomerular al modificar el área de filtración. Las sustancias vasoactivas como la angiotensina II, la vasopresina, la noradrenalina, el tromboxano, el factor activador de plaquetas y los leucotrienos estimulan su contracción, mientras que PGE2, péptidos auriculares y dopamina provocan relajación. Así mismo muestra propiedades fagocíticas y participa en la eliminación de macromoléculas. Interviene también en la producción y el metabolismo de la matriz mesangial.

2.2 Presiones que determinan la filtración

Ernest Henry Starling, fisiólogo inglés (1866-1927), fue el primero en describir y analizar las presiones (presión es fuerza por área) que participan en el proceso de filtración en los capilares sistémicos, pero se aplican de igual forma en los capilares glomerulares con las variaciones que corresponden con la circulación renal.

Estas presiones son:

2.2.1 La presión hidrostática en los capilares o presión sanguínea capilar: es la presión que ejerce la sangre contra la pared vascular y pretende mover el plasma desde el capilar hacia el intersticio o hacia la cápsula de Bowman en el riñón. La presión sanguínea disminuye a medida que la sangre recorre el sistema vascular, de tal forma que, *en el extremo arterial del capilar sistémico*, la presión media *(30 mm Hg)* es mayor *que en el extremo venoso (10 mm Hg)* lo que determina un gradiente (ΔP= P1-P2) entre ellos de 20 mm Hg y una diferencia importante en el comportamiento de los líquidos[37].

En el lecho capilar glomerular, debido a las condiciones especiales de la hemodinámica renal, las presiones sanguíneas muestran cifras muy altas si se comparan con los capilares sistémicos: *en el extremo aferente del capilar, la presión sanguínea es de 60 mm Hg y en el extremo eferente de 58 mm Hg.* El gradiente de presión entre ellos es de solo 2 mm de Hg, la décima parte del gradiente de presión en los capilares sistémicos.

Retomando las leyes de hemodinámica y en particular la ley de Ohm, el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión (∆P) e inversamente proporcional a la resistencia. Q = ∆P / R
Si se asume un flujo constante a través de los segmentos vasculares de los riñones (p. e. 1.200 ml /minuto, lo que ingresa por la arteria renal, casi todo se devuelve por la vena renal) y se despeja ∆P, ∆P = QR; si Q es casi constante en todos los segmentos arteriales renales, la caída de presión se debe a la resistencia. En el **cuadro 2.2** se muestra la caída de presión (∆P) entre los diferentes segmentos vasculares renales.

Para algunos autores, la mayor caída de presión ocurre en la arteriola aferente, pero para otros ocurre en la arteriola eferente. Esto depende de si se trata de nefronas corticales o yuxtamedulares.

Cuadro 2.2. Gradientes de presión en los vasos renales

	Presión en el vaso		
Segmento vascular	**Al inicio**	**Al final**	**∆P**
Arteria renal y vasos elásticos	100	85	15
Arteriola aferente	85	60	25
Capilares glomerulares	60	58	2
Arteriola eferente	58	25	35
Capilares peritubulares	25	10	15
Sistema venoso renal	10	4	6

Cuadro 2.2. Gradientes de presión en los vasos renales.

Al comparar los lechos capilares sistémico y glomerular, se observa que la magnitud de la presión en el lecho capilar glomerular es considerablemente mayor, mientras que el gradiente de presión es marcadamente menor.

2.2.2 La presión coloido-osmótica de las proteínas: juega un papel importante en el intercambio de líquido en el territorio capilar. La concentración de proteínas del plasma es alta si se compara con la concentración en el intersticio o en la cápsula. El efecto que dicha concentración tiene en el interior del capilar se manifiesta en la presión coloido-osmótica que se ejerce en sentido contrario a la presión sanguínea. Se acepta que en el plasma la presión coloido-osmótica de las proteínas *(presión oncótica*), fluctúa entre 20 a 25 mm de Hg.
En el **lecho capilar sistémico** la presión oncótica tiene casi el mismo valor en el extremo arterial que en venoso, porque el líquido que se mueve desde el extremo arterial hacia el intersticio regresa en el extremo venoso.
Como el líquido que se filtra en el capilar glomerular **no regresa a la circulación,** las proteínas se van concentrando en el plasma a medida que la sangre recorre el capilar glomerular y la presión oncótica, que en el extremo **aferente es de 21 a 25 mm de Hg, se incrementa hasta 33 o 35 mm de Hg en el extremo eferente.**

2.2.3 La presión hidrostática capsular es la presión que ejerce el líquido filtrado que llena el espacio de la cápsula contra las paredes y se hace en sentido contrario a la presión hidrostática capilar y en el mismo sentido de la presión oncótica. Es una presión positiva que se ha calculado en 15 mm de Hg y que se mantiene en este valor porque a medida que el plasma se filtra, el líquido filtrado se moviliza hacia los tubos y no se retiene a menos que haya una obstrucción.

2.2.4 Presión neta de filtración o presión efectiva de filtración es la resultante de las anteriores. Si a cada una de las presiones participantes en el proceso de filtración se le da un signo

aritmético de acuerdo con la dirección que muestre, la resultante de la suma algebraica de dichas presiones dará la dirección final y la magnitud de la presión, lo que se denomina **presión neta de filtración (PNF) o presión efectiva de filtración (PEF) (figura 2.3 y cuadro 2.3)**. La PNF también puede calcularse, si las presiones se analizan como vectores de fuerza de acuerdo con la dirección que presenten[38].

PNF = Presión sanguínea en el capilar glomerular - (presión oncótica + presión intracapsular)

A lo largo del capilar glomerular la presión sanguínea va disminuyendo y la presión oncótica va aumentando; es importante observar lo que ocurre en el extremo aferente y compararlo con el extremo eferente. La presión neta de filtración en el glomérulo es entonces la resultante de las fuerzas que inducen a la filtración y las fuerzas que se oponen a dicho proceso. A diferencia de lo que ocurre en los capilares sistémicos, la PNF, tanto en el extremo aferente como en el eferente, dirige el filtrado hacia la cápsula, no se devuelve. En el lado aferente, la PNF es 20 mm Hg y en lado eferente, 8 mm Hg. En cualquier punto de un capilar glomerular, la presión sanguínea capilar va a exceder la suma de la presión oncótica más la presión intracapsular. PSC > Presión oncótica + Presión intracapsular. El proceso de filtración se detiene cuando la presión arterial media cae por debajo de 60 mm Hg porque las fuerzas que se hacen en sentido contrario se igualan y la PNF es cero.
Para efectos prácticos, en la mayoría de los textos se considera **una presión neta de filtración en promedio, de 10 mm Hg.**

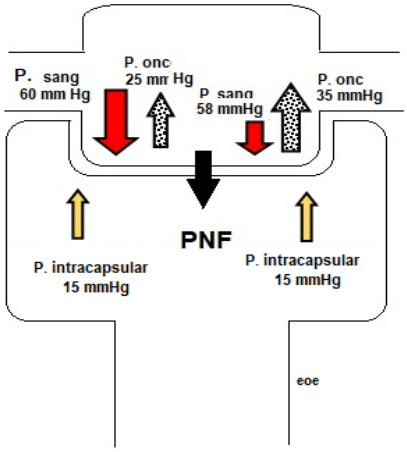


Figura. 2.3. Presión neta de filtración (PNF).

Figura 2.3. La PNF es la presión resultante de las presiones que determinan el movimiento del plasma hacia la capsula. Se observa que la presión sanguínea tiene una dirección hacia la cápsula, mientras la oncótica y la intracapsular en dirección contraria.

Los valores de la presión sanguínea exceden a la suma de los otros dos, por lo cual el plasma siempre se mueve hacia el espacio intracapsular. Como se puede notar, tanto en el extremo aferente como en el eferente la presión neta de filtración tiene el mismo sentido (es positiva).

Cuadro 2.3. Presiones que participan en el proceso de filtración glomerular

Presiones (en mm Hg)	Extremo capilar aferente	Extremo capilar eferente
Presión sanguínea o hidrostática capilar	**+ 60**	**+ 58**
Presión intracapsular	**- 15**	**- 15**
Presión oncótica o coloido-osmótica	**- 25**	**- 35**
Presión neta o efectiva de filtración	**+ 20**	**+ 8**

Cuadro 2.3. Presión neta de filtración (PNF).

Es de anotar que a medida que la sangre recorre el capilar glomerular, su composición se va modificando. Lo que no se filtra hacia la cápsula, se concentra; lo que se filtra libremente y sin restricciones, conserva su concentración, tanto en el plasma eferente como en el filtrado.

2.3 Coeficiente de filtración (Kf)

La presión neta de filtración (PNF) es solo uno de los factores que determina el volumen del filtrado glomerular. El otro factor depende de las características físicas del filtro y se denomina **coeficiente de filtración (Kf).** El Kf se define como el índice de filtración glomerular, en ambos riñones, por milímetro de mercurio de presión de filtración. Depende de la conductividad hidráulica y del área de filtración.

El coeficiente de filtración o Kf está dado por:

a. Área de filtración, representada por la cantidad de glomérulos funcionales.
b. Conductividad hidráulica, que tiene dos componentes:
   - El tamaño de los poros del filtro.
   - La resistencia determinada por la estructura y la viscosidad de la sustancia que lo atraviesa.

En adultos normales, el Kf es estable de un día a otro y por períodos de años, pero varía con la edad, el sexo y el área de superficie corporal.

Kf en mujeres adultas normales: 11 ml / min / mm Hg
Kf en hombres adultos normales: 12.5 ml / min / mm Hg

2.4 Tasa de filtración glomerular

El volumen de líquido que se filtra expresado por unidad de tiempo se denomina **Tasa o rata de filtración glomerular (TFG)**. Habitualmente se expresa en mililitros por minuto, pero puede expresarse en litros por día.

La TFG está determinada por la relación entre estos dos factores, Pef y Kf y se expresa matemáticamente así: **TFG = Pef X Kf**

Si con los valores expresados anteriormente se resuelve la fórmula, **la TFG para los hombres adultos es de 120 ± 25 ml / min y para las mujeres adultas de 95 ± 20 ml / min**.

La magnitud de la filtración en los riñones, calculada por peso, es 1000 veces más que en los capilares musculares. Para 24 horas, la TFG es de aproximadamente 180 litros mientras que en el resto de los lechos capilares es de 2 litros.

Cambios en la TFG pueden ser producidos por alteraciones en uno de los factores de la igualdad expresada anteriormente (TFG = Pef x Kf) o en el flujo plasmático renal (FPR).

Se ha demostrado que las presiones hidráulicas en el glomérulo y en la cápsula permanecen relativamente constantes mientras que la presión oncótica aumenta progresivamente entre la arteriola eferente y aferente debido al movimiento del líquido libre de proteínas hacia la cápsula.

2.5 Presión capilar y resistencia arteriolar

Los capilares glomerulares son los únicos capilares del organismo que están interpuestos entre dos arteriolas. Como resultado de ello y de la morfología de la circulación renal, la presión sanguínea en el capilar glomerular está determinada principalmente por tres factores: ***la presión media aórtica, la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente.***

La capacidad para regular la resistencia de las arteriolas (tono vascular), permite la regulación rápida de la TFG a través de los cambios en la presión sanguínea capilar:

- La constricción de la ***arteriola aferente*** reduce la presión sanguínea en el glomérulo y por consiguiente la TFG; la vasodilatación tiene el efecto contrario.
- La constricción de la ***arteriola eferente*** retarda el drenaje de la sangre acumulándola en el capilar glomerular e incrementa la presión en los capilares glomerulares aumentando la TFG; la vasodilatación tiene el efecto contrario.

Paralelamente, el cambio en la resistencia arteriolar (tono vascular), afecta el flujo sanguíneo renal (FSR). En el riñón, la resistencia al flujo a lo largo de las arteriolas y las arterias interlobulillares constituye el 85% de la resistencia renal vascular. Como el flujo sanguíneo está determinado por el gradiente de

presión, pero también por la resistencia, la relación entre estos factores se puede expresar de la siguiente forma:
La relación entre FSR (Q) y gradiente de presión es directa: $Q \alpha \Delta P$
La relación entre FSR (Q) y resistencia es inversa: $Q \alpha 1/R$
La ley de Ohm expresa las relaciones así: $Q = \Delta P / R$
Aplicando la ley al lecho vascular renal, se tiene lo siguiente:

FSR = Presión arterial renal – presión venosa renal (Δ P)/ Resistencia vascular(R)

Hay que recordar que la resistencia al flujo tiene tres componentes: el radio, la longitud y la viscosidad del fluido. De los tres, el más importante es el radio. De manera que un aumento en el tono de los vasos renales (vasoconstricción) eleva la resistencia total renal y reduce el flujo de sangre al riñón (FSR).
Los cambios en el tono de la ***arteriola aferente*** modifican en forma paralela la TFG y el FSR: la constricción los disminuye y la vasodilatación los aumenta.
Los cambios de tono en la ***arteriola eferente*** producen respuestas opuestas en la TFG y el FSR: la constricción produce un aumento de la TFG, pero al aumentar la resistencia disminuye el flujo sanguíneo renal (la ley de Ohm permite analizar fácilmente el efecto: $Q = \Delta P / R$).

2.6 Fracción de filtración (FF)

La fracción de filtración es la relación que existe entre la tasa de filtración glomerular (TFG) y el flujo plasmático renal (FPR)[39]. Se considera el flujo plasmático renal (FPR) y no el flujo sanguíneo renal (FSR), porque es el plasma el componente sanguíneo que se puede filtrar. En condiciones fisiológicas, la FF corresponde a valores comprendidos entre 0.15 y 0.2. Esto significa que, si al FPR se le da el valor de 1, la TFG es el 0.15 a 0.2 del FPR. Expresado en porcentaje, la TFG corresponde al 15% – 20% del FPR.

$$FF = \frac{TFG}{FPR} = \frac{120\ ml/min}{600\ ml/min} = 0{,}15 - 0{,}20$$

Cuando la TFG y el FPR se modifican paralela y proporcionalmente, la fracción de filtración (FF) no se altera. Los cambios en el tono de la arteriola eferente afectan la relación TFG/FPR, o sea la fracción de filtración, pues estos parámetros tienden a modificarse en direcciones opuestas.

Sin embargo, cuando la constricción eferente es muy alta, el aumento de la resistencia que inicialmente produjo aumento de la TFG lleva a una disminución del FPR y puede eventualmente conducir a una disminución de la TFG.

2.7 Flujo sanguíneo renal

El flujo sanguíneo que llega a los riñones es en promedio del 20 al 25% del gasto cardiaco en reposo. En términos de flujo por 100 gramos de peso de tejido, el flujo sanguíneo renal (FSR) es cuatro veces mayor que el del hígado o el del músculo durante el ejercicio y ocho veces mayor que el flujo coronario.
La sangre ingresa al riñón a través de la arteria renal y recorre una serie de vasos (interlobar, arcuato, interlobulillar), antes de llegar al glomérulo por la arteriola aferente. En los capilares del glomérulo se realiza el proceso que da comienzo a la formación de orina, ***la filtración glomerular***. Este proceso consiste en el paso de un volumen de plasma libre casi completamente de proteínas, desde los capilares hacia la cápsula de Bowman. El resto del plasma que no se filtra, continúa circulando por la arteriola eferente a lo largo de los vasos posglomerulares.
El glomérulo está formado por a**) una red de capilares** interpuesta entre dos arteriolas, la aferente y la eferente; la red de capilares está rodeada por **b) las células epiteliales de la cápsula de Bowman**. Entre los capilares y las células endoteliales de la cápsula se localiza **c) la membrana basal glomerular.** La suma de los tres componentes del glomérulo se conoce con el nombre de **filtro glomerular** y es allí donde se realiza la filtración del plasma. En la cápsula se recoge el **filtrado** que está compuesto por agua y solutos.

Una de las principales funciones del glomérulo es la de permitir la filtración de pequeños solutos (bajo peso molecular) y restringir el paso de moléculas grandes (alto peso molecular). Los solutos de bajo peso molecular, la inulina por ejemplo con peso de 5200, son filtrados libremente, mientras que los de peso molecular mayor, como la mioglobina con peso de 17.000, no se filtran tan fácilmente como los anteriores, y la albúmina, que pesa 69.000, se filtra en cantidades pequeñísimas. Todas las moléculas neutras de radio inferior a 20 Å se filtran como el agua, mientras que las de radio superior a 50 Å no se filtran. La diferencia en la filtración de solutos es importante fisiológicamente. *La filtración libre* (casi sin restricciones) de sodio, potasio, urea y otros solutos permite que el riñón mantenga el equilibrio y la concentración adecuada de ellos mediante la eliminación de cargas excesivas originadas por la ingestión o por el metabolismo endógeno. *La filtración restringida* de proteínas evita problemas potenciales derivados de la pérdida no controlada de ellas.

2.8 Características del filtrado glomerular

El *volumen del líquido filtrado* (TFG), depende de la PNF y del Kf (TFG = TNF x Kf). La *composición del líquido* que se encuentra en la cápsula de Bowman depende de las características del filtro y las concentraciones plasmáticas de los solutos.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, el volumen filtrado por unidad de tiempo (TFG) es aproximadamente el 15% a 20% del flujo plasmático renal, en promedio, 120 ml / min (600ml / min x 0,2 = 120 ml / min).

TFG = 15 – 20% FPR
TFG = PEF x Kf

La cantidad de solutos que se filtra **por unidad de tiempo**, es decir la cantidad de solutos contenida en el volumen que se filtra **por minuto** (TFG) se denomina, **carga filtrada.**
Carga filtrada de soluto X (Cfx): cantidad de soluto X que se encuentra en la cápsula de Bowman haciendo parte del filtrado, en un tiempo determinado.
Como se ha mencionado previamente, los solutos de peso molecular bajo, con un radio inferior a 20 Å y eléctricamente neutros (ej.: la glucosa, la urea, etc.) se filtran libremente y su concentración en el filtrado será la misma del plasma. Si la glucemia es 80 mg/100 ml de plasma, la cantidad de glucosa filtrada será de 80 mg por cada 100 ml de líquido filtrado; como la cantidad de líquido que se filtra por minuto es de 120 ml, la cantidad de glucosa que hay en los 120 ml/min es 96 mg/min (en 100 ml de plasma hay 80 mg, en 120 ml de filtrado ¿cuánta glucosa hay? = **96 mg/min**.)
Las moléculas con un radio mayor de 50 Å no se filtran y las moléculas entre 20 y 50 Å, se filtran en grados variables, dependiendo de su carga eléctrica.
La *carga eléctrica de los solutos* determina en alguna medida la cantidad de sustancia filtrada. Los solutos aniónicos (con carga negativa) **de peso molecular alto** (proteínas) son rechazados por el filtro glomerular, lo que dificulta el paso hacia la cápsula por la presencia de glucoproteínas cargadas negativamente en la superficie de todos los componentes de la barrera de filtración glomerular. La albúmina sérica con un radio molecular efectivo de 35.5 Å se filtra muy poco. Los solutos **de bajo peso molecular con carga eléctrica,** aniones y cationes que se filtrarían sin restricciones se distribuyen de acuerdo con el equilibrio de Gibbs- Donnan, de tal forma que en el filtrado aparece un 5% más de aniones que en el plasma y un 5% menos de cationes.

Para calcular la carga filtrada de un soluto X, se requiere conocer:
- ✓ La concentración del soluto X en el plasma.
- ✓ La cantidad de líquido que se filtra.
- ✓ La permeabilidad del filtro para el soluto X.

Algunos ejemplos:
a. La concentración de creatinina es de 1.2 mg% y la TFG es de 125 ml/min. ¿Cuánta creatinina se filtra por minuto? (¿Cuál es la carga filtrada de creatinina?).

Respuesta:
Como la creatinina se filtra libremente y NO está cargada eléctricamente, la cantidad que aparece en el líquido filtrado depende de la concentración plasmática y de la TFG:

Si en 100 ml de plasma hay 1.2 mg de creatinina, en 125 ml que se filtran por minuto ¿cuánta creatinina hay?

100 ml - 1.2 mg
120 ml / min - x

$$x = \frac{120 \text{ ml/min} \times 1.2 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = \underline{\textbf{1.44 mg / min}}$$

b. La concentración plasmática de Na^+ es de 140 mEq/litro y la TFG es de 110 ml/min. ¿Cuál es la carga filtrada de Na^+?

Respuesta:
El sodio es un catión muy pequeño que se filtra sin restricciones, pero tiene carga positiva. De acuerdo con el equilibrio de Gibbs-Donnan, la presencia de proteínas en el plasma (que no se filtran por su tamaño y funcionan como aniones), disminuirán en un 5% la carga filtrada de Na^+.

Si en 1000 ml hay 140 mEq de Na^+, en 110 ml que se filtran por minuto, ¿cuánto Na^+ hay en el filtrado?

100 ml - 140 mEq
110 ml/min x

$$x = \frac{110 \text{ ml/min} \times 140 \text{ mEq}}{100 \text{ ml}} = \underline{\textbf{15.4 mEq / min}}$$

La carga filtrada de Na+ es 15.4 mEq por minuto.
Cf Na = 15.4 mEq/min
O sea, en los 120 ml que se filtran hay 15.4 mEq de Na+

2.9 Hemodinámica renal y tasa de filtración glomerular

El flujo sanguíneo renal y la TFG pueden ser modificados por factores hormonales, estímulos nerviosos y sustancias vasoactivas, etc., que al actuar sobre los vasos sanguíneos pre y pos glomerulares modifican la resistencia, controlan el flujo, la presión sanguínea del capilar glomerular y el gradiente de presión. Las células mesangiales también pueden ser blanco de sustancias o pueden producir moléculas que afecten la hemodinámica vascular renal[40]. Las estructuras vasculares involucradas en las respuestas mencionadas son en grado variable, las arterias arqueadas, las arterias interlobulares y las arteriolas aferentes y eferentes

Varios factores de crecimiento pueden afectar la hemodinámica renal promoviendo la proliferación de células mesangiales y la expansión de la matriz extracelular, lo que conduce a la reducción del coeficiente de filtración o a la disminución del área de filtración efectiva al estimular la contracción de moléculas de actina. También se reduce el Kf por medio de la contracción de las células epiteliales glomerulares (podocitos), que también contienen moléculas de actina filamentosas y puede disminuir el tamaño de los poros de la hendidura de filtración.

La vasculatura renal y el mesangio glomerular responden a una serie de hormonas endógenas y péptidos vasoactivos con **vasoconstricción**, disminuyendo el FSR y la TFG. Entre los vasoconstrictores están angiotensina II (Ang II), norepinefrina, leucotrienos C4 y D4, factor activador de plaquetas (PAF), adenosina 5'-trifosfato (ATP), endotelina, vasopresina, serotonina y factor de crecimiento epidérmico **(cuadro 2.4)**.

VASOCONSTRICTORES	ESTÍMULO	EFECTO	
		FSR	TFG
Nervios simpáticos	Disminución del LEC	↓	↓
Angiotensina II (A-II)	Disminución del LEC e hipotensión	↑	↑
Endotelinas	Estiramiento, A-II, bradicininas, adrenalina, disminución del LEC	↓	↓
VASODILATADORES			
Prostaglandinas (PGE1, PGE2, PGI2)	Disminución del LEC A-II Aumento de fuerzas de rozamiento	↑	No cambia / ↑
Óxido nítrico (NO)	Aumento de fuerzas de rozamiento, acetilcolina, histamina, bradiquinina ATP	↑	↑
Bradiquinina	Aumento de prostaglandinas, Disminución de enzima conversora de angiotensina	↑	↑
Péptidos natriuréticos (ANP) (BNP-cerebral)	Aumento del LEC	No cambia	↑

Cuadro 2.4. Efectos de vasoconstrictores y vasodilatadores sobre el flujo sanguíneo renal (FSR) y sobre la tasa de filtración glomerular (TFG).

De forma similar, las sustancias **vasodilatadoras** tales como el factor de relajación derivado del endotelio (óxido nítrico, NO), las prostaglandinas PGE2 e IGP2, la histamina, la bradiquinina, la acetilcolina, la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el AMPc, y la relaxina, pueden aumentar el FSR y la TFG.
Además de tener sus propios efectos directos sobre el flujo sanguíneo y la TFG, algunas de estas sustancias vasodilatadoras estimulan la producción de Ang II, enmascarando sus efectos primarios. La Ang II que primariamente es una sustancia vasoconstrictora, puede estimular la liberación de sustancias vasodilatadoras (prostaglandinas) produciendo un efecto contrario al esperado.
En general se puede afirmar que los cambios en el calibre vascular a cualquier nivel modifican el flujo sanguíneo renal (FSR)[41]. La *vasoconstricción, la disminución de diámetro de cualquier vaso, disminuye el FSR; la vasodilatación al disminuir la resistencia aumenta el FSR.* Si se analizan los efectos sobre la TFG, la respuesta dependerá del sitio en el que se presente: si la vasoconstricción es aferente, disminuye la TFG; si es eferente, aumenta la TFG (**figura 2.4).**

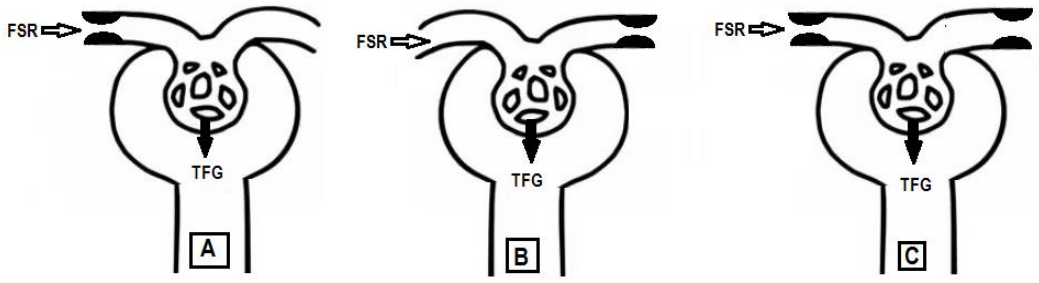


Figura 2.4. Efectos de la vasoconstricción en las arteriolas sobre el flujo sanguíneo renal (FSR) y la tasa de filtración glomerular (TFG): en A, la vasoconstricción aferente disminuye el FSR y la TFG; en B, la vasoconstricción eferente disminuye el FSR pero aumenta la TFG; en C, la vasoconstricción de las dos arteriolas disminuye aún más el FSR (aumenta la resistencia en serie), inicialmente no se modifica la TFG, pero al disminuir marcadamente el FSR, se disminuye la TFG finalmente.

En la figura 2.4A se puede analizar el efecto de la vasoconstricción aferente. Se disminuye el FPR y la TFG. La FF no se modifica sustancialmente. En la figura 2.4B se presenta una vasoconstricción eferente, cuyo resultado es una disminución del FPR pero un aumento de la TFG. Por consiguiente, la FF se aumenta. En la figura 4C se presenta una vasoconstricción en las dos arteriolas. En este caso, el FPR disminuye mucho más porque se suman dos resistencias en serie, pero en cambio la TFG no se modifica inicialmente, porque se está disminuyendo el flujo de entrada al glomérulo, pero se está disminuyendo también el flujo de salida. La FF aumenta. La vasoconstricción sostenida en el tiempo disminuye la TFG por el efecto de disminución del FPR prolongado.

2.10 Endotelio y hemodinámica renal en la filtración renal

El endotelio es fuente de sustancias vasoactivas que pueden alterar el tono vascular, tales como el NO (vasodilatador) y las endotelinas (vasoconstrictoras); al modificar el tono se altera la resistencia al flujo, lo que repercute en el flujo sanguíneo renal y en la tasa de filtración glomerular.

2.10.1 Óxido nítrico (NO)

Llamado inicialmente factor relajante derivado del endotelio". Se forma a partir de la arginina por acción de una familia de enzimas denominadas óxido nítrico sintasas. Una vez liberado por el endotelio, el NO se difunde a las células adyacentes del músculo liso vascular, donde activa la guanilatociclasa soluble que conduce a la acumulación de cGMP. El GMP cíclico modula la concentración de calcio intracelular, en parte, a través de una proteína quinasa dependiente de GMPc (PKG) de la fosforilación, reduciendo así la cantidad de calcio disponible para la contracción y, por lo tanto, promoviendo la relajación.
En el riñón, el óxido nítrico tiene numerosas funciones importantes, incluyendo la regulación de la hemodinámica renal. El efecto neto del NO en el riñón es promover la natriuresis y la diuresis por ejercer efectos tubulares directos para promover la excreción de sodio y agua.

2.10.2 Endotelinas

Son vasoconstrictores muy potentes, derivados de endotelio: ET-1, ET-2 y ET-3. La ET-1 es la producida principalmente en el riñón y actúa de manera autocrina y paracrina para modificar procesos biológicos. Una vez liberadas se unen a receptores específicos en el músculo liso vascular, denominados ETA y ETB.
La producción de endotelina es estimulada por factores físicos, que incluyen un aumento del estrés y un estiramiento vascular. Además, una variedad de hormonas, factores de crecimiento y péptidos vasoactivos aumentan la producción de endotelina, incluido el factor de crecimiento transformante β, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de necrosis tumoral α, Ang II, arginina vasopresina, insulina, bradicinina, tromboxano A_2 y trombina. La producción de endotelina es inhibida por péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales.
La infusión intravenosa de ET-1 induce una respuesta presora marcada y prolongada, acompañada de aumento en las resistencias arteriolares preglomerulares y eferentes y una disminución en RBF y GFR. También causa contracción de la célula mesangial. Los efectos vasoconstrictores de Ang II pueden estar mediados, en parte, por una estimulación de la producción de ET-1.

2.11 Autorregulación renal

Cuando se habla de autorregulación renal, se hace referencia a la propiedad que tienen los riñones de controlar el FSR y por consiguiente la TFG[42]. De acuerdo con las leyes físicas que regulan el flujo de un líquido a través de un tubo, $Q = \Delta P/R$, el aumento de presión produciría un aumento del flujo (Q); también se aumentaría la TFG porque al aumentar la presión sanguínea en el capilar glomerular, aumenta la PNF y por ende, la TFG.
El mecanismo de autorregulación renal consiste en mantener el FSR y la TFG relativamente constantes, aunque la presión de perfusión se aumente considerablemente. Como se observa en la **figura 2.5**, el aumento de la presión sanguínea produce inicialmente aumento en el FSR y en la TFG. Cuando la presión sanguínea aumenta por encima de 80 a 90 mm de Hg, el FSR y la TFG no se modifican hasta que la presión supera los 190 mm Hg. En todo ese rango de presión, ocurre la respuesta de autorregulación. En casi todos los tejidos está presente el mecanismo de autorregulación, pero está más desarrollado en el cerebro y en riñón. La autorregulación renal ocurre aún con los riñones denervados, lo que muestra que es una respuesta propia del riñón sin participación del sistema nervioso.

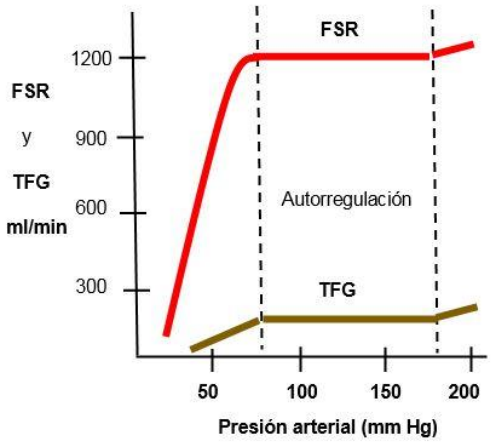


Figura 2.5. El mecanismo de autorregulación renal se evidencia claramente en un rango de presión arterial media de 90 a 180 mm Hg. Inicialmente, tanto el flujo sanguíneo renal (FSR) como la tasa de filtración glomerular (TFG) aumentan proporcionalmente con el incremento de la presión. Cuando se alcanzan cifras de presión arterial cercanas a 90 mm Hg, ni el FSR, ni la TFG, aumentan.

Hay una variedad de sustancias de naturaleza hormonal y de origen neural que al ser vasoactivas, intervienen en el FSR y la ultrafiltración glomerular. Todos los vasos sanguíneos renales están influenciados por dichas sustancias en mayor o menor proporción, regulando así el tono y determinando la resistencia preglomerular y posglomerular para controlar el FSR y la presión sanguínea en los capilares glomerulares y por consiguiente, la TFG.
La autorregulación del FSR exige cambios paralelos asociados entre el aumento de la presión de perfusión y la resistencia vascular, que a su vez impacta la presión en los capilares glomerulares y la TFG.
Si la presión arterial aumenta, la ley de Ohm determina que también se incremente el flujo: $Q \alpha \Delta P$, pero el FSR permanece constante en un rango de presión amplio. El otro término de la igualdad, la resistencia, da la respuesta y explica la razón. Si la ley dice que el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente a la resistencia, $Q = \Delta P / R$, para mantener Q constante cuando ΔP aumenta, necesariamente la resistencia tiene que aumentar en forma paralela. En otras palabras, si el numerador y el denominador de un cociente aumentan o disminuyen en forma paralela, el resultado no cambia.
En consecuencia, si el mecanismo de autorregulación controla simultáneamente el FSR y la TFG, el cambio en la resistencia se ubicará en los vasos preglomerulares y en particular, en la arteriola aferente **(figura 2.6)**.

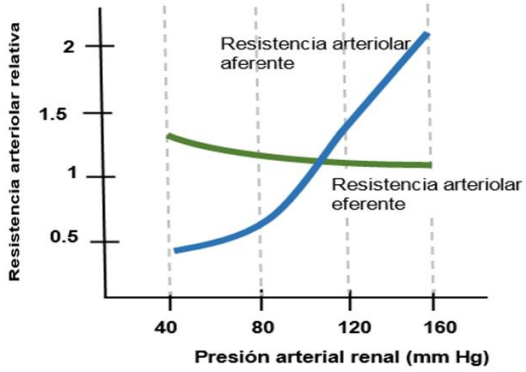


Figura 2.6. El comportamiento de las arteriolas aferente y eferente explica parte del mecanismo de autorregulación. Se analiza la respuesta de cada vaso frente al aumento de la presión utilizando la resistencia relativa de cada una de ellas. Se parte de un valor relativo de 1 para las dos arteriolas. Es evidente que la arteriola más comprometida cuando la presión disminuye o cuando aumenta, es la arteriola aferente.

Dos mecanismos se han implicado en la respuesta de autorregulación renal:

a. Mecanismo miogénico.
b. Mecanismos celulares o *feed back* túbulo glomerular.

2.11.1 Mecanismo miogénico

La teoría miogénica explica que, como respuesta al aumento o disminución de la tensión vascular, el músculo liso arterial se contrae o se relaja. Por lo tanto, si aumenta la presión de perfusión, se distiende la pared vascular y hay una respuesta vasoconstrictora en los vasos de resistencia lo que conduce a recuperar el flujo sanguíneo inicial. Para mantener el FSR constante, se requiere que la fuerza de distensión y la fuerza de constricción, sean iguales. Este mecanismo parece ser el responsable del 50% del control por autorregulación y su importancia se evidencia cuando el mecanismo celular se inhibe, cuando la retroalimentación túbulo-glomerular, que es la base de los mecanismos celulares, se bloquea. La respuesta miogénica es muy rápida, en 3 a 10 segundos.

2.11.2 Mecanismos celulares

Los mecanismos miogénico y celular tienen el mismo efector, *la arteriola aferente*, de manera que las interacciones son inevitables pero los procesos son diferentes. Estos dos mecanismos actúan de manera coordinada para mantener el FSR constante cuando la presión de perfusión se eleva por encima de ciertos valores. La respuesta autorreguladora celular depende finalmente de la TFG.

Los mecanismos celulares pueden explicase así **(figura 2.7)**:

- Un aumento en la presión arterial conduce a aumentos en el FSR, en la presión capilar glomerular, en la presión neta de filtración y en la TFG.
- El aumento de la TFG conduce a un aumento de las **cargas filtradas de Na^+, Cl^-** y a un aumento de la velocidad de tránsito del líquido tubular.
- Al aumentar la velocidad de tránsito en los tubos, hay menos tiempo para la reabsorción de solutos.
- A las células de la mácula densa llega una mayor cantidad de Na^+ y Cl^- luminal.
- Las células de la mácula, por medio del cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ (también conocido como el cotransportador NKCC2 o BSC1), aumentan las concentraciones intracelulares de Na^+ y Cl^-.
- El aumento de $[Cl^-]_i$, conduce a un cambio en la polaridad que activa un canal catiónico basolateral que permite la entrada de calcio a las células de la mácula.
- El aumento de $[Ca^{2+}]_i$ hace que las células de la mácula liberen agentes paracrinos, como adenosina y ATP, que se descompone en adenosina.
- La adenosina, se une a los receptores A_1 en las células musculares lisas de la arteriola y desencadena su contracción.
- El aumento de la resistencia arteriolar aferente disminuye la TFG, contrarrestando el aumento inicial de la TFG.

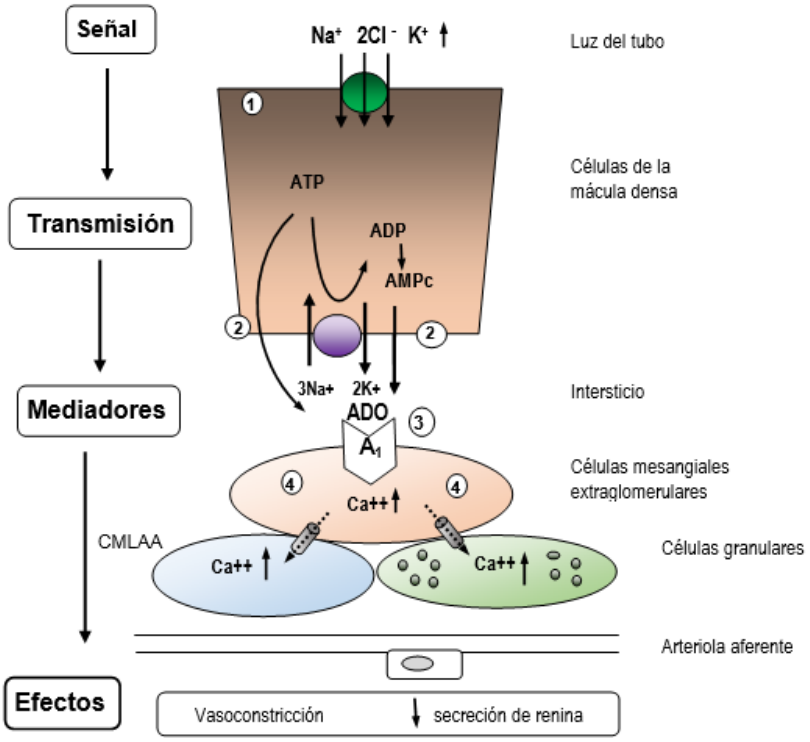


Figura 2.7. *Feed back* túbulo-glomerular.

La secuencia de eventos en el *feed back* túbulo-glomerular se presenta de la siguiente forma:

1. Captación de Na + , Cl − y K + por el cotransportador de Na+/K+/2Cl − en la membrana celular luminal de las células de la mácula densa.
2. Producción de adenosina (ADO).
3. Activación por ADO de los receptores A1, que desencadena un aumento del Ca 2+ citosólico en las células mesangiales (CM) extraglomerulares.
4. Acoplamiento entre CM extraglomerulares y células granulares (contienen renina) y las células musculares lisas de la arteriola aferente (CMLAA) mediante uniones intercelulares comunicantes, permitiendo la propagación del aumento de [Ca $^{2+}$] (concentración intracelular de calcio) y causando vasoconstricción arteriolar e inhibición de la liberación de renina.

2.11.3 Sistema renina-angiotensina en el control del FSR y la TFG

El sistema renina-angiotensina juega un papel importante en la modulación del FSR y la tasa de filtración. Los vasos preglomerulares, que incluyen la arteria arqueada, la arteria interlobular y la arteriola aferente, así como las arteriolas eferentes posglomerulares, se contraen en respuesta a la Ang II exógena y endógena. La arteriola eferente, tiene una sensibilidad de 10 a 100 veces mayor a Ang II. Los efectos vasoconstrictores de Ang II se ven limitados por la producción endógena de vasodilatadores, incluyendo el óxido nítrico, en la arteriola aferente pero no eferente.

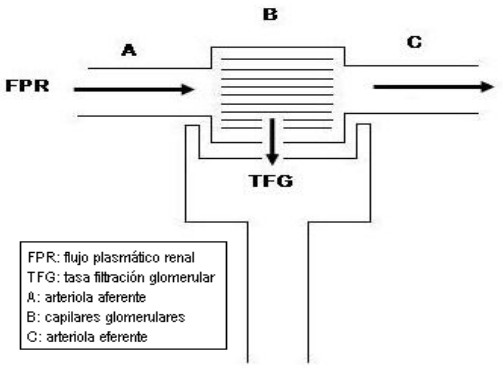
En el capítulo 5 se revisan todos los conceptos relacionados con las secreciones hormonales y la función renal.

AUTOEVALUACIÓN 2

Flujo sanguíneo renal (FSR) y flujo plasmático renal (FPR)

1. Si el FSR es 1000 ml/min y el hematocrito es 40%, el FPR será de: _____
2. Si el FPR es de 650 ml/min y el hematocrito es 45%, el FSR será de: _____

Utilice la siguiente gráfica para responder las preguntas que aparecen a continuación. Tenga en cuenta la ley de Ohm aplicada al sistema vascular renal: $Q = \Delta P / R$; Q corresponde al FSR.

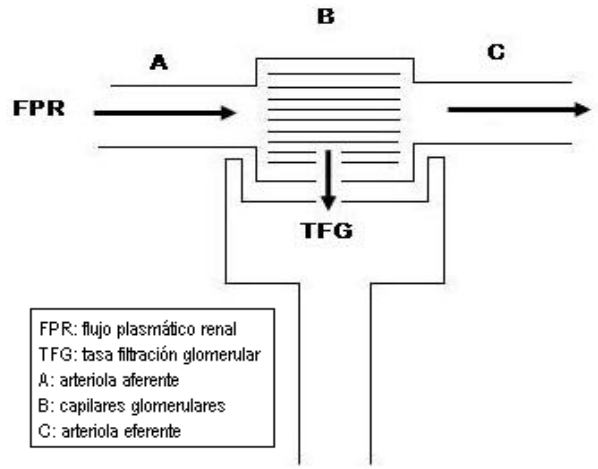


3. La vasoconstricción en A:
a. Disminuye la presión en B.
b. Disminuye la presión en C.
c. Aumenta la resistencia en A.
d. Disminuye el flujo a través de B y C.
e. Todas son correctas.

4. La vasoconstricción en C:
a. Aumenta la presión en B.
b. Disminuye la presión en A.
c. Disminuye el flujo a través de C.
d. Aumenta la resistencia en A.
e. A y C son correctas.

5. La vasoconstricción simultánea en A y en C:
a. Disminuye marcadamente el flujo.
La resistencia al flujo es la suma de la resistencia en A + la resistencia en C.
b. Produce una disminución mucho más marcada que la vasoconstricción en una sola de las arteriolas.
c. La presión en B no disminuye significativamente.
d. Todas son correctas.

Utilice el siguiente esquema para responder las preguntas que se presentan a continuación. El esquema muestra el glomérulo con sus componentes, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, cápsula.



Recuerde las siguientes relaciones y fórmulas:

$Q = \Delta P / R$ o sea $FSR = \Delta P / R$

$TFG = PNF \times Kf$

Empiece por recordar valores de rutina en la fisiología renal:

a. Valor promedio del FSR _____
b. Valor promedio del FPR _____
c. Valor promedio de la TFG _____
d. Valor de A _____
e. Valor de B _____
f. Valor de C _____

6. El aumento de la presión sanguínea arterial puede producir aumento en el flujo sanguíneo renal (FSR):

a. Verdadero.
b. Falso.

Explique su respuesta _____

7. ¿Qué debe ocurrir en A o en C para que el FPR cambie?:

a. Vasoconstricción en A.
b. Vasoconstricción en C.
c. Vasoconstricción en A y en C simultáneamente.
d. Vasodilatación en A.
e. Vasodilatación en C.
f. Vasodilatación en A y en C simultáneamente.

8. Analice las mismas variables para la TFG.

9. ¿Cómo se aumenta la presión sanguínea en C y cuáles son las consecuencias? _____

10. Examine detenidamente todos los factores que influyen en la TFG. Modifique cada uno de ellos y determine los efectos en la TFG.

a. Presión sanguínea en el extremo aferente.
b. Presión sanguínea en el extremo eferente.
c. Presión oncótica.

d. Presión intracapsular.
e. Características del filtro: área, poros, grosor.

11. Recuerde el parámetro que relaciona la TFG y el FPR, **la fracción de filtración, FF = TFG / FPR** ¿cómo se modifica la FF en los siguientes casos?:
a. Vasoconstricción en A.
b. Vasoconstricción en C.
c. Vasoconstricción en A y en C simultáneamente.
d. Vasodilatación en A.
e. Vasodilatación en C.
f. Vasodilatación en A y en C simultáneamente.

12. Si se modifica la FF, ¿la carga filtrada de los solutos que se filtran libremente (o sea que la concentración en el plasma es igual a la concentración en el filtrado, Px / Fx = 1), también se modifica?:
a. Verdadero.
b. Falso.
Explique su respuesta _____

13. Una disminución en la TFG produce (seleccione más de una respuesta):
a. Aumento en la concentración plasmática de proteínas.
b. Disminución en la eliminación urinaria de urea.
c. Aumento en la concentración plasmática de creatinina.
d. Disminución en la diuresis.
e. Disminución del volumen circulante.
Explique sus respuestas_____

14. Analice la gráfica y razone su respuesta: después de una pérdida importante de sangre, las respuestas renales que tratan de compensar y mantener la homeostasis se presentan en:
a. FSR.
b. TFG.
c. A.
d. B.
e. C.
Explique sus respuestas_____

15. La vasoconstricción eferente tiene los mismos efectos que la vasoconstricción eferente sobre el FSR:
a. Verdadero.
b. Falso.
Explique su respuesta _____

16. La vasoconstricción eferente tiene los mismos efectos que la vasoconstricción eferente sobre la TFG:
a. Verdadero.
b. Falso.
Explique su respuesta _____

17. ¿Qué relación existe entre la carga plasmática y la carga filtrada para una sustancia que se filtre sin restricción de ninguna clase?
Explique su respuesta _____

18. ¿Qué condiciones sistémicas pueden alterar el FSR? Enumere y explique todas las que recuerde teniendo en cuenta las bases fisiológicas que haya adquirido hasta el momento.

19. Mencione y explique el mecanismo de acción de las sustancias vasoactivas (vasodilatadoras o vasoconstrictoras) que modifiquen el FSR y la TFG.

20. Si el FPR es de 550 ml/min y la TFG es de 110 ml/min, calcule la carga plasmática (cp) y la carga filtrada (cf) de las siguientes sustancias:
    a. Sustancia x: 18 mg%
    b. Sustancia Y: 7 g%
    c. Sustancia z: 85 mEq/l

Ahora busque la relación entre cp/cf para cada una de esas sustancias.

21. Analice el siguiente cuadro e interprete los valores que aparecen en él. Explique la columna "filtrado" relacionando el peso molecular y el radio molecular.

PERME-SELECTIVIDAD DE LA BARRERA GLOMERULAR			
Sustancia	**Peso molecular (Da)**	**Radio molecular efectivo* (nm)**	**Filtrado (Cf_X/P_X)**
Na^+	23	0.10	1.0
K^+	39	0.14	1.0
Cl^-	35	0.18	1.0
H_2O	18	0.15	1.0
Urea	60	0.16	1.0
Glucosa	180	0.33	1.0
Sucrosa	342	0.44	1.0
Inulina	5,200	1.48	0.98
Mioglobina	16,900	1.88	0.75
Lactoglobulina	36,000	2.16	0.4
Albúmina de huevo	43,500	2.80	0.22
Proteína de Bence Jones	44,000	2.77	0.09
Hemoglobina	68,000	3.25	0.03
Albúmina plasmática	69,000	3.55	<0.01

CAPÍTULO 3. FUNCIONES TUBULARES

COMPETENCIAS

1. Identifica y clasifica los tubos de la nefrona de acuerdo con la función.

2. Explica los mecanismos generales para la reabsorción y la secreción de agua y solutos a lo largo de la nefrona.

3. Distingue las vías de transporte en los tubos señalando las diferencias entre ellas, vía transcelular y vía paracelular.

4. Explica los mecanismos de reabsorción de los solutos orgánicos en el tubo proximal e identifica los procesos en la membrana luminal y en la membrana basal.

5. Analiza el mecanismo de Tm en el tubo proximal para los solutos que lo presenten.

6. Describe el mecanismo de concentración por contracorriente en las asas de Henle largas.

7. Diferencia los procesos que ocurren en los distintos segmentos tubulares.

8. Describe el manejo renal a lo largo de toda la nefrona para los iones, el agua y los solutos orgánicos.

9. Explica la forma como el riñón puede concentrar o diluir la orina de acuerdo con las necesidades.

CAPITULO 3: FUNCIONES TUBULARES

El líquido que se filtra desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman tiene una composición muy semejante al plasma la cual está definida por la naturaleza del filtro glomerular. La mayor diferencia está determinada por la concentración de proteínas porque el filtro no permite su paso. Los solutos neutros de peso molecular bajo se encuentran en las mismas concentraciones que en el plasma. Los solutos pequeños, pero con carga eléctrica, se encuentran en proporciones ligeramente mayores si son aniones y ligeramente menores si son cationes (equilibrio de Gibbs-Donnan). A medida que el tamaño de la partícula va aumentando, su concentración en el filtrado va disminuyendo.

El líquido filtrado se desplaza a través de los túbulos y su composición se va modificando de acuerdo con el segmento tubular por el que se movilice. El movimiento de agua entre la luz tubular y viceversa, siempre será un proceso osmótico, pero el movimiento del soluto en cualquiera de las dos direcciones dependerá del tipo de soluto, del mecanismo requerido y en algunos casos, de las necesidades del organismo.

Diferencias morfofuncionales de las células tubulares

Los tubos renales están formados por una sola capa de células, que está en contacto, por un lado, con el líquido tubular, y por otro lado, con el intersticio, por lo que se establecen diferencias morfofuncionales marcadas entre sus membranas: la porción que hace contacto con el líquido que se mueve por la luz (membrana luminal o apical) posee mecanismos de transporte para los solutos y el agua muy diferentes al segmento de la membrana que hace contacto con el intersticio (membrana basal o baso-lateral)[43].

El recorrido de un soluto o del solvente desde la luz hasta el capilar o viceversa, puede hacerse mediante dos vías (**figura 3.1**):

a. ***Vía transcelular***, la cual implica el movimiento a través de la membrana luminal y a través de la membrana basal o basolateral.
b. ***Vía paracelular***, que se hace entre las uniones intercelulares y por consiguiente no atraviesa las membranas; muestra diferente resistencia al movimiento de iones y agua que depende del segmento.

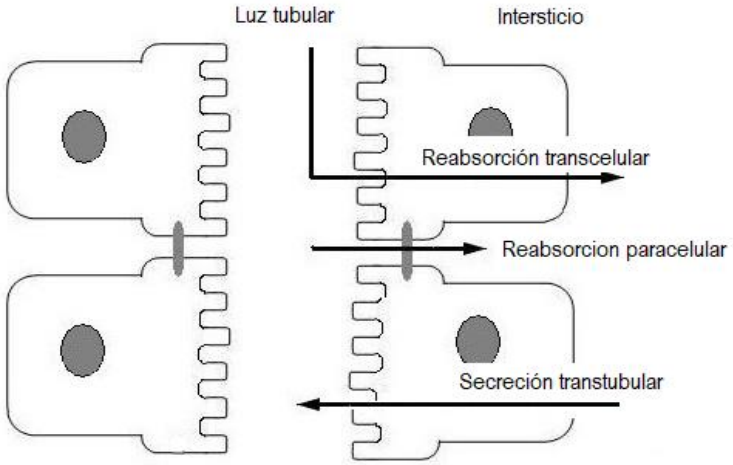


Figura 3.1. El movimiento de agua y solutos en los tubos renales puede ser bidireccional y se lleva a cabo por dos vías: ***la transcelular***, que atraviesa la membrana luminal y la basal, y la ***paracelular***, que es el movimiento entre las uniones intercelulares.

Las uniones del epitelio del tubo proximal permiten el movimiento bidireccional de algunos iones, lo que indica que no son totalmente “apretadas” (epitelios con fugas), mientras que los segmentos de la nefrona distal, como el conducto colector, contienen epitelios muy apretados. Los epitelios cuyas uniones son más laxas, son los más adecuados para la reabsorción masiva de líquidos, mientras que los epitelios apretados permiten un control y una regulación más refinados.

¿Cómo se modifica el filtrado a medida que recorre los tubos renales?
Hay dos procesos entre la luz tubular y el plasma que modifican el filtrado: **la reabsorción tubular y la secreción tubular** (**figura 3.2**). La dirección del movimiento está determinada por las necesidades.

Reabsorción tubular: es el mecanismo por medio del cual una sustancia (soluto o solvente) que hace parte del líquido tubular, regresa al plasma; así se evita que se pierda por la orina. La reabsorción puede hacerse por vía paracelular o transcelular. La mayor parte del agua y de los solutos que se filtraron, debe ser devuelta al plasma en el *tubo proximal*.
Los mecanismos que se utilizan para la reabsorción son múltiples. El agua se reabsorbe en la mayoría de los segmentos tubulares y es el resultado de la permeabilidad de las membranas por la presencia de las acuaporinas y la diferencia en la concentración de solutos a lado y lado de la membrana. En todos los túbulos la reabsorción de agua siempre es un desplazamiento osmótico.

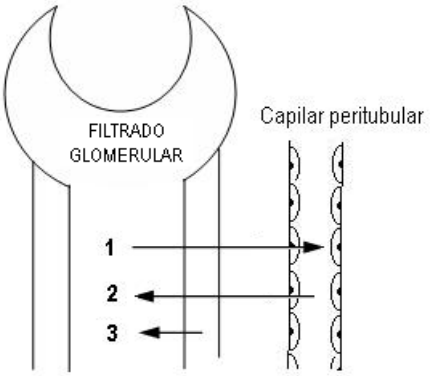


Figura 3.2. Mecanismos tubulares.

Reabsorción Tubular (1): Movimiento de solvente y solutos desde la luz del tubo hacia los capilares peritubulares

*Secreción Tubular (**2 y 3**):* Movimiento de soluto desde los capilares peritubulares o desde la célula tubular hacia la luz tubular.

Figura 3.2. Mecanismos tubulares.

Los solutos se reabsorben por medio de procesos pasivos (difusión simple y facilitada), y activos (transporte activo primario, secundario, endocitosis, etc.).

Secreción tubular: es el mecanismo contrario a la reabsorción. Consiste en el paso de una sustancia, desde los capilares peritubulares o desde las células tubulares, hacia la luz tubular para formar parte del líquido que posteriormente se convertirá en orina y se eliminará del organismo. Algunas sustancias como los neurotransmisores, fármacos, ácidos orgánicos, etc., se eliminan en la orina por secreción tubular.
Los mecanismos que se usan en las células renales para permitir a los solutos y al solvente cruzar las distintas barreras, no son diferentes de los utilizados en otras células del organismo para transportar sustancias a través de las membranas celulares. Para el agua, el desplazamiento osmótico debido a gradientes de concentración y la presencia de acuaporinas es el más importante; para los solutos, la presencia de transportadores (co y antiportadores), bombas y canales.

3.1. Tubo proximal (TP)

El tubo proximal posee características morfofuncionales particulares para realizar sus funciones. La histología de la célula proximal deja ver una membrana luminal con múltiples vellosidades, cuyo objetivo es aumentar la superficie de contacto con el líquido. El borde en cepillo de la membrana apical amplifica la superficie disponible para la reabsorción, aumentando el área 36 veces en S1 y 15 veces en S3. Variaciones sutiles en su arquitectura y otras más importantes en su funcionamiento permiten subdividir el TP en tres segmentos sucesivos: S1 que incluye las 2/3 partes de porción contorneada inicial, S2 que incluye el resto del tubo contorneado y la porción cortical del segmento recto y S3 formado por la porción recta del tubo proximal que se introduce en la médula externa. El tamaño de la célula, la densidad de las microvellosidades apicales, la altura del borde en cepillo y la cantidad de repliegues baso-laterales disminuyen de S1 a S3, y junto con estos cambios morfológicos, la capacidad de transporte del túbulo proximal también disminuye de S1 a S3.

Las células del segmento S1 en el TP muestran altas tasas de transporte de solutos44, poseen mitocondrias cuantiosas, microvellosidades abundantes en la membrana plasmática luminal y repliegues de la membrana basolateral. Estas células son ricas en Na-K ATPasa en la membrana basolateral. En el segmento S2 del TP se ven abundantes repliegues en la membrana basal y basolateral, pero menos microvellosidades y mitocondrias que en S1; su participación parece ser mayor en los procesos de secreción. En el segmento S3 hay abundantes microvellosidades, pero los repliegues en la membrana basal y basolateral, lo mismo que las mitocondrias, son menos prominentes que en S1. En general, 2/3 partes del volumen filtrado se reabsorben en el TP por mecanismos osmóticos. Se puede resaltar la importancia del tubo proximal renal para mantener la volemia y en consecuencia la presión sanguínea.

Al finalizar el recorrido por el tubo proximal, el líquido tubular tiene una composición muy diferente al que se filtró y comparándolos, se puede deducir la función y la participación del TP en las modificaciones. En general se puede afirmar que el líquido que va a iniciar el recorrido por el asa de Henle tiene las siguientes características:

- Carece de las sustancias orgánicas que son sustratos energéticos: glucosa, aminoácidos, cuerpos cetónicos, etc. Es decir, se ha reabsorbido el 100% de estos solutos.
- Más del 50% de los iones filtrados se ha reabsorbido: 60 a 65% de NaCl; 85% del HCO3-, más del 50% del potasio, etc.
- Se disminuye el pH debido a la secreción de hidrogeniones desde la célula proximal. De 7.26 cae a 6.8 o 7.0.
- Del volumen filtrado se reabsorbe entre el 60 al 65% por mecanismo osmótico y debido a la presencia de abundantes acuaporinas en las membranas apicales y basales.
- Se encuentran algunas sustancias que se han secretado, tales como neurotransmisores, hormonas, algunos fármacos.
- La osmolaridad no ha cambiado debido a que la reabsorción en el TP es “iso-osmolar”. El agua se mueve fácilmente cuando se reabsorben los solutos porque el tubo es muy permeable debido a la presencia de abundantes acuaporinas. De esta manera, cualquier movimiento de solutos va acompañado paralelamente de movimiento de agua, por lo que la osmolaridad permanece igual.

El movimiento de **agua y solutos** a través de las membranas celulares (**vía transcelular**) es posible gracias a la presencia de proteínas integrales de membrana: los canales, las bombas, y los transportadores. Estas proteínas median los tipos específicos de transporte como el transporte activo primario (bombas), el transporte pasivo (canales), la difusión facilitada (transportadores o uniportadores) y el transporte activo secundario (cotransporte y antitransporte). El transporte activo requiere energía metabólica generada por la hidrólisis de ATP. Las proteínas que intervienen en el transporte activo primario (bombas) son ATPasas: Na^+/K^+-ATPasa, la H^+-ATPasa, y Ca^{2+}-ATPasa.
Un ion como el sodio, que se filtra en cantidades importantes, puede aportar la energía potencial generada en su gradiente eléctrico y de concentración y puede ser utilizada como fuerza impulsora para conducir un soluto diferente desde la luz tubular hacia el interior de la célula tubular (transporte activo secundario). Para mantener el gradiente de concentración del Na es indispensable la participación de las bombas Na^+/K^+ ATPasa (3Na/2K) de las membranas basales que mantienen muy baja la concentración intracelular de Na, propiciando el gradiente entre la luz y el interior de la célula. La reabsorción de la mayor parte de los solutos y la secreción de algunos, además de necesitar la presencia de proteínas transportadoras tanto en la membrana luminal como en la basal, debe estar *ligada a la reabsorción del sodio.* El transportador moviliza simultáneamente dos solutos en la misma dirección hacia el interior de la célula: Na/glucosa, Na/aminoácidos, Na/cuerpos cetónicos, Na/aniones orgánicos, etc. (**figura 3.3**). La secreción de hidrogeniones y de $NH4_+$ se hace mediante un antiportador que requiere de sodio.

Ligada con la reabsorción de solutos y la abundante cantidad de acuaporinas presente en las membranas apical y basal, la reabsorción de agua es la consecuencia del movimiento de solutos hacia la célula tubular. A medida que se reabsorben los solutos por vía transcelular, se reabsorbe el agua, de manera que a lo largo de todo el TP la osmolaridad del líquido no varía significativamente. Al final del TP, la osmolaridad es igual a la del filtrado: reabsorción iso-osmolar.

El movimiento **paracelular** de algunos iones y de agua es otra vía de recambio muy importante en el tubo proximal. Para el movimiento de iones por esta vía, es importante el gradiente de concentración y en algunos casos, el eléctrico. El movimiento de agua por vía paracelular siempre será un mecanismo osmótico.
El TP también secreta algunos solutos hacia la luz para ser eliminados en la orina. Desde la célula tubular se aporta al líquido que se filtró, hidrogeniones, $NH4^+$ y NH3. Desde el plasma de los capilares peritubulares, se aporta al líquido tubular una cantidad importante de ácidos y bases orgánicas, así como neurotransmisores y en algunos casos los medicamentos o fármacos que están circulando.

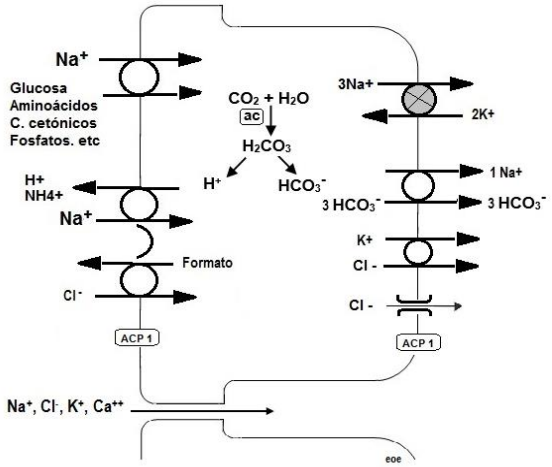


Figura 3.3. Mecanismos más importantes de la reabsorción en tubo proximal.

En la **figura 3.3** se resalta la importancia del sodio en los procesos de reabsorción y de secreción: la reabsorción de los solutos orgánicos, glucosa, aminoácidos, etc., así como de fosfatos en cotransporte con Na; la secreción de H^+ y de NH_4^+ asociados con el sodio, por medio de in antiportador. Se observa que los mecanismos de la membrana basal son muy diferentes a los de la membrana apical. También se muestra el movimiento paracelular de los iones Na^+, Cl^-, K^+ y Ca^{++}.

La reabsorción de algunos iones desde el líquido tubular hacia el intersticio está asociada con el potencial transtubular, que es la diferencia eléctrica entre el líquido tubular y el intersticio, de manera que favorezca el movimiento paracelular de los iones en uno u otro sentido[45].
La reabsorción de Na^+ al inicio de S1 crea una diferencia de *potencial transepitelial o transtubular* (PT), haciendo la luz negativa, lo que propiciaría el movimiento paracelular del cloro y otros aniones[46]. La presencia de abundantes acuaporinas en las membranas de las células tubulares ocasiona paralelamente la reabsorción de agua y esto permite la concentración de algunos iones. Al progresar el líquido por el tubo, disminuye la cantidad de HCO_3^- (ver más adelante), y como el cloro ha empezado a reabsorberse por vía paracelular, se invierte la diferencia de potencial y hace la luz positiva lo que facilita la difusión paracelular de Na^+ **(figura 3.4)**. El gradiente del sodio hacia la célula también es aprovechado para intercambiarlo por un hidrogenión, antiportador Na^+/H^+. Este antiportador se relaciona con la reabsorción transcelular de Cl^- que se realiza por medio de un antiportador Cl^-/base$^-$

La carga filtrada de la glucosa, aminoácidos, cuerpos cetónicos, etc., depende de la concentración plasmática y de la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, para la glucosa la carga filtrada en 24 horas corresponde a 144 gramos (si la glucemia es de 80 mg% y la TFG 125 ml/min o 180 litros/día), pero la cantidad eliminada en la orina es 0 gramos, es decir, la reabsorción de los solutos orgánicos es completa, toda la carga filtrada se reabsorbe en el tubo proximal utilizando un cotransportador ligado al sodio.

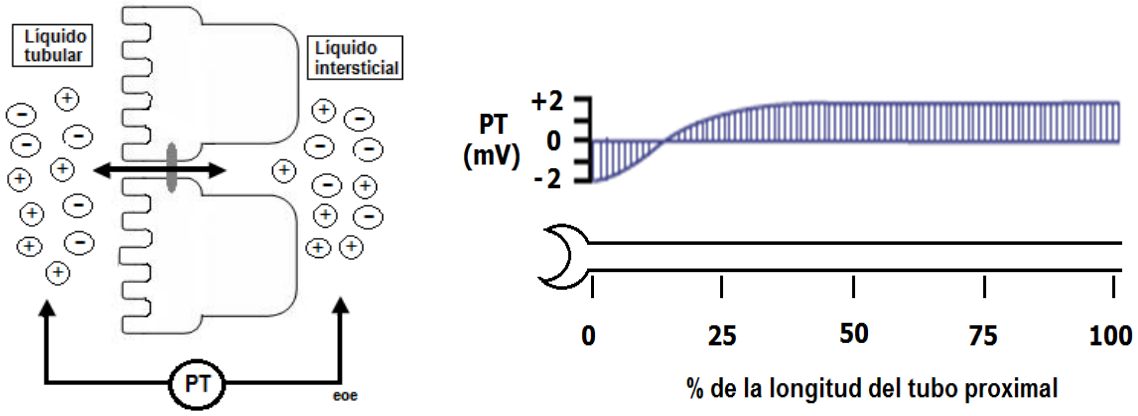


Figura 3.4. Potencial transtubular (PT): Diferencia de potencial entre la luz del tubo y el líquido peritubular (intersticio): Al iniciar el TP, el potencial se hace negativo debido a la reabsorción del sodio acompañando solutos orgánicos. Luego viene un aumento en la reabsorción de bicarbonato (HCO_3^-) que invierte la DP a valor positivo. De esta manera, el lumen positivo impulsa el transporte paracelular Na +, mientras que el gradiente químico entre el lumen y el espacio peritubular proporciona la fuerza motriz para la reabsorción paracelular de Cl-. Brenner and Rector´s: The Kidney, 10 ed, 2016 Elsevier

¿Cómo ocurre la reabsorción de glucosa en el TP? Al igual que para otros solutos orgánicos, el transportador de glucosa asociado con el Na, SGLT 1 y 2 (simportador), moviliza simultáneamente la glucosa y el sodio hacia el interior de la célula, utilizando como fuerza de empuje la energía contenida en el gradiente electroquímico del sodio. Una vez dentro de la célula, la glucosa pasa al intersticio por medio de un GLUT (GLUT 1 y GLUT 2) y el Na^+ pasa por acción de $3Na^+/2K^+$ ATPasa (**figura 3.5 y cuadro 3.1**). Ninguno de los transportadores de la glucosa en el riñón depende de insulina.

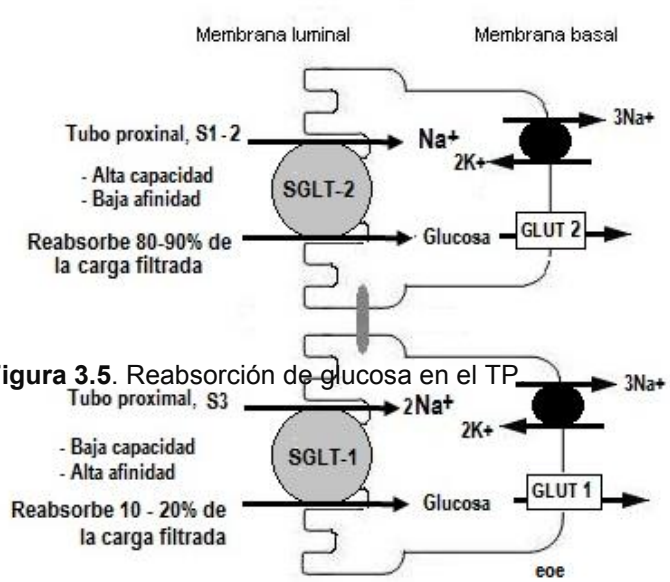


Figura 3.5. Reabsorción de glucosa en el TP

Figura 3.5. Reabsorción de glucosa en el TP. El simportador SGLT ingresa la glucosa y el sodio desde la luz al interior de la célula. Dos tipos de SGLT se encuentran en el TP: SGTL-2 localizado en la porción contorneada, con alta capacidad de transporte, pero con baja afinidad. En este segmento es donde ocurre la mayor reabsorción de glucosa. SGTL-1 localizado en la porción recta o S3, con baja capacidad, pero alta afinidad. En la membrana basal se concluye el paso transcelular de la glucosa por medio de los GLUT 2 y 1 respectivamente en el segmento contorneado y recto. Al finalizar el TP, toda la glucosa filtrada se ha reabsorbido.

Cuadro 3.1 Transportadores de glucosa en el tubo proximal			
Membrana apical o luminal. SGTL (Transporte activo secundario)		Membrana basal o basolateral GLUT (difusión facilitada)	
SGTL1	SGTL2	GLUT 1	GLUT 2
S3	S1-S2	S3	S1-S2
Alta afinidad baja capacidad	Alta capacidad, baja afinidad		
Reabsorbe de 10-20% de la carga filtrada de glucosa	Reabsorbe de 80-90% de la carga filtrada de glucosa		
Sodio/glucosa o galactosa	Sodio/glucosa		
2Na/1 glucosa	1Na/1glucosa		

Las proteínas transportadoras de solutos orgánicos pueden saturarse cuando la cantidad filtrada del soluto excede la capacidad máxima de transporte o Tm. Si eso ocurre, el soluto se pierde por la orina.
En condiciones fisiológicas, la máxima capacidad de transporte (Tm), supera la carga filtrada de manera que todo el soluto filtrado se reabsorbe en el TP y no aparece en la orina, (carga filtrada <Tm = no hay glucosuria). Si la carga filtrada excede al Tm, lo que lleva a saturar las proteínas transportadoras, (ocurre cuando la concentración plasmática del soluto aumenta considerablemente como en los diabéticos cuya glucemia supera el umbral o dintel renal), el soluto orgánico aparece en la orina, (carga filtrada >Tm = glucosuria).

Algunos ejemplos de lo que ocurre con la glucosa en el TP se presentan en la **figura 3.6**.

a. Si la glucemia es 90 mg% ([P]g) y la TFG es 110 ml/min, la carga filtrada es: [P]g x TFG = 99 mg/min. Si en orina no aparece glucosa, o sea que la carga eliminada es cero (0), el transporte tubular (TT) fue de 99 mg/min (**figura 3.6 A)**. Es decir, el tubo proximal, transportó todo lo que se filtró.
b. Si se aumenta la glucemia a 150 mg%, la carga filtrada aumentará a 165 mg/min y si aún no hay glucosuria (no aparece carga eliminada), el TT es de 165 mg/min (**figura 3.6 B**). Aún no se han saturado los transportadores y la cantidad que se filtra es reabsorbida completamente por los transportadores.

¿Cómo se sabe cuándo se saturan los transportadores y cuál es el transporte máximo (Tm)? Para saberlo hay que ponerlo en evidencia, provocando glucosuria. De esa manera, el Tm = carga filtrada – carga eliminada.

c. Si se aumenta la glucemia a 300 mg/dl y la TFG 110 ml/min, la carga filtrada (TFG x [P]g) será de 330 mg/min (**fugura 3.6 C**). Con este valor de glucosa en plasma ya aparece glucosuria y la carga eliminada es de 125 mg/min (volumen de orina formado = 2.5 ml/min y glucosa en orina = 50 mg/ml). La glucosuria demuestra que los transportadores se saturaron.

La capacidad máxima de los transportadores (**Tm**) se puede ahora calcular porque corresponde a la diferencia entre la carga filtrada y la carga eliminada.
$Tm_{glucosa}$ = carga filtrada – carga eliminada.
$Tm_{glucosa}$ = 330 mg/min – 125 mg/min = **205 mg/min.**

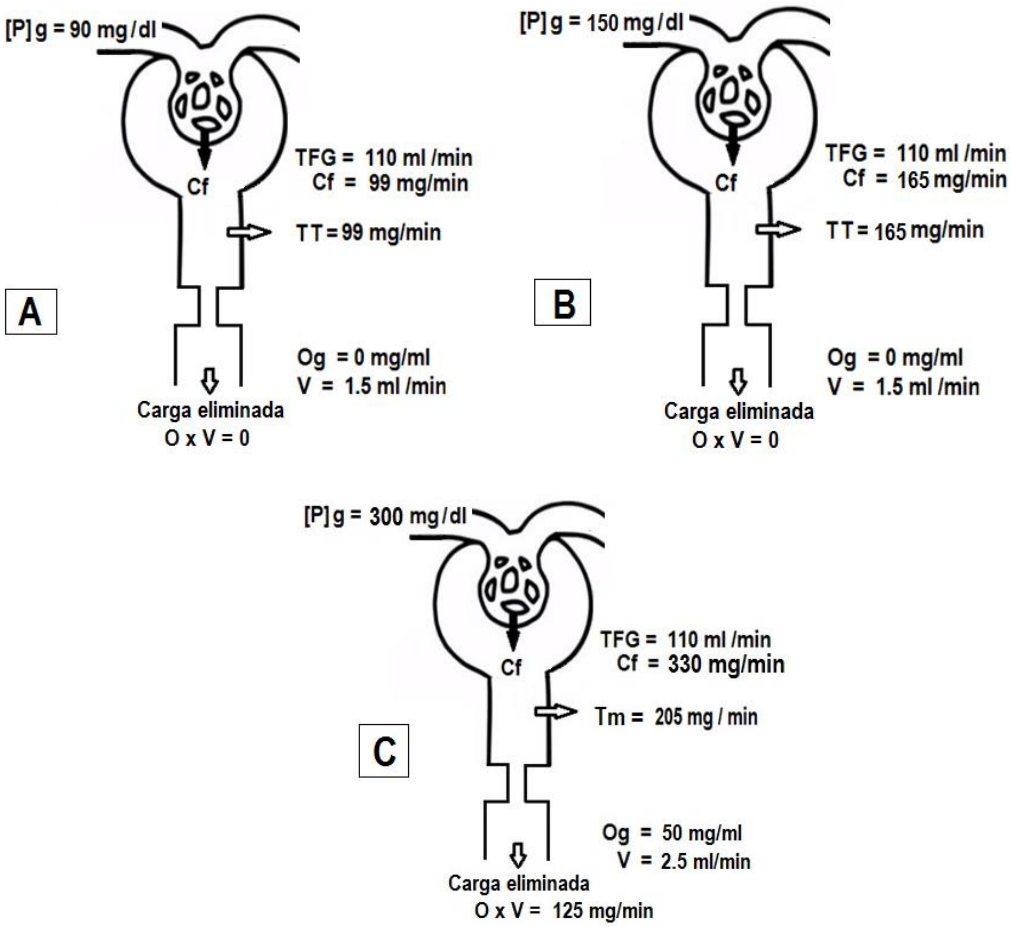


Figura 3.6. Manejo de la glucosa por el tubo proximal.

Cuando los niveles de glucosa sanguínea no exceden el umbral o dintel renal (glucemia cercana a 180 mg/dl), los transportadores no se saturan y no aparece glucosa en orina (A y B). Cuando la glucemia aumenta por encima del umbral, se presenta glucosuria lo que permite calcular el Tm.
O sea que, de la carga filtrada, 330 mg/min, las células del tubo proximal pueden reabsorber 205 mg/min y dejan escapar por la orina 125 mg/min.

Tm para sustancias(s) que se reabsorben = Carga filtrada (TFG x [P]s) – carga eliminada (O x V)

El Tm para la glucosa calculado *in vitro* se acerca a 360 mg/minuto porque el comportamiento de todas las nefronas es óptimo. *In vivo,* el Tm se reduce y el valor se acerca a 200 – 250 mg/min. Esta discrepancia se debe posiblemente, a la heterogeneidad fisiológica de las nefronas en los riñones de un adulto normal. El **umbral renal** es la concentración plasmática de la glucosa con la que se saturan exactamente los transportadores del TP. Si se utiliza el Tm_G calculado teóricamente (360 mg/min) y se acepta una TFG de 120 ml/min, el umbral renal teórico sería de 300 mg%. El umbral real calculado *in vivo* no excede los 200 mg%. Con una TFG normal, los valores de glucemia para que ocurra glucosuria varían de 9 – 11 mmol/litro o sea de 162 a 200 mg/dL.
Para buscar el umbral renal hay que calcular primero el Tm. En el ejemplo, el Tm fue de 205 mg/min. Si se quieren saturar completamente los transportadores y que no aparezca glucosa en la orina, la carga filtrada debe corresponder con el Tm. Así, la cantidad que se filtra satura completamente los

transportadores, todo es reabsorbido y no hay glucosuria. Cumplidas estas condiciones, se establece y se calcula la concentración plasmática de glucosa con la cual la carga filtrada corresponda con el Tm.

$$Cf = TFG \times Pg$$
$$205 \text{ mg\%} = 110 \text{ ml/min} \times P_G$$
$$P_G = 186.3 \text{ mg\%}$$

En este caso, **el umbral o dintel renal** corresponde a 186 mg%. Esto quiere decir que cuando la glucemia es de 186.3 mg% y la TFG es de 110 ml/min, la carga filtrada de glucosa es 205 mg/min y este valor corresponde exactamente con la cantidad máxima que puede ser transportada por los transportadores, se manera que no se pierda nada de glucosa por la orina.

3.1.1.2 Proteínas

En términos generales, el tamaño de las moléculas proteicas impide su filtración. Se habla del filtrado glomerular como un líquido exento de proteínas. De las proteínas plasmáticas, la albúmina es la que posee mayor concentración (60% del total, aproximadamente 50 gramos/litro) y la de menor peso. Una pequeña fracción de ella es filtrada, aproximadamente 10 mg/litro, o sea el 0,02% de su concentración plasmática. Aparentemente la cantidad filtrada es mínima, pero si se tiene en cuenta que en 24 horas se filtran 180 litros, la cantidad de albúmina filtrada es de 1.8 gramos/día (180 litros/día x 10 mg/litro= 1.8 gr/día) que si no se reabsorbieran se perderían por la orina. Se filtran otras proteínas de peso molecular bajo, como son las hormonas: la hormona del crecimiento (peso molecular de 22000 daltons) se filtra aproximadamente en el 66% y la insulina (peso molecular 5800 daltons), se filtra en el 100%.

En condiciones fisiológicas, la cantidad de proteínas totales que se elimina por la orina de un adulto sano no debe ser mayor de 100 a 150 mg/día, lo que implica una reabsorción de casi el 100% de las filtradas. El 50% de estas proteínas corresponde a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina, hasta 30 mg/día; el resto está representado por proteínas originadas en los túbulos renales, como la proteína de Tamm-Horsfall. Esta es una glucoproteína (glucosilfosfatidilinositol (GPI)-uromodulina) que es producida por las células de la RAG, está anclada a la membrana y se libera mediante escisión proteolítica en la membrana apical; se segrega como la proteína más abundante en la orina humana normal (20 a 100 mg/día)[47].

La reabsorción de las proteínas filtradas se realiza en el túbulo proximal, el cual posee receptores específicos ubicados en la membrana luminal. Al unirse la proteína a su receptor, se inicia un proceso de endocitosis. Una vez formada la vesícula y ya en el interior de la célula tubular, se pone en contacto y se fusiona con los lisosomas y las proteínas se degradan hasta sus componentes, los aminoácidos. Los aminoácidos resultantes pasan al intersticio por medio de difusión facilitada utilizando transportadores (**figura 3.7**).

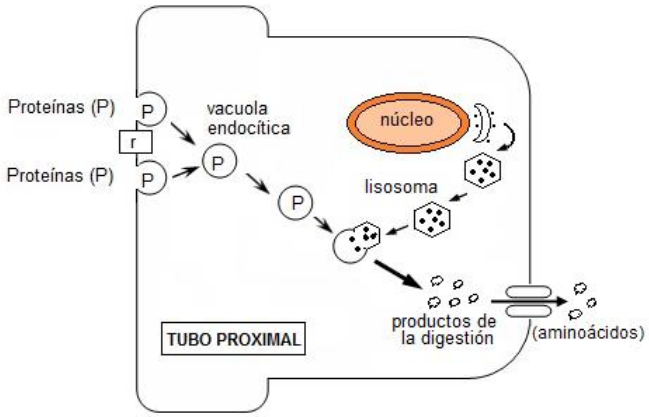


Figura 3.7. Las pocas proteínas que se filtran, se reabsorben en el tubo proximal por medio de un receptor (r) que induce la formación de una vesícula endocítica; ya en el interior de la célula tubular, se fusiona con los lisosomas para procesar la proteína. Los productos del proceso, los aminoácidos, se movilizan al intersticio para pasar luego al plasma peritubular.

La captación de las proteínas filtradas por los receptores apicales es un proceso saturable. A medida que aumenta la carga filtrada de proteínas, se incrementa la reabsorción y la formación de vacuolas, hasta saturar el transportador. Si la carga filtrada excede la capacidad máxima de transporte o sea el Tm, se inicia la proteinuria.

3.1.1.3 Aminoácidos

Con una concentración de aminoácidos totales en el plasma de aproximadamente 2.5 mmol/l, la carga filtrada diaria asciende a alrededor de 400 mmol. En estas condiciones, la totalidad de los aminoácidos se reabsorbe en el tubo proximal, principalmente en los segmentos S1 y S2, y en menor proporción en el segmento S3. Es un proceso transepitelial de aminoácidos, desde el lumen hasta el espacio intersticial y requiere transporte a través de dos membranas: la membrana apical y la membrana basolateral. En la membrana luminal la reabsorción está mediada por un conjunto de transportadores impulsados por el cotransporte con Na+ y por un transportador de aminoácidos que funciona como un antiportador **(figura 3. 8).**

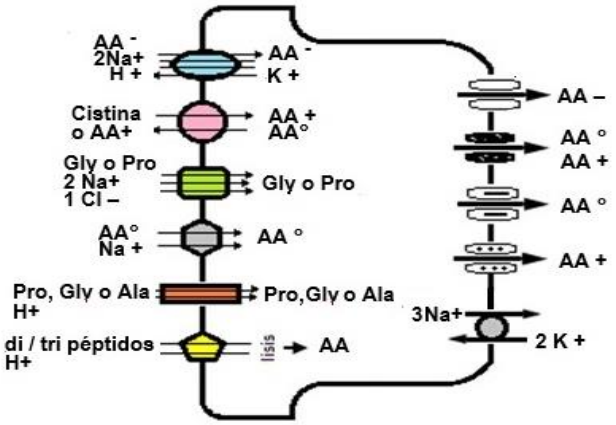


Figura 3.8. La reabsorción de aminoácidos está asociada con el sodio para la mayoría de ellos. Los transportadores de la membrana luminal difieren de los transportadores de la membrana basal. Son muchos y muy variados y se pueden clasificar teniendo en cuenta el tipo de aminoácido que transportan.

Los **aminoácidos neutros,** que representan más del 80% de los aminoácidos plasmáticos libres, son transportados con diferentes afinidades y velocidades de transporte por **el transportador luminal** B^0 AT1 asociado con Na.

Los transportadores de aminoácidos neutros e imino son reabsorbidos por un grupo de cotransportadores diferentes a los aminoácidos neutros.

El transporte basolateral de aminoácidos no es tan claro como el luminal. Mientras que el transporte apical tiene como objetivo recuperar los aminoácidos filtrados para evitar que se pierdan por la orina, el transporte basolateral debe llevar los aminoácidos al intersticio, pero también debe mantener una concentración fisiológica de aminoácidos dentro de la célula.

La reabsorción en el tubo proximal es del 100%. Como en el caso de la glucosa tiene también Tm. En condiciones fisiológicas, la carga filtrada de aminoácidos no excede el Tm y todos los aminoácidos que se filtran, se reabsorben en el TP.

3.1.2 Secreción de solutos orgánicos

El TP posee transportadores específicos capaces de secretar una variedad de ácidos orgánicos (ácido úrico, cetoácidos, aniones carboxilato) y bases (la mayoría de los cationes de aminas primarias). Los cationes orgánicos secretados por el túbulo proximal incluyen varios neurotransmisores (dopamina, la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, y la histamina) y la creatinina **(cuadro 3.2)**. La mayor parte de los

solutos que se secretan en el TP es el resultado final de reacciones metabólicas y por ello deben retirarse del plasma y ser eliminadas por la orina. La carga eliminada de estas sustancias corresponde a la suma de la carga filtrada más el transporte tubular hacia la luz.

Cuadro 3.2. Sustancias orgánicas (aniones y cationes) que se secretan en el tubo proximal.

Cuadro 3.2. Sustancias orgánicas secretadas por el TP	
ANIONES ORGÁNICOS	**CATIONES ORGÁNICOS**
Sales biliares	Acetil colina
Ácidos grasos	Colina
Prostaglandinas	Creatinina
Oxalatos	Dopamina
Hipuratos	Adrenalina
Uratos	Noradrenalina
Hidroxibenzoatos	Guanidina
Fármacos	Serotonina
Penicilina	***Fármacos***
Probenecid	Atropina
Furosemida	Morfina
Salicilatos	Procaína
	Cimetidina
Fuente, Vander: Fisiología Renal, 6 ed., cap. 5 McGraw-Hill. 2006	

En el caso del PAH, la eliminación urinaria es casi completa en un solo paso por el riñón, lo que significa que la carga plasmática es igual a la carga eliminada y es el único soluto, endógeno o exógeno, que tiene esa característica, lo que permite utilizarlo para la determinación del flujo plasmático renal (Depuración del PAH = FPR).

3.2 MANEJO DE OTROS SOLUTOS EN TODA LA NEFRONA

3.2.1 Reabsorción de iones

3.2.1.1 Sodio y cloro

El sodio y el cloro son los iones más abundantes del LEC. De los 300 mOs/l del compartimiento extracelular, ellos aportan aproximadamente 250 mOs/l. El mantenimiento de sus concentraciones dentro de los rangos normales determina el desplazamiento osmótico entre el LEC y el LIC, la volemia y por consiguiente la presión sanguínea. Los riñones son los encargados de mantener la concentración plasmática de acuerdo con los ingresos de tal manera que el balance sea cero (0). Para ello se necesita que en un período de 24 horas, los ingresos = egresos

La cantidad de Na^+ y Cl^- que se filtra en el glomérulo (carga filtrada), depende de la concentración plasmática de cada ión (P_{Na}, P_{Cl}), y de la tasa de filtración glomerular (TFG) o sea de la cantidad de plasma que se filtra por unidad de tiempo.

La carga filtrada de Na será: Cf Na = TFG X P_{Na}:
En un lapso de 24 horas = 140 mEq/L X 180 L = 25.200 mEq/ 24 horas.
Del total de la cantidad filtrada, la cantidad eliminada por orina corresponde aproximadamente a 300 mEq/ día que es menos de 1%. Se reabsorbe un poco más del 99%

La carga filtrada de Cl será: Cf Cl = TFG X P_{Cl}:
En un lapso de 24 horas = 100 mEq/L x 180 L = 18.000 mEq/24 horas

Del total de la cantidad de cloro filtrada, la cantidad eliminada por orina también es el 1 o menos del 1%. La reabsorción de Na y Cl en el TP corresponde al 65% y ocurre por vía transcelular y vía paracelular[48] **(figura 3.9)**.

Para el Na^+ los mecanismos transcelulares son **(cuadro 3.3 y figura 3.3)**:

- ✓ Asociado con solutos orgánicos como glucosa (5%), aminoácidos (3%), cuerpos cetónicos, etc. (simportadores) (2%), para un total de aproximadamente el 10%.
- ✓ Con el antiportador Na^+/H^+ y asociado a la reabsorción de HCO_3^-, aproximadamente el 25% [49].
- ✓ El resto se reabsorbe por vía paracelular, por difusión pasiva debido a la diferencia de concentraciones.

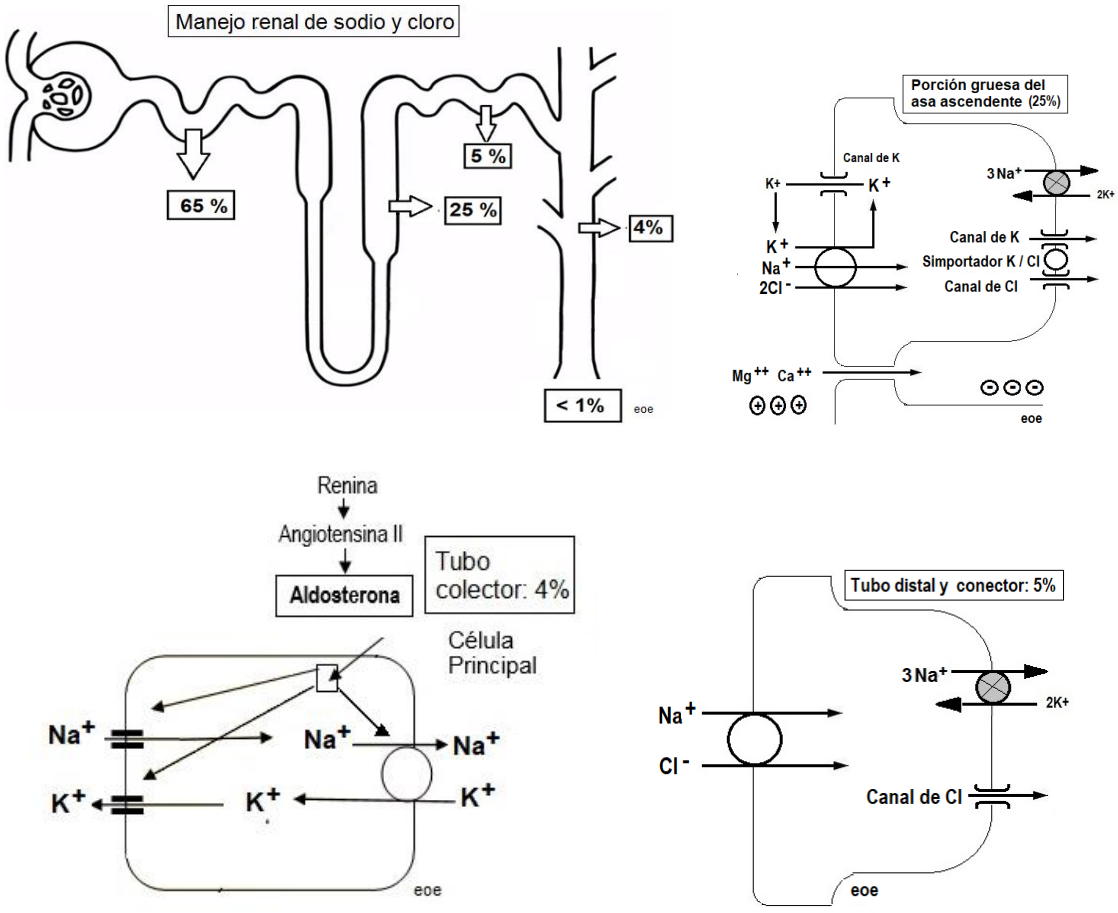


Figura 3.9. La reabsorción del sodio y del cloro están asociadas, aunque los mecanismos en la membrana luminal y basal difieran para cada ión. La vía paracelular es muy importante para los dos iones, pero se hace más evidente para el cloro porque la electronegatividad intracelular impide el movimiento hacia la célula. La mayor parte de la reabsorción del NaCl ocurre en el TP y en la porción gruesa de asa ascendente.

La secreción de H^+ tiene un papel importantísimo en la regulación del pH plasmático. Los hidrogeniones en la luz tubular son amortiguados por el bicarbonato del filtrado; se forma el ácido carbónico, H_2CO_3 que en presencia de la anhidrasa carbónica luminal (AC IV) se convierte en CO_2 y H_2O (ver más adelante).Ya en el interior de la célula, el Na se mueve hacia el intersticio por medio de la bomba $3Na^+/2K^+$ (3/4) y también por un simportador $1Na^+/3HCO_3^-$ (1/4).

El cloruro se reabsorbe muy poco en el primer segmento del túbulo proximal y se concentra, lo que en parte compensa eléctricamente la eliminación del bicarbonato del líquido tubular. En los segmentos más lejanos del tubo proximal, la reabsorción de Cl celular se inicia por el intercambio apical con formato celular.

Una vez en la luz, los aniones formiato se unen al H^+ (proporcionado por el intercambiador Na^+/H^+) para generar ácido fórmico neutro, que puede difundirse pasivamente a través de la membrana apical y se recicla. El movimiento de Cl en la membrana basal está mediado por un cotransportador K^+ / Cl^-.

Cuadro 3.3. Se muestra el movimiento de los iones en los segmentos tubulares renales. Se evidencia la importancia del sodio en los procesos de reabsorción y de secreción.

Cuadro 3.3. Movimiento de iones en los tubos renales. Participación del sodio en los procesos de reabsorción y secreción en la nefrona

Segmento	% de Na+ reabsorbido	Mecanismo
Tubo Proximal	60 – 65 %	**Membrana luminal o apical** - Na^+/K^+ simportador - Na^+/AA simportador, Na+/Glucosa simportador (~100% reabsorción in PT) - Na^+/Cl^- simportador - Na^+/H^+ antiportador promueve del 75 al 90% de la reabsorción de HCO3 - Na $^+/Ca^{2+}$ simportador; Na+ and PO4 (reabsorción asociada (efecto de PTH) - 45% de la urea reabsorbida, (no relacionada con la reabsorción de agua) **Membrana basal o basolateral** - $3Na^+/2K^+$ ATPasa que moviliza el sodio al intersticio y mantiene el gradiente para el sodio entre el líquido tubular y el interior de la célula con lo cual se aporta la energía para la reabsorción en la membrana luminal. - Na+/$3HCO_3^-$ simportador
Asa de Henle	5 – 20 %	**Segmentos delgados** - Impermeable a NaCl, K^+, Ca^{++}, HPO4 = en el segmento delgado descendente - Permeable a NaCl, K^+, Ca^{++}, HPO4 = en el segmento delgado ascendente - Entrada pasiva de urea desde el intersticio
		<u>Rama ascendente gruesa (RAG)</u> **Membrana luminal o apical** - $Na^+/K^+/2Cl^-$ simportador; - reabsorción de Ca^{2+} y Mg^{2+} asociada con Na+ - Poca reabsorción de fosfatos - Impermeable a la urea y al agua **Membrana basal o basolateral:** - La bomba Na+/K+ ATPasa promueve directamente la reabsorción de Na + y proporciona la fuerza motriz para reabsorber todos los demás solutos

Tubo distal	4%	**Membrana luminal o apical** - Na+/K+ antiportador (secreción neta de potasio) - Na+/Cl- simportador - Na+/H+ antiportador en TD final; promueve la reabsorción de HCO_3^- (10-20%) - Reabsorción de Ca^{+2} sensible a HPT (no dependiente de Na^+) - TD es impermeable a la urea **Membrana basal o basolateral** - La bomba Na^+/K^+ ATPasa promueve directamente la reabsorción de Na + y proporciona la fuerza motriz para reabsorber todos los demás solutos
Tubo colector	3%	**Membrana luminal o apical:** - Na^+/Cl^-simportador - Na+/K+ antiportador (secreción de K^+ puede ser independiente de Na) - secreción de H^+ independiente de Na^+ - Reabsorción de Ca^{+2} sensible a HPT (no dependiente de Na^+) **Membrana basal o basolateral** - La bomba Na^+/K^+ ATPasa promueve directamente la reabsorción de Na + y proporciona la fuerza motriz para reabsorber todos los demás solutos **Tubo colector cortical** - No hay reabsorción de urea - Hay reabsorción de agua **Tubo colector medular** La urea se reabsorbe proporcional a la reabsorción de agua - Hay secreción de K+ mediada por aldosterona

La reabsorción paracelular de Na en el TP supera el 50% de la carga filtrada. Varios mecanismos favorecen este movimiento: el gradiente transtubular positivo que se establece al finalizar S1 debido a la reabsorción transcelular de los aniones como el bicarbonato, empuja al sodio hacia el intersticio por las uniones intercelulares. El aumento de concentración que con pequeñas diferencias entre la luz y el intersticio dirige el Na hacia los espacios intercelulares. El movimiento de agua por vía paracelular también arrastra el Na.

La reabsorción del cloro en el TP está muy relacionada con la del sodio. Al iniciar S1 la reabsorción de Cl es muy poca; cuando la reabsorción de Na acompañando los solutos orgánicos hace el lumen negativo (-2 mV) el cloro empieza a desplazarse por vía paracelular. Hacia la mitad del TP, la reabsorción de cloro por vía transcelular se realiza por medio de un antiportador Cl^-/OH^-, o $formato^-/Cl^-$ relacionado con el antioportador Na^+/H^+ (**figura 3.3**).
También en la segunda mitad del tubo proximal, la alta concentración de cloro debido a la reabsorción de Na con HCO3- y solutos orgánicos, cercana a 140 mEq/l mientras que en el intersticio es 105 mEq/l, favorece la reabsorción tubular a través de las uniones estrechas, vía paracelular, por difusión simple. Una vez dentro de la célula tubular, el Cl^- se mueve hacia el intersticio por medio de un canal o en cotransporte con el potasio.
En el asa de Henle larga, la porción descendente no moviliza casi ningún soluto, pero en la porción ascendente el NaCl se moviliza hacia el intersticio y en el segmento grueso está el cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ (**figura 3.8**) que hace que el líquido tubular se haga hipotónico progresivamente. En el tubo distal se encuentra un cotransportador Na^+/Cl^-.

En la nefrona distal, ocurre la reabsorción facultativa; la aldosterona y el FNA regulan la reabsorción del Na[50]. En todo el tubo colector se encuentran receptores para la aldosterona cuya función es aumentar la permeabilidad de los canales de sodio y propiciar su reabsorción. El FNA cuyos receptores se ubican la porción más profunda del tubo colector, disminuyen la permeabilidad del tubo al disminuir la conductancia de los canales de Na, propiciando la eliminación urinaria de Na.

3.2.1.2 Potasio

El potasio se filtra libremente y como ocurre con los solutos que se filtran sin restricciones, su carga filtrada es el producto de la concentración plasmática del ion por la tasa de filtración glomerular, ($Cf = TFG \times P_K$). Cf de K = 4 mEq/L X 180 litros / 24 horas: 720 mEq/ 24 horas.
En el TP se reabsorbe entre el 60 al 80% de la carga filtrada, con un promedio cercano al 55%. La reabsorción en el túbulo proximal se efectúa principalmente por difusión paracelular[51]. El gradiente de concentración que se genera a medida que se recorre el TP, como sucede con la urea y el cloruro, se debe a la reabsorción de agua (es decir, conforme se resorbe agua, se concentran los solutos que se quedan en la luz). El PT que se hace positivo, ayuda al movimiento del potasio hacia el intersticio a partir de la mitad de S2 y en S3. Los mecanismos implicados en el transporte transepitelial de K^+ por el túbulo proximal no están del todo claras, aunque el transporte activo no parece jugar un papel importante.
En la porción ascendente gruesa del asa, la reabsorción fluctúa entre el 5 al 25% y se realiza por medio de un simportador que moviliza hacia el interior de la célula, $2Cl^-/1Na^+/1K^+$ (**figura 3.10**).

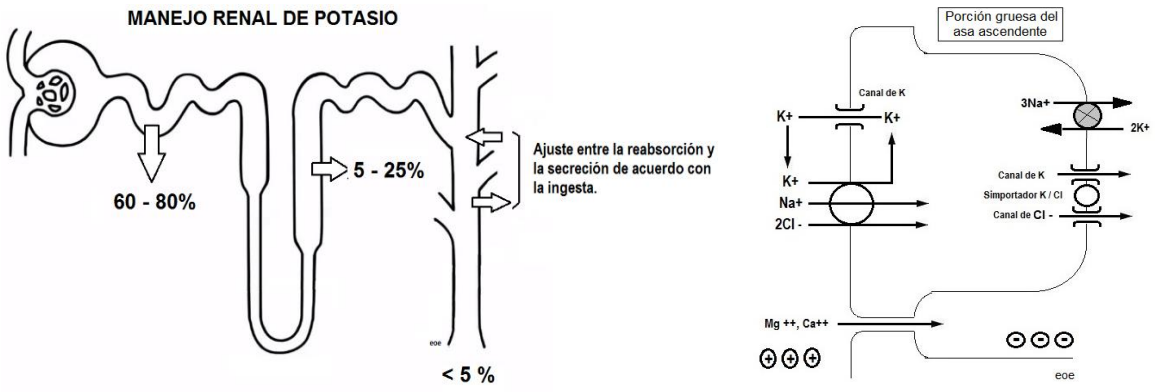


Figura 3.10. El potasio se filtra libremente. De la carga filtrada, el TP reabsorbe entre el 60 al 80% por vía paracelular propiciado por el potencial transtubular a medida que se hace positivo.

Alrededor del 90% del K^+ filtrado es reabsorbido por el túbulo proximal y el asa de Henle; el ajuste preciso de la excreción renal de K^+ se produce en la nefrona distal restante. Al iniciar la nefrona distal, llega solamente el 10% del potasio filtrado. En este segmento se realiza el control facultativo y se ajusta la eliminación de potasio de acuerdo con los niveles plasmáticos del ion. Los tubos colectores tienen la capacidad de aumentar o disminuir la secreción de potasio de acuerdo con las necesidades. Si la dieta contiene cantidades adecuadas de potasio, la eliminación urinaria de potasio (carga eliminada) será menor al 5% de la carga filtrada. Si la dieta es rica en potasio, su secreción se estimula, mientras que si la dieta contiene poco potasio, la secreción de potasio se disminuye de manera que la reabsorción supera la secreción permitiendo el ajuste. Las células principales sobre las que actúa **la aldosterona** secretan potasio, mientras que las células intercalares A o alfa, reabsorben el K^+ intercambiado por el H^+.
La aldosterona tiene un efecto kaliurético muy importante, que depende de la relación entre K^+ circulante y aldosterona. La hiperpotasemia estimula la liberación de aldosterona por las suprarrenales, lo que indica un efecto de retroalimentación importante de la aldosterona en la homeostasis del K^+.

3.2.1.3 Bicarbonato, HCO_3^-

El bicarbonato se filtra libremente y su concentración en el filtrado corresponde con la plasmática (24 mEq/L). En 24 horas se filtran 4300 mEq, de los cuales en orina se eliminan menos de 0.01%. En el TP,

la reabsorción se acerca al 85% y está asociada con el sodio, el hidrogenión y la presencia de anhidrasa carbónica luminal (**figura 3.11**). El resto se reabsorbe en la porción gruesa del asa.
Las células del TP secretan H^+ utilizando un antiportador asociado con el Na (Na^+/H^+); el H^+ secretado hacia el líquido tubular se une con el bicarbonato filtrado y se forma ácido carbónico, que en presencia de la anhidrasa carbónica luminal (AC IV) que se encuentra en las vellosidades, forma CO_2 y H_2O. El CO_2 difunde a la célula y dentro de la célula se hidrata en presencia de la anhidrasa carbónica intracelular, AC II; así se forma el H_2CO_3 que se disocia y se repone el bicarbonato que se utilizó en la luz para amortiguar el H^+ secretado. Este bicarbonato ingresa al intersticio en cotransporte con el Na y en antiporte con el cloro.

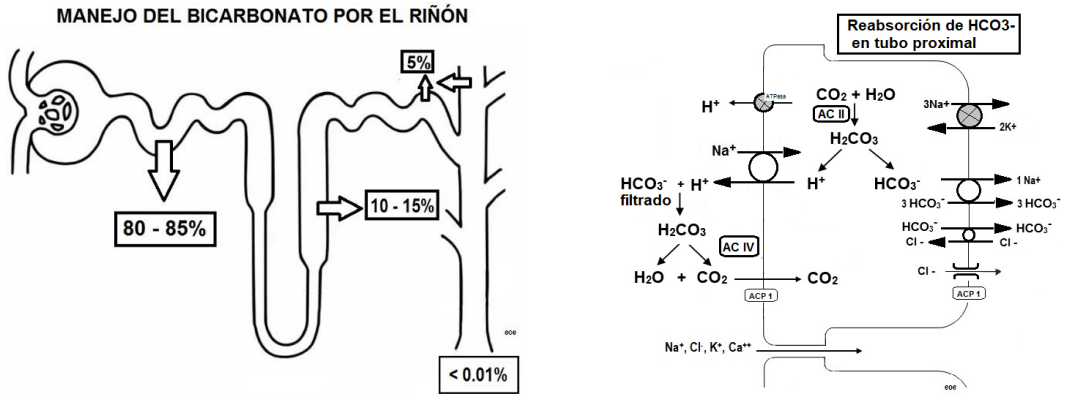


Figura 3.11. Manejo renal del bicarbonato.

El bicarbonato se filtra libremente; su carga filtrada depende de su concentración en el plasma y de la TFG. En el TP se reabsorbe entre el 80 – 85% de la carga filtrada. La reabsorción proximal de bicarbonato está asociada con la secreción de H+ y con presencia de AC luminal. Como se observa, el HCO_3^- "desaparece" de la luz tubular porque se consume para neutralizar los hidrogeniones secretados. Pero en el interior de la célula se recupera porque también allí hay AC. El bicarbonato generado en el interior de la célula se mueve hacia el intersticio en cotransporte con Na para luego pasar al plasma peritubular. De manera que por cada H+ secretado hacia la luz (que consume un bicarbonato), se reabsorbe en la membrana basal un bicarbonato hacia el intersticio. Del 10 al 15% se reabsorbe en la porción gruesa ascendente del asa y el tubo conector y colector participan hasta con un 5%. Su eliminación por orina es casi 0.

Por cada hidrogenión que se vierte hacia la luz del tubo y que se une a un bicarbonato para formar el H_2CO_3 (se consume un bicarbonato del líquido filtrado), un bicarbonato pasa desde el interior de la célula hacia el intersticio, por medio de un cotransportador basolateral $1Na^+$ / $3HCO_3$- reponiéndose así el que se utilizó para neutralizar el H+ secretado. Este proceso es saturable, lo que resulta en la excreción renal de bicarbonato cuando los niveles plasmáticos exceden el rango fisiológico normal (24-28 mEq / L). Por esto, se habla de Tm para el bicarbonato.

La RAG (rama ascendente gruesa del asa) reabsorbe aproximadamente el 15% de la carga de bicarbonato filtrada de forma similar a lo que ocurre en el túbulo proximal. El H^+ secretado reacciona con HCO_3^- formando H_2CO_3, que se disocia en CO_2 y H_2O. No está clara la presencia de AC IV luminal, porque los estudios publicados son contradictorios. El CO_2 luminal se desplaza a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática apical al interior del citoplasma celular. La AC II citoplasmática cataliza la hidratación de CO_2 para formar H_2CO_3 que se disocia en H^+ y HCO_3^-. El HCO_3^- citosólico sale por co-transporte con Na o intercambiado por Cl.

3.2.1.4 Calcio

El calcio del plasma se encuentra en diferentes formas: casi la mitad es calcio ionizado libre, Ca^{++} que puede atravesar las membranas celulares si existen canales o transportadores específicos para el ion;

cerca de un 10% se encuentra unido con aniones de bajo peso molecular como citrato, bicarbonato y fosfatos. Estas dos fracciones son filtrables. El resto, 40%, está unido con las proteínas del plasma en forma reversible pero no difunde a través de la membrana celular ni se filtra con facilidad. La concentración plasmática normal del calcio fluctúa entre 9 a 11 mg/dl (2.5 mmol/l, 5 mEq/l). Diariamente se filtran aproximadamente 8 gramos de Ca^{++} de los cuales se eliminan en la orina menos del 2%.

En el glomérulo, el calcio difusible (la suma de Ca^{++} y unido a aniones de bajo peso) se filtra sin mayores restricciones. Cerca del 60% al 65% de la carga filtrada se reabsorbe en el TP por mecanismos pasivos y por vía paracelular. Como en el caso de otros iones, las fuerzas que impulsan la reabsorción del calcio están relacionas con el movimiento del sodio y el desplazamiento osmótico del agua que concentra progresivamente los solutos que inicialmente se reabsorben poco[52]. A medida que el calcio se concentra en la luz tubular, el gradiente hacia el intersticio va aumentando y así empieza a difundir por vía paracelular. En la porción descendente y segmento delgado de la porción ascendente, no hay movimiento de calcio. En la porción gruesa del asa, segmento de dilución, se reabsorbe aproximadamente el 20%, principalmente por vía paracelular como también ocurre para el Mg^{++}.

Al final del tubo distal y en el tubo conector, la reabsorción se realiza por vía transcelular pues la vía paracelular es casi impermeable para el calcio[53]. En este segmento interviene la hormona paratiroidea (HPT) y allí ocurre la **regulación facultativa** que ajusta el balance de calcio, en tres pasos:

a. En la membrana luminal o apical se expresa un canal de cationes (TRPV5) que propicia el ingreso de calcio desde la luz tubular hacia el interior de la célula.
b. Una vez adentro, el calcio es "secuestrado" por una proteína intracelular, la ***calbindina*** que permite su movimiento hasta la membrana baso-lateral.
c. En la membrana baso-lateral, el intercambiador Na^{+}/Ca^{++} (NCX1) y una Ca^{2+} ATPasa (PMCA1b), mueven el calcio hacia el intersticio en contra de su gradiente electro-químico

En la membrana baso-lateral hay un receptor de HPT (RHPT) que al unirse con la hormona paratiroidea, estimula la actividad del TRPV5 y controla la expresión de la calbindina (**figura 3.12**). El ingreso de calcio a la célula actúa retroalimentando negativamente la actividad del canal. Cuando la HPT se estimula debido a una hipocalcemia, el efecto en las células del tubo distal y del conector consiste en aumentar la permeabilidad del canal para estimular la reabsorción de calcio y paralelamente, el efecto de la calbindina. El resultado final es la reabsorción de calcio.

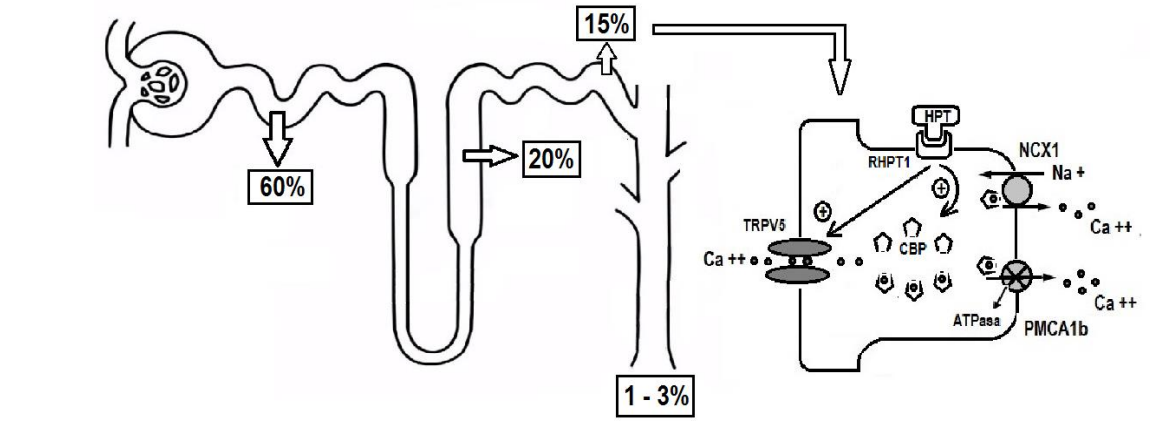


Figura 3.12. Manejo del calcio en el riñón.

En el TP la reabsorción es paracelular consecuencia de la reabsorción de sodio y agua que concentra el calcio y establece un gradiente de concentración que a partir de S2 se evidencia su reabsorción. En la porción descendente y ascendente no hay movimiento de calcio. En la porción gruesa hay reabsorción del 20% de la carga filtrada, nuevamente por vía paracelular. En el tubo distal y en el conector, la reabsorción es transcelular lo que requiere un canal en la membrana luminal (movimiento a favor de su gradiente electroquímico) y transportadores o bombas en la membrana baso-lateral porque ocurre en contra del

gradiente. Del calcio filtrado, se reabsorbe entre el 97 al 99% durante su paso por todos los segmentos de la nefrona.

3.2.1.5 Fosfatos

Los fosfatos son solutos predominantemente intracelulares. La concentración extracelular es muy baja. Del total del fósforo del organismo, el 85% se encuentra en el hueso formando los fosfatos de calcio (cristales hidroxiapatita), un poco menos del 15% dentro de las células y el 0.03% en el LEC. En el plasma el 10% está unido a proteínas y no se filtra, de manera que la concentración de fosfatos en el filtrado es 10% menor que la del plasma.

Cerca del 80% del fosfato filtrado se reabsorbe en el TP, la mayor parte en S1, debido a la gran cantidad de cotransportadores Na/Pi [54] en este segmento (**figura 3.13**). El movimiento transcelular desde la luz tubular hacia el interior de la célula en la membrana apical debe hacerse por mecanismo activo porque la concentración intracelular es mayor y el gradiente eléctrico impediría el ingreso pasivo de los fosfatos. El movimiento desde el interior de la célula hacia el intersticio por la membrana basolateral puede producirse por difusión pasiva gracias al gradiente electroquímico.

Control hormonal renal de la eliminación de fosfatos: la hormona paratiroidea (HPT) inhibe la reabsorción de los fosfatos filtrados a lo largo del TP[55]. La respuesta aguda está mediada principalmente por su efecto sobre el cotransportador NaPi-IIa, pero también actúa sobre el cotransportador NaPi-IIc en menor proporción y es un efecto más lento. El mecanismo consiste en estimular la endocitosis y producir la internalización de los cotransportadores, los cuales, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de transportadores, no se reciclan para ir de nuevo a la membrana, sino que se ponen en contacto con los lisosomas y allí son degradados.

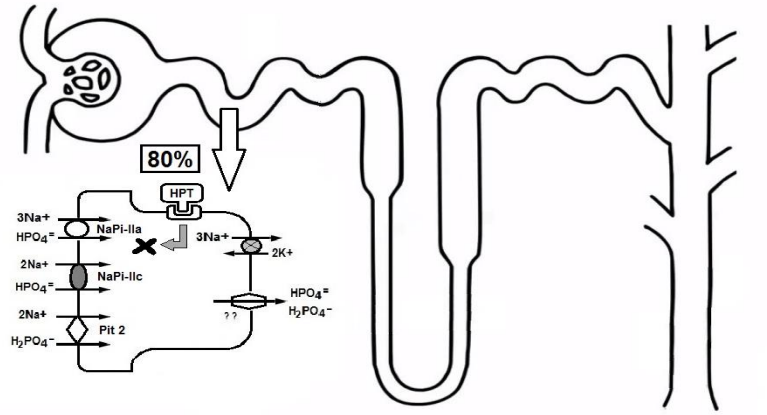


Figura 3.13. El fosfato que no está unido a las proteínas, se filtra sin restricciones. El 80% se reabsorbe en el tubo proximal por medio de transportadores asociados con el sodio. La HPT disminuye la reabsorción en el TP y provoca aumento de la eliminación urinaria de fosfatos (fosfaturia).

La HPT utiliza diferentes vías clásicas de señalización como son el AMPc, protein-quinasa A (PKA) y fosfolipasa (PKC). Los receptores para la HPT se encuentran tanto en la membrana luminal en borde en cepillo, como en la membrana baso-lateral y dependiendo de su localización activan cualquiera de las vías. Los receptores luminales de HPT (que responden a la HPT que se filtra) activan principalmente la vía PKC, mientras que los receptores basolaterales activan las dos vías, PKA o PKC. La HPT también inhibe la reabsorción de fosfatos por otros mecanismos: disminuye la actividad de la Na^+/K^+ ATPasa basolateral y por lo tanto disminuye el gradiente para el Na desde la luz tubular.

La cantidad de fosfato excretado que funciona como un ácido titulable se determina por carga filtrada, la reabsorción tubular renal y pH de la orina. La reabsorción tubular de fosfato y pH de la orina son los principales factores que regulan la excreción de ácido titulable en forma de fosfato. Existe fosfato en suero en equilibrio entre dos formas moleculares, $H_2PO_4^-$ Y HPO_4^{2-}. A un pH plasmático de 7.4, aproximadamente 80% de fosfato filtrada es $HPO_4^=$ y 20% es $H2PO_4^-$.

3.2.1.6 Magnesio

El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante, después del potasio. Solamente el 1% del Mg total se encuentra en el LEC. En el plasma su concentración es de 1.8 a 2.3 mg/dl (1.5 a 1.9 mEq/l) y del 20 al 30% está unido a la albúmina.
El Mg no unido a las proteínas se filtra libremente y de la carga filtrada solo se elimina por orina del 3% al 5%. En el TP se reabsorbe del 15% al 20% por mecanismo pasivo, posiblemente paracelular debido a la concentración de este ion como resultado de la reabsorción de agua y de Na.

En las ramas delgadas descendentes y ascendentes del asa, no hay mecanismos relacionados con el movimiento del magnesio, pero en la porción gruesa (RAG) se reabsorbe cerca del 70% de la carga filtrada por mecanismo paracelular relacionado con la presencia de claudinas[56,57], principalmente 16 y 19 (**figura 3.14)**.

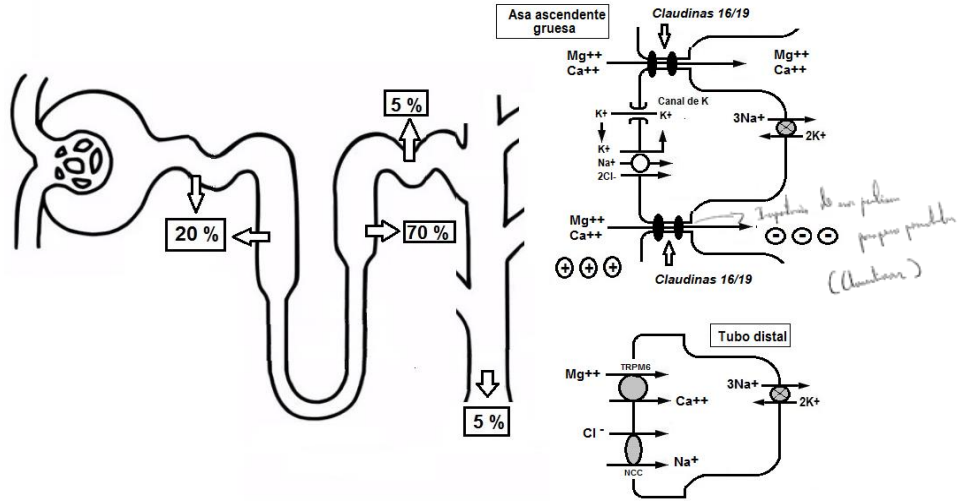


Figura 3.14. El magnesio libre se filtra sin restricciones y el 20% se reabsorbe por vía paracelular en el TP. En la porción gruesa del asa, se reabsorbe un 70% por vía paracelular debido a la concentración y a la presencia de claudinas en las uniones intercelulares.

El tubo distal juega un papel importante en el manejo renal de ajuste fino de Mg^{2+}. El canal epitelial de Mg^{2+} (TRPM6) se expresa predominantemente en el segmento inicial de tubo distal y tiene codependencia con el cotransportador Na+/CL- (NCC). El ingreso de Mg^{2+} por medio de TRPM6 es controlado por la concentración luminal de Mg^{2+} y el Mg^{2+} intracelular libre. Parece existir un intercambiador Na + / Mg^{2+} y también una Mg^{2+}-ATPasa cuya participación exacta aún se desconoce.

3.3 Manejo tubular del agua en la nefrona

La cantidad de agua que se filtra en los riñones en un adulto durante un día es aproximadamente 180 litros. De los 180 litros, se eliminan por orina de 1.5 – 2.0 litros/día, lo que significa que >99% del volumen filtrado se reabsorbe durante el paso por los tubos.
A excepción de la porción ascendente del asa de Henle, el tubo distal y el conector, los demás segmentos de la nefrona participan en la reabsorción del agua que puede ser transcelular, lo cual exige la presencia de acuaporinas, o puede ser paracelular, lo que está determinado por diferencia de concentración de solutos entre el líquido tubular y el intersticio (**figura 3.15**). El movimiento de agua en los tubos renales es un proceso osmótico.
La reabsorción de agua en el TP corresponde aproximadamente al 65% de la filtrada, y se realiza principalmente por vía transcelular, pero también se moviliza por vía paracelular[58]. Como el líquido filtrado tiene las mismas concentraciones de los iones que el plasma, se considera que es iso-osmolar. A medida que el líquido recorre el TP, la reabsorción de agua es simultánea y paralela con los solutos debido a la enorme permeabilidad de las membranas apical y basal por la presencia de abundantes acuaporinas 1 (AQP-1). Cualquier diferencia de osmolaridad entre la luz y la célula tubular provoca un movimiento de agua inmediatamente. En S1, la reabsorción de sodio, HCO_3^- y solutos orgánicos genera una pequeña

diferencia de osmolaridad entre la luz y la célula (4 mOs/L), suficiente para producir desplazamiento osmótico. En S2, la reabsorción de Na y Cl principalmente es la que genera el gradiente para el movimiento de agua. Al finalizar el recorrido por el TP, el líquido tubular es iso-osmolar.
En la porción descendente del asa de Henle, la permeabilidad es muy alta por la presencia de abundantes acuaporinas 1 (**cuadro 3.4**). Esto es muy importante en las asas largas porque es fundamental para el mecanismo de concentración por contracorriente. En toda la porción ascendente, en el tubo distal y en el tubo conector, la ausencia de acuaporinas hace impermeables estos segmentos. En el tubo colector, la hormona antidiurética, HAD (vasopresina), aumenta la permeabilidad de acuerdo con la osmolaridad del LEC y ajusta finalmente el volumen urinario[59-60].

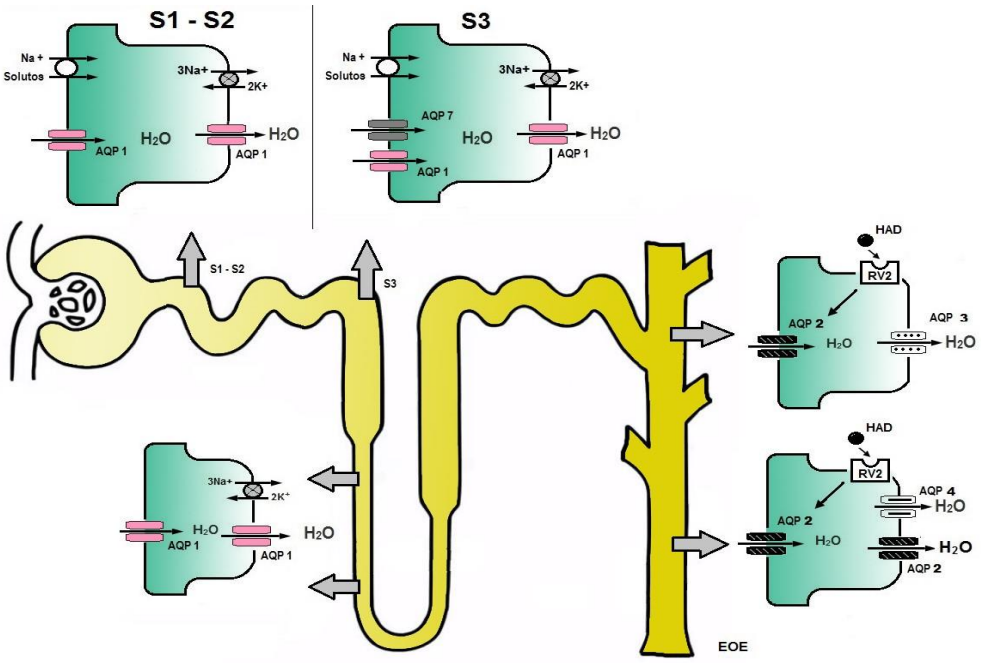


Figura 3.15. El volumen de agua que se filtra corresponde al 20% del flujo plasmático renal. Casi 2/3 partes del volumen filtrado se reabsorbe en el tubo proximal. En la porción descendente del asa de Henle larga se reabsorbe otro volumen que sumado al anterior corresponde al 80% del total que se filtró. La porción ascendente, el tubo distal y el conector no tienen acuaporinas. La reabsorción facultativa se hace en el tubo colector cortical y medular.

Cuadro 3.4. Ubicación de las acuaporinas en el riñón				
Segmento	Membrana apical	Membrana basolateral	Intracelulares (ret. Endop)	%
Tubo proximal S1 y S2	AQP 1	AQP 1	AQP 11	65 – 75%
Tubo proximal S3	AQP 1 – AQP 7	AQP 1	AQP 11	
Asa de Henle descendente	AQP 1	AQP 1		5 – 15 %
Asa de Henle ascendente	No hay AQP	No hay AQP		0%
Tubo distal y conector	No hay AQO	No hay AQP		< 3%
Tubo colector - Cel principal	AQP 2	AQP 3 – AQP 4		16 %
Tubo colector - Cel intercaladas alfa			AQP 6	

El principal estímulo para la secreción de HAD es el aumento de la osmolaridad del plasma. Cuando esto ocurre, los osmorreceptores hipotalámicos generan un potencial de acción que descarga sobre los núcleos supraóptico y paraventricular para producir la liberación de la hormona. El mecanismo de acción se analizará más adelante en el capítulo relacionado con los efectos hormonales sobre la función renal.

3.4 Urea

El hígado genera urea (ureagénesis) como producto final del metabolismo de aminoácidos. La mayor parte de la urea se elimina por orina, aunque cantidades pequeñas se eliminan por heces y sudor.
La concentración plasmática de urea es de 2.5 a 6 mm/l (15-50 mg/dl). La urea se informa como el nitrógeno ureico en sangre (BUN) en las unidades de mg de nitrógeno elemental por dl de plasma; los valores normales son de 7 a 18 mg/dl. Para un individuo normal que ingiere una comida típica occidental y que elimine de 1.5 a 2.0 litros de orina, la eliminación urinaria de urea es de aproximadamente 450 mM/día.

El riñón filtra la urea libremente en el glomérulo y en su paso por los túbulos, se reabsorbe y se secreta para eliminar finalmente por orina, del 40 al 60% de la carga filtrada (promedio, 50%).

La reabsorción de la urea ocurre principalmente en el túbulo proximal y el colector medular, mientras que los sitios principales de la secreción son los segmentos delgados de asa de Henle (**figura 3.16**).
En el filtrado, la concentración de la urea es igual a la concentración plasmática. Cuando el líquido recorre el tubo proximal, la urea se va concentrando progresivamente a medida que otros solutos y el agua se reabsorben paralelamente, creando un gradiente de concentración transtubular favorable para la urea que promueve su reabsorción por difusión a través de la vía paracelular. Al finalizar el TP, se ha reabsorbido el 50% de la carga filtrada.

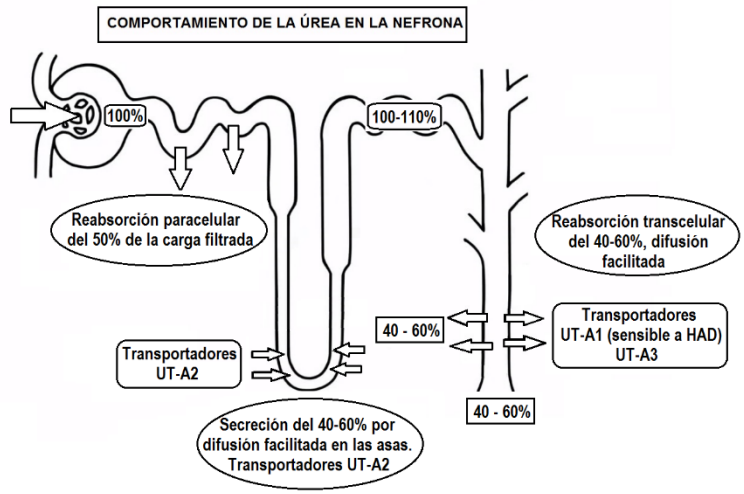


Figura 3.16. Comportamiento de la urea en el riñón: en el tubo proximal la reabsorción es paracelular. En la parte más profunda del asa, hay secreción mediada por transportadores UT-A2. En el tubo colector medular hay reabsorción mediada por los transportadores UT-A3.

En el asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares, donde ocurre el mecanismo de reabsorción por contracorriente y el intersticio es hiperosmolar, se presenta secreción de urea en la porción más profunda por difusión facilitada mediada por un transportador UT-A2. Estos transportadores también están presentes en el asa de las nefronas corticales y parece que son importantes para la secreción de urea que regresa por los vasos rectos desde la parte mas interna de la médula renal. La secreción que ocurre en las asas de Henle aumenta la concentración intraluminal aproximadamente al 100 – 110% de la carga filtrada y esto es lo que se entrega a los conductos colectores corticales.

Cuando el líquido tubular alcanza el conducto colector medular, la reabsorción ocurre por difusión facilitada por vía transcelular, debido a la presencia de dos transportadores, el UT-A1, localizado en la membrana apical o luminal y el transportador UT-A3 en la membrana basolateral. La hormona antidiurética, (HAD), estimula los receptores UT-A1 pero no los UT-A3. Los trasportadores UT-B1 y UT-B2, que están codificadas por un gen diferente (SLC14A1), están presentes en la rama descendente de los vasos rectos.

Como en los tubos colectores medulares se reabsorbe del 40 al 60%, en la orina se elimina en promedio el 50% de la carga filtrada.

3.5 Producción de amoniaco

Todas las células epiteliales renales pueden producir amonio (amoniogénesis), pero el TP es el sitio más importante. Con un pH normal, el TP contribuye con el 60 al 70% de la producción total, pero cuando se presenta una acidosis metabólica alcanza al 80%.
Hay diferentes vías para producir amonio en el TP, pero la predominante es la conversión de glutamina a glutamato y NH_4^+ por medio de una glutaminasa mitocondrial (glutaminasa dependiente de fosfato-DPG). Luego la deshidrogenasa glutámica cataliza la conversión de glutamato a alfa cetoglutarato y se produce NH_4^+. El metabolismo siguiente del alfa cetoglutarato utiliza $2H^+$ y libera HCO_3^-. El NH_4^+ así producido se secreta hacia la luz tubular y el bicarbonato originado del cetroglutarato, pasa al intersticio y ayuda a reponer el que se consumió en la luz tubular (**figura 3.17**).

El metabolismo y el transporte renal de amoniaco constituyen un mecanismo predominante de la respuesta renal a la mayoría de los trastornos ácido-base. El metabolismo del amoniaco implica una función integrada de varias regiones del riñón. Solo una cantidad mínima del amoniaco urinario procede de la filtración glomerular, lo que hace que la excreción urinaria de amoniaco sea especial entre los compuestos principales presentes en la orina. Además, el riñón produce amoniaco, que después se transporta selectivamente a la orina o a la vena renal, desde donde pasa a la circulación sistémica. De manera importante, el contenido de amoniaco en la vena renal es mayor que el arterial, lo que indica que el riñón es un productor neto de amoniaco, incluso en presencia de excreción urinaria considerable de amoniaco. El transporte selectivo de amoniaco implica transporte integrado en el túbulo proximal, la RAG y el túbulo colector.

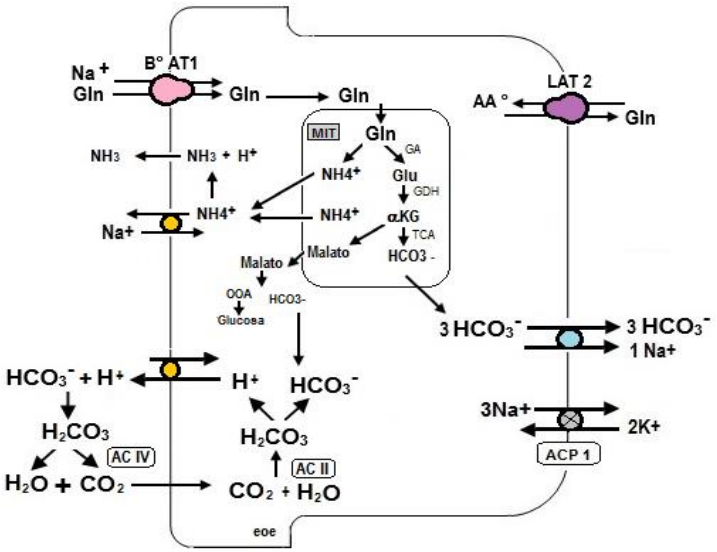


Figura 3.17. Formación de amoniaco a partir de la glutamina. La glutamina también genera bicarbonato. El NH_4^+ sale a luz tubular, en intercambio con el Na^+.

La célula tubular metaboliza la glutamina que proviene del filtrado o del plasma. Una vez ingresa a la célula, va a la mitocondria y por medio de las glutaminasa mitocondrial se produce glutamato y NH_4^+. El glutamato produce finalmente 2 moléculas de HCO_3- que salen hacia el intersticio con Na por medio de un co-transportador. El NH_4^+ sale hacia la luz tubular, intercambiado por Na^+. Aunque la membrana no es muy permeable al NH_3, algo sale a la luz de tubo y allí se une con un H+ para formar NH_4^+. Parte del NH_4^+ que se secretó se reabsorbe en el RAG, sustituyendo al potasio en el cotransporte $Na^+/K^+/2Cl^-$. Cada molécula de glutamina produce 2 moléculas de NH_4^+ y el glutarato, y el metabolismo del glutarato, produce 2 moléculas de bicarbonato.

En el asa de Henle, el NH_3 y NH_4^+ son transportados hacia el intersticio, y la concentración intersticial aumenta progresivamente desde la región medular externa hacia la interna. Este mecanismo de contracorriente se evidencia por el reciclado del amoniaco. En la rama ascendente gruesa (con muy baja permeabilidad al NH_3), el NH_4^+ se reabsorbe principalmente mediante sustitución del K^+ en el cotransporte Na^+-K^+-$2Cl^-$.
La secreción de H^+ por el túbulo colector es esencial para la excreción de NH_4^+, ya que si se inhibe la secreción de H^+ por el túbulo colector, el NH_4^+ reabsorbido por el asa ascendente gruesa de Henle no se excreta en la orina y es llevado a la circulación sistémica donde el hígado lo convierte en urea con consumo HCO_3^-.

3.6 Asa de Henle

Como se ha mencionado, el asa de Henle es diferente en las nefronas corticales y yuxtamedulares. La función más importante ocurre en las asas de las nefronas yuxtamedulares que son asas largas cuya función es participar en la concentración y dilución de la orina.

Después de su tránsito por el tubo proximal, el líquido que va a iniciar el recorrido por la porción descendente del asa ha sufrido modificaciones sustanciales. El volumen se ha reducido más de la mitad, no hay sustancias orgánicas, los iones, exceptuando el hidrogenión y el $NH4^+$ han disminuido su concentración, pero la osmolaridad se ha conservado porque la reabsorción en el TP es iso-osmótica. El líquido tubular que ingresa en las asas de Henle tiene una osmolaridad semejante a la del LEC, es iso-osmótico. Pero a medida que desciende por la rama delgada se va concentrando progresivamente hasta alcanzar una concentración de 1200 mOs/litro en la parte más profunda de la médula renal. Cuando el líquido tubular regresa hacia la corteza, en su recorrido de vuelta, la osmolaridad va disminuyendo hasta recuperar el valor iso-osmolar. Luego, al continuar el recorrido por el segmento grueso del asa, la osmolaridad desciende a valores muy bajos, cercanos a los 100 mOs/litro. Estos cambios tan extremos se logran por la permeabilidad variable de las membranas de las células y por características del intersticio que rodea los tubos.

El segmento descendente del asa es muy permeable al agua, pero relativamente impermeable a los solutos, mientras todo el segmento ascendente es impermeable al agua y muy permeable a los solutos. El intersticio que rodea las asas, tanto descendente como ascendente, se va transformando progresivamente en hiperosmolar (a partir de la banda interna de la médula externa), hasta alcanzar, en la parte más profunda, una osmolaridad de 1200 mOs/litro.

Cuando el líquido tubular inicia su recorrido por la ***porción descendente*** del asa, tiene las siguientes características: es isotónico, libre de solutos orgánicos, pH un poco menor, el volumen está reducido en un 65%. El intersticio medular por el que se hace el recorrido del asa se va haciendo hiperosmolar a medida que se profundiza. Como el asa tiene acuaporinas 1 y es muy permeable al agua, pero poco permeable a los solutos, el líquido tubular que va descendiendo, se encuentra con un intersticio con mayor concentración de solutos y se comienza a movilizar hacia el intersticio por desplazamiento osmótico; así el líquido tubular se va concentrando porque no hay movimiento de solutos que se quedan en la luz tubular aumentando su concentración. En la parte más profunda de la médula renal, el líquido tubular alcanza su mayor concentración, 1200 mOs/litros, cuatro veces más que la osmolaridad del plasma, la misma que tiene el intersticio (**figura 3.18**).

Si el agua que se desplazó hacia el intersticio no se eliminara de allí, la concentración del intersticio se perdería. Los vasos rectos vecinos cuyo flujo se hace en sentido contrario al del asa, pero que vienen desde el fondo de la papila, producen desplazamiento osmótico del agua que pasó al intersticio porque el vaso recto tiene una osmolaridad mayor. De esta forma el agua que sale de la porción descendente del asa es movilizada finalmente por ósmosis hasta el vaso recto.

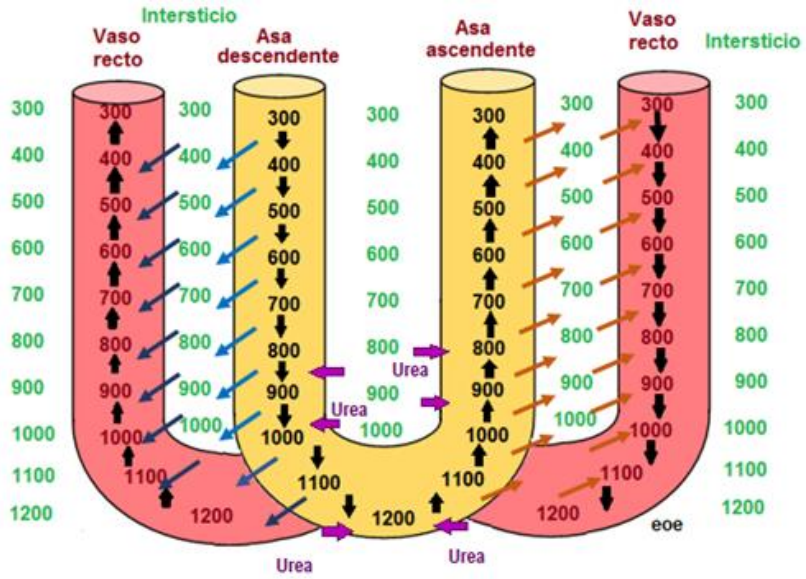


Figura 3.18. En el segmento descendente del asa, el agua se desplaza hacia el intersticio por ósmosis debido a la gran permeabilidad por presencia de acuaporinas 1 para alcanzar una osmolaridad máxima de 1200 mOs/L. Cuando el líquido tubular asciende, pierde solutos que van pasando al intersticio por difusión. Al terminar el segmento delgado, el contenido tubular es isosmótico.

En el segmento ascendente la permeabilidad al agua es casi nula, pero la permeabilidad a los solutos es muy alta. De esta manera, el contenido tubular que está muy concentrado se devuelve hacia la corteza renal y va perdiendo solutos progresivamente porque encuentra un intersticio con concentración menor de solutos, y recupera la osmolaridad antes de iniciar el recorrido por la porción gruesa del asa.
En la porción gruesa del asa, la membrana luminal de las células posee un simportador que reabsorbe Na/K/2Cl hacia la célula, pero la permeabilidad para el agua sigue siendo casi nula por ausencia de acuaporinas, tanto en la porción gruesa como en el tubo distal y el conector (**figura 3.19**). Estos segmentos, porción ascendente gruesa, tubo distal y conector se denominan de “dilución” porque la osmolaridad cae progresivamente hasta valores cercanos a 100 mOs/L

.

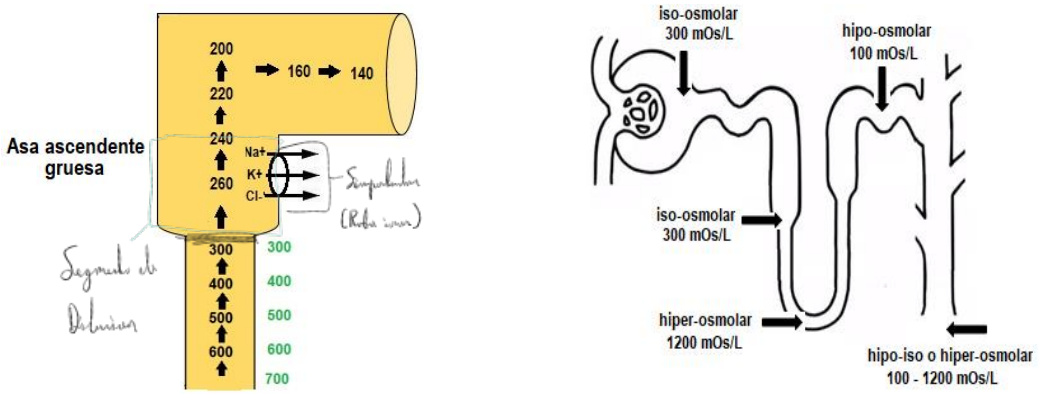


Figura 3.19. La osmolaridad del líquido tubular varía en los diferentes segmentos tubulares dependiendo de la permeabilidad del epitelio, que a su vez está determinada por la presencia de acuaporinas. Es iso-osmolar en todo el TP; aumenta hasta 1200 mOs/L en el asa descendente, despues disminuye progresivamente en la porción ascendente del asa y llega a ser hipo-osmolar en el segmento grueso, tubo distal y conector. A partir del tubo conector, la osmolaridad depende de la presencia o no de la hormona antidiretica, pudiendo variar marcadamente la osmolaridad.

Cuando el líquido tubular va a iniciar su recorrido por el tubo colector cortical, su osmolaridad está muy por debajo de la plasmática, cercana a los 100 mOs/L. Lo que ocurre en el tubo colector medular depende de la secreción hormonal, tanto de la HAD como de la aldosterona (**figura 3.20**).

Al iniciar el TCC, la osmolaridad del líquido tubular es muy baja. En el TCC, los efectos hormonales de algunas sustancias que actúan allí pueden producir aumentos de la osmolaridad; en todo el TC hay receptores para la HAD que propician la inserción de AQP 2 aumentando la permeabilidad y el agua puede reabsorberse, pero en la corteza la concentración del líquido tubular no va a alcanzar a ser iso-osmolar.

Ya en el TCM, cuyo intersticio es hiperosmolar, el agua puede reabsorberse si está presente la HAD pues al insertar las AQP y aumentar la permeabilidad del tubo colector medular, el agua se mueve pasivamente por ósmosis hacia el intersticio, de allí a los vasos rectos para regresar al plasma, y de esta manera disminuye el volumen de orina y esta es más concentrada.

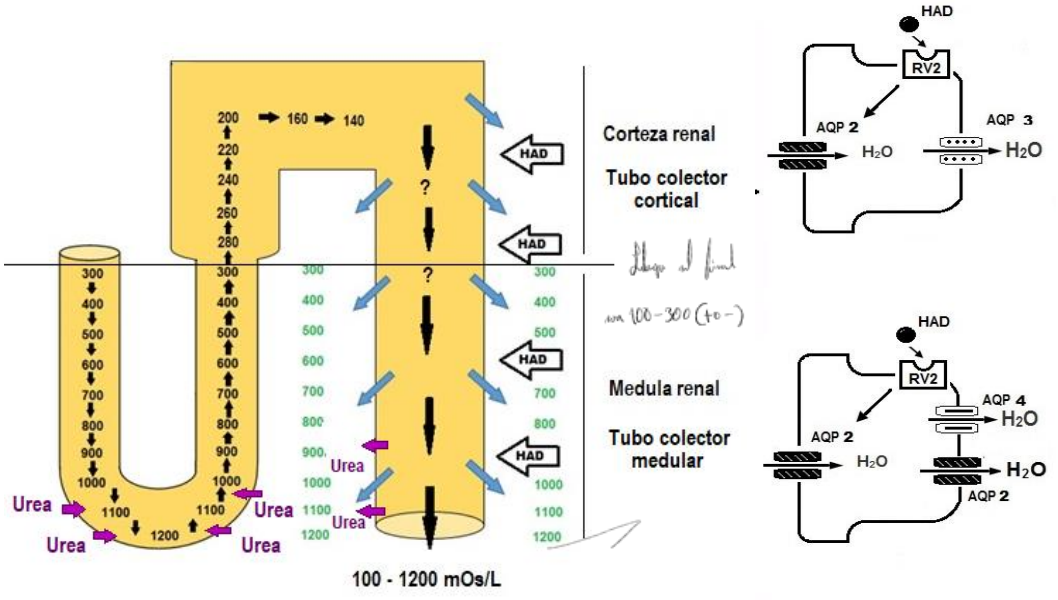


Figura 3.20. La osmolaridad final de la orina, así como el volumen, están determinados por las secreciones hormonales. En el tubo colector, la HAD aumenta la permeabilidad para el agua por inserción de acuaporinas 2 en la membrana luminal de la célula.

Otras secreciones hormonales actúan allí y pueden contribuir indirectamente a modificar el volumen y la composición del plasma. De acuerdo con las necesidades del organismo, en particular la osmolaridad del LEC, la permeabilidad del TC se modifica. Si la osmolaridad del plasma aumenta, se secreta HAD que actúa en el TC y estimula las AQP 2 permiten el desplazamiento de agua hacia el intersticio, disminuyendo el volumen de orina y aumentando su osmolaridad.

El movimiento de la urea desde el tubo lector hacia el intersticio y luego desde el intersticio hacia la porción más profunda de las asas de Henle, ayuda a mantener la osmolaridad del intersticio y de las asas. Para esto, se requieren receptores UT como se ve en la figura 3.16.

AUTOEVALUACIÓN 3

1. El agua se reabsorbe en su paso por los túbulos. ¿En qué proporción contribuye cada segmento tubular y en qué segmento aumenta o disminuye la reabsorción de acuerdo con las necesidades?

2. La reabsorción de agua a lo largo del tubo proximal es obligatoria y debe moverse desde la luz tubular hasta el capilar peritubular. Explique para el agua, los mecanismos que se presentan entre:
- La luz tubular y el intersticio
- El intersticio y los capilares peritubulares

3. ¿Cómo ocurre el movimiento de sustancias por vía transcelular? Compare dicho movimiento con la vía paracelular.

4. ¿Por qué el manejo del sodio en el túbulo proximal se considera el proceso central de los mecanismos de este segmento?

5. Si la cantidad de sustancia Z que se filtra es igual a la cantidad que se elimina por orina, cuál puede ser el manejo tubular de dicha sustancia.

6. Si la carga eliminada es mayor que la carga filtrada (carga eliminada > carga filtrada) **es correcto que:**

a. C. eliminada = carga filtrada - T.T.
b. C. filtrada + T.T = carga eliminada.
c. T.T. = carga filtrada - carga eliminada.
d. C. filtrada = carga eliminada - T.T.
e. T.T. = carga eliminada - carga filtrada.

7. La reabsorción de agua en el TP es iso-osmótica. ¿Qué entiende usted por reabsorción iso-osmolar? ¿Cuáles son los iones más comprometidos y cuáles sustancias se pueden considerar *osmoles inefectivos*?

8. Si al finalizar el recorrido por el TP usted encuentra glucosa, ¿qué pudo haber sucedido?

9. Explique el manejo renal del bicarbonato. Relaciónelo con el cambio de pH del líquido tubular.

10. ¿Cómo se comportan las siguientes sustancias en el túbulo proximal?

Calcio	Hidrogeniones
Fosfatos	Bicarbonato
Potasio	Glucosa
Urea	Amoniaco
Cloro	Albúmina

12. Explique la importancia de la anhidrasa carbónica en la función del túbulo proximal. Recuerde la ubicación de la enzima.

13. ¿Qué sustancias del filtrado son reabsorbidas hacia los capilares peritubulares por transporte tubular (TT), mediado por proteínas transportadoras? Explique.

14. ¿Qué se entiende por ***transporte máximo (Tm)*** y para qué sustancias se debe analizar?

15. ¿Qué sustancias son secretadas por mecanismos tubulares en el TP y cuál es el mecanismo?

16. ¿Cómo podría disminuirse la reabsorción de agua en el túbulo proximal?

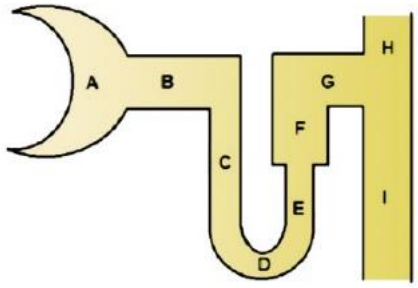
17. ¿Qué consecuencias sobre la función renal traerá la administración de una sustancia osmóticamente activa que se filtre pero que no se reabsorba en los túbulos renales?

18. ¿En qué circunstancias se aumenta la velocidad del filtrado al pasar por el túbulo proximal y que consecuencias trae dicho aumento?

19. Describa la excreción y la secreción de cationes y aniones orgánicos.

20. Utilice el esquema que aparece a continuación. Analice el comportamiento del agua y los solutos (glucosa, urea, Na, K, Cl, etc,) en cada segmento de la nefrona.

Ejemplo para cualquier sustancia:
En A: ¿Se filtra? ¿Hay restricciones para la filtración? ¿Cuánta es la carga filtrada?
En B: ¿se reabsorbe? ¿Cuánto se reabsorbe? ¿Qué mecanismos se utilizan para la reabsorción?
Etc.



CAPÍTULO 4. DEPURACIÓN

COMPETENCIAS

1. Explica el concepto de depuración como una de las funciones más importantes del riñón.

2. Describe las condiciones que deben tener los solutos para poder referirse a solutos que pueden ser depurados.

3. Expone el comportamiento del PAH y las razones para que su depuración pueda ser utilizada para determinar el flujo plasmático renal, D_{PAH} = FPR.

4. Analiza el manejo renal de la inulina y explica por qué puede ser utilizada para determinar la tasa de filtración glomerular, Di = TFG.

5. Compara el manejo renal de la inulina y la creatinina y detalla las diferencias entre la depuración de inulina y la de creatinina.

6. Calcula las depuraciones de algunas sustancias útiles en fisiología renal.

7. Predice el comportamiento tubular de una sustancia al compararla con la depuración de inulina.

8. Contempla la posibilidad del uso de la cistatina C como predictor de daño renal.

CAPITULO 4: DEPURACIÓN

Esta función del riñón consiste en extraer del plasma los solutos que deben ser eliminados del organismo. Se trata de "limpiar" el plasma de sustancias tóxicas, solutos que estén en exceso, metabolitos inútiles, medicamentos y residuos que se excluyen por medio de la orina. Si aparecen en la orina, el manejo renal los "extrajo" del plasma. Para calcular el volumen de plasma que ingresa al riñón con la cantidad de soluto que aparece en la orina, hay que comparar, a partir de la cantidad que llega al riñón en un tiempo dado (o sea la carga plasmática), cuanto se elimina en ese mismo tiempo (la carga eliminada)[61].
Si la depuración o aclaramiento (*clearance*) se quiere expresar en unidades de medida, se debe referir *al volumen de plasma (mL o litros) que es "limpiado" de una sustancia X por unidad de tiempo, (minutos, horas, etc.)*. Es decir, es el volumen de plasma que al pasar por los riñones queda libre de una sustancia X en un periodo de tiempo.

De acuerdo con la definición de depuración, los valores expresados en volumen por tiempo (ml/min), esta puede fluctuar entre cero (0), o sea que no se eliminan por orina, y aproximadamente 600 ml/min (aceptando que el FSR sea 600 ml/min) o sea que todo el soluto que llegó en un tiempo dado se eliminó completamente al pasar por los riñones.
Con esta definición, se debe entender que el primer requisito para hablar de depuración de X es que la sustancia X aparezca en la orina. Es decir, debe haber carga eliminada de X; Ce x = Ox * V. El segundo requisito es que se debe conocer la concentración de X en el plasma o la carga plasmática de X; Cfx = FPR * Px.

El concepto de carga hace referencia a solutos en diferentes momentos de los procesos renales.

1.1 Carga plasmática de soluto X (Cpx)

Es la cantidad de soluto que ingresa al riñón por unidad de tiempo. Se calcula conociendo el flujo plasmático renal (FPR) y la concentración de la sustancia X en el plasma. A cualquier sustancia que se encuentre en el plasma se le puede calcular la carga plasmática.

$$Cpx = FPR \times Px$$

1.2 Carga filtrada de soluto X (Cfx)

Es la cantidad de sustancia X que se filtra por unidad de tiempo. Si la sustancia se filtra libremente, esta carga se calcula conociendo la tasa de filtración glomerular (TFG) y la concentración de sustancia en plasma. Si la sustancia está parcialmente unida a proteínas, hay que descontar esa fracción para poder calcular la carga filtrada.

$$Cfx = TFG \times Px$$

1.3 Carga eliminada de soluto X (Cex)

Es la cantidad de sustancia (soluto X) que aparece en la orina por unidad de tiempo. Se calcula conociendo el volumen urinario formado por unidad de tiempo (V) y la concentración de la sustancia en ese volumen (Ox).

$$Ce = Ox \times V$$

La depuración de cualquier sustancia tiene como principio el "método de la dilución". Si se conoce la cantidad eliminada en un tiempo dado y se conoce la concentración plasmática de la sustancia, la depuración expresada en volumen/tiempo (mililitros por minuto) se puede determinar así:

$$Dx = \frac{Ox * V}{Px}$$

A continuación, se analiza la depuración de algunas sustancias de interés en la fisiología renal, por su valor histórico (DPAH, Di) o por su valor práctico para reconocer alteraciones de la función renal (Dc).

Nombre depuran = Proteínas, Aminoácidos, CHO,

4.4 Depuración de para-amino-hipurato de sodio (PAH)

El PAH es un anión orgánico exógeno que se elimina **completamente** en el primer paso por el riñón, porque se filtra libremente y lo que queda en la arteriola eferente se secreta en el tubo proximal por completo. Es la única sustancia conocida que se comporta de esta manera, cuando sus concentraciones son bajas y no se saturan sus transportadores que están localizados en la membrana basal. De acuerdo con la definición de depuración, la depuración PAH representa el flujo plasmático renal.
El manejo del PAH permite afirmar que la carga plasmática (Cp) es igual a la carga eliminada (Ce). Todo el PAH que llega al riñón aparece en la orina en un solo paso. Teóricamente, en la vena renal no se debe encontrar PAH.

Como es una sustancia exógena, la prueba requiere catéter intravenoso para mantener la concentración plasmática estable por medio de una infusión durante al menos 24 horas (2 mg/dl), así como la recolección cuidadosa de orina también durante ese mismo lapso.
La depuración del PAH se usa para estimar el FPR "efectivo" y no el "real" porque hay un 10% del flujo de sangre que no llega a las nefronas pues irriga el tejido graso y la cápsula, y se devuelve por la circulación venosa sin ser depurado de PAH. Por lo tanto, la depuración del PAH es el 90% del FPR real.

Ejemplo 1. si la carga plasmática de un soluto X es 12 mg/min (en el FPR o sea 600 ml/minuto) y en orina aparecen 12 mg/minuto, todo el plasma se limpió de sustancia X y por consiguiente la depuración de X es 600 ml/minuto (**figura 4.1**).

En este ejemplo, se observa que toda la sustancia que entra al riñón se elimina por orina. Si se analiza lo que sucedió en la nefrona, teniendo en cuenta que lo que llegó al riñón se eliminó completamente en la orina, se concluye que si lo máximo que se filtra corresponde al 20% de la carga plasmática, el 80% que continúa por arteriola eferente debe secretarse por el tubo proximal. Así se obtendrá el 100% en la orina, de manera que el plasma que sale por la vena renal está libre de sustancia X. La depuración de esta sustancia corresponde al flujo plasmático renal (FPR); todo el plasma se limpió de la sustancia.

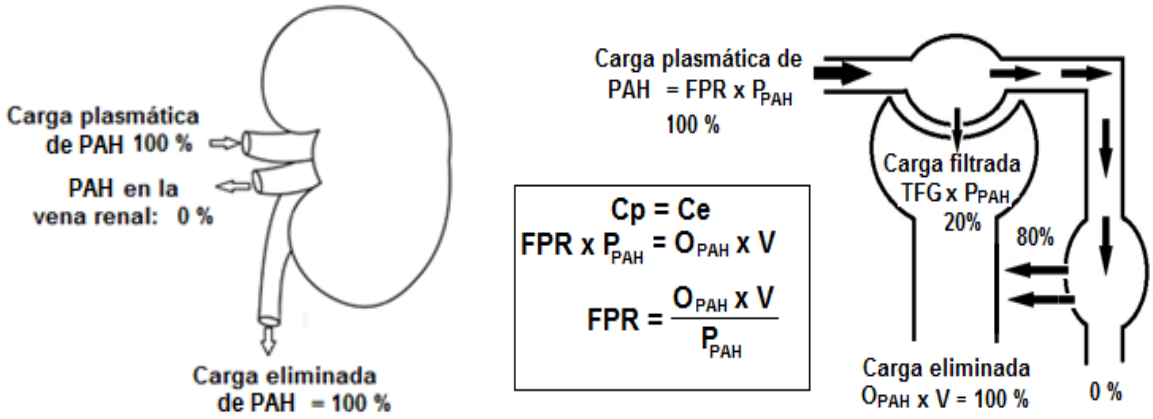


Figura 4.1. Se presenta el comportamiento de una sustancia que se elimina del plasma en un paso por el riñón. Corresponde al PAH. Su depuración (D_{PAH}) se utiliza para conocer el FPR.

El comportamiento del PAH puede ser expresado así: Cp = Ce. La carga plasmática de cualquier soluto es el producto del FPR x (P); y la carga eliminada es el producto de O x V. O sea que para el PAH se cumple que FPR x P = O x V.
Despejando FPR = O x V / P

D PAH = FPR

Si las concentraciones plasmáticas del PAH son muy altas se saturan los transportadores y se encuentra PAH en la vena renal. En estas condiciones el PAH no se puede usar para conocer el FPR, pero si para conocer su Tm. Si se determina el FPR con la D_{PAH}, y se conoce el hematocrito, se puede calcular el flujo sanguíneo renal (FSR).

FSR = FPR efectivo / 1 - Hto

Ejemplo 2. Si el FPR es 600 ml/min y la concentración de X en plasma (Px) es 5 mg/dL, la carga plasmática de X (FPR x Px) será 30 mg/min. Si el volumen de orina formado es 1.5 ml /minuto y la concentración de X en orina es 2 mg/ml, la carga eliminada (Ox*V) es de 3 mg/ min. ¿Cuánto plasma se "limpió" de X?
Al riñón entraron 30 mg/min (en 600 ml de plasma) y en la orina salieron 3 mg/min, o sea la décima parte (1/10) de lo que entró al riñón. Esto quiere decir que se "limpió" la décima parte del plasma que entró al riñón o sea 60 mililitros de plasma/minuto. La depuración de la sustancia es de 60 ml/minuto.
En concentraciones normales, hay sustancias que no se eliminan por orina. Algunas como las proteínas no se filtran y no se secretan. La cantidad que entra por la arteria renal es igual a la que sale por la vena renal. Otras como la glucosa y los aminoácidos se filtran, pero se reabsorben completamente en el tubo proximal. Por consiguiente, la cantidad que llega al riñón por unidad de tiempo es igual a la cantidad que sale por la vena renal y no se habla de depuración en estos casos (**figura 4.2**). En concentraciones normales de glucosa, la depuración de glucosa, de los aminoácidos y otros solutos orgánicos es cero.

.

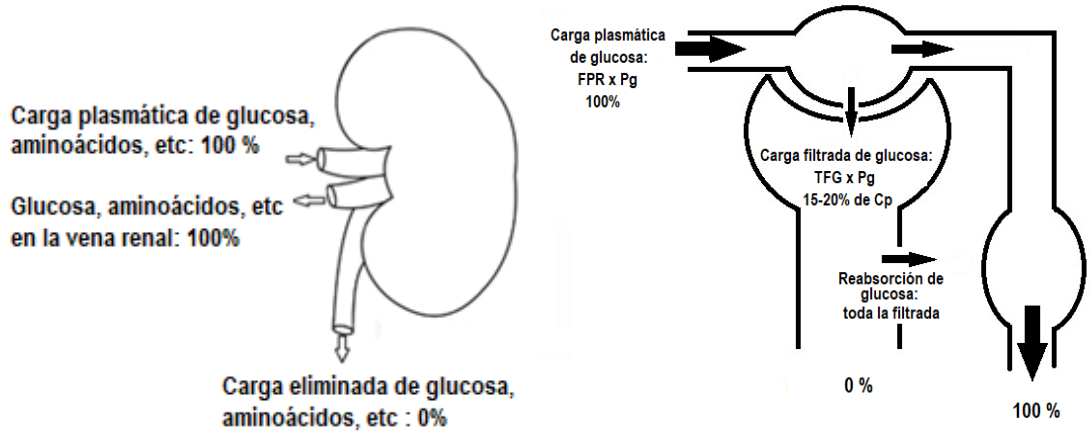


Figura 4.2. La glucosa, los aminoácidos y otros solutos de bajo peso molecular se filtran, pero se reabsorben completamente. No hay depuración de estas sustancias.

4.5 Depuración de la inulina

La inulina es una sustancia exógena, polímero de la fructuosa de peso molecular bajo, que se filtra libremente y no tiene manejo tubular. Esto quiere decir que la cantidad que se filtra por minuto (carga filtrada), es igual a la cantidad que se elimina por minuto (carga eliminada). Este comportamiento permite utilizar la depuración de la inulina para determinar la tasa de filtración glomerular (TFG) porque el volumen que se filtra y que lleva la inulina, es el que se "limpia" de inulina **(figura 4.3)**. Si se aumentan los niveles plasmáticos de inulina, la depuración no se modifica porque paralelamente se aumentan las cargas filtrada y eliminada.
Como la inulina es exógena, y su utilización exige mantener los niveles plasmáticos durante al menos 24 horas por medio de infusión continua, hay una sustancia endógena, **la creatinina**, que la reemplaza porque su comportamiento en la nefrona es similar.

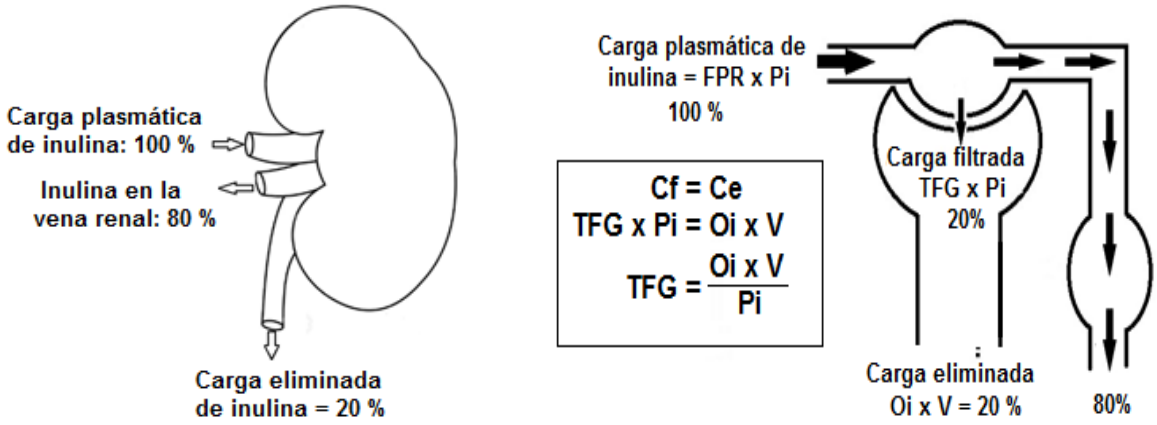


Figura 4.3. La inulina es una sustancia exógena que se filtra libremente y no tiene ningún manejo tubular. La cantidad que se filtra por minuto es igual a la cantidad que se elimina por la orina. Nada se le agrega, nada se le reabsorbe. Es la sustancia ideal para determinar con su depuración Di, la TFG.

4.6 Depuración de creatinina

Difiere de la inulina porque las células del TP secretan pequeñas cantidades hacia la luz, de manera que la D creatinina es ligeramente mayor que la D inulina, en aproximadamente el 10 al 15%.
La creatinina[62] se forma en el músculo a partir del fosfato de creatina por medio de deshidratación no enzimática irreversible, y pérdida de fosfato. Como la excreción de creatinina en orina de 24 horas es proporcional a la masa muscular, en estado estacionario, el ritmo de eliminación renal de creatinina iguala el ritmo de producción metabólica[63]. Como la producción metabólica de creatinina depende en gran medida de la masa muscular que a su vez depende del sexo y de la edad (personas de edad avanzada suelen tener menos masa muscular) la excreción diaria de creatinina depende también de esos factores[64].
Se considera que la concentración plasmática de creatinina (Pcr) es el resultado del equilibrio entre la producción en el músculo y la eliminación por el riñón. La concentración de creatinina en el plasma en los adultos está cerca de 1 mg/dl y puede considerarse como un índice de la función renal y en particular de la TFG.
Ejemplo: si la TFG disminuyese bruscamente a 50 ml/min, se reduce la carga filtrada y la carga eliminada de creatinina, aunque la producción sea la misma. El resultado es que la concentración plasmática de creatinina aumenta progresivamente. Cuando la Pcr aumente a 2mg/dl, la carga filtrada será la misma de la situación inicial, que correspondería a la situación inicial cuando la TFG era normal. La depuración de cualquier sustancia puede compararse con la depuración de la inulina (no tiene manejo tubular), y expresarse como índice de depuración.

- Si Dx/Di = 1, la sustancia X tiene el mismo comportamiento de la inulina, no se reabsorbe y no se secreta.
- Si Dx/Di < 1, la sustancia es filtrada pero luego es reabsorbida, Na, K, Cl, urea.
- Si Dx/Di > 1, la sustancia es filtrada y presenta secreción tubular, creatinina, ácidos y bases orgánicas, etc.

4.7 Cistatina C

La depuración de inulina y de creatinina se ha utilizado para medir la tasa de filtración glomerular (TFG) y la función renal, debido a su comportamiento en la nefrona. Las dos sustancias se filtran libremente y no tienen manejo tubular (la creatinina se secreta en pequeñas cantidades en el tubo proximal), por lo que se asume que la carga filtrada es igual a la carga eliminada. De acuerdo con la definición de depuración, al conocer la carga eliminada se puede saber qué cantidad de plasma fue depurado de inulina o de creatinina, lo que corresponde con el volumen filtrado por tiempo o sea TFG.
Ahora surge la posibilidad de conocer el funcionamiento del riñón a partir del manejo que hace la nefrona de otra sustancia endógena, **la cistatina C**, con un comportamiento completamente diferente al de las sustancias mencionadas, más sensible e independiente de factores externos en algunos casos.

La cistatina C es una proteína de 13 kDa constituida por una sola cadena de 120 aminoácidos con dos puentes disulfuro, que es filtrada por el glomérulo y completamente reabsorbida y degradada en el túbulo proximal por lo que no regresa al plasma en su forma original. Su eliminación es exclusivamente renal. De este manejo, depende su concentración plasmática estable. En circunstancias normales, la cistatina C urinaria es virtualmente indetectable.

Alteraciones en la función renal causan disminución de la reabsorción tubular de la cistatina filtrada, de manera que la cistatina C urinaria puede ser detectada precozmente como marcador de daño tubular. También provocan cambios rápidos en su concentración plasmática que pueden ser identificados fácilmente. Todo esto aumenta la posibilidad de su utilización como método temprano de alteración renal.

El uso de la cistatina C como método de estimación de la TFG puede ser especialmente favorable en niños porque su velocidad de producción se ve mucho menos influenciada por la edad que la concentración de la creatinina sérica, y sus niveles en suero son independientes del sexo, consumo de proteínas y de la masa muscular.

AUTOEVALUACIÓN 4

PROBLEMAS

A un sujeto al cual usted le está determinando la función renal, le encuentra los siguientes datos:

En sangre:

Inulina:	20 mg%
Glucemia:	325 mg%
Urea:	30 mg%
PAH concentración inicial	1.8 mg%
PAH, concentración final	18.0 mg%
PAH en sangre venosa final	3.69 mg%

Volumen de orina formado en un minuto: 2 cc

En orina:

Inulina:	9.0 mg/ml
Glucosa:	17.5 mg/ml
Urea:	10.5 mg/ml
PAH, inicial	5.76 mg/ml
PAH, final	48.75 mg/ml

Con los datos anteriores calcule:

a. Tasa de filtración glomerular.
b. Depuración de urea.
c. Flujo plasmático renal a las concentraciones iniciales.
d. Relación de extracción de PAH (concentraciones finales).
e. Tm de la glucosa.
f. Tm del PAH.
g. Carga filtrada de glucosa.
h. Carga filtrada de inulina.
i. Carga filtrada de PAH a concentraciones iniciales.
j. Carga filtrada de PAH a concentraciones finales.
k. Glucosa en la vena renal.
l. Urea en la vena renal.

CAPÍTULO 5. FUNCIÓN RENAL Y HORMONAS

COMPETENCIAS

1. Reconoce el riñón como órgano blanco para muchas hormonas.

2. Identifica y explica el mecanismo de acción de las hormonas que actúan a nivel renal para mantener la homeostasis del organismo.

3. Explica la función de cada hormona en el riñón.

4. Analiza los efectos de las hormonas e identificar sus efectos en cada segmento de la nefrona.

5. Analiza la función endocrina del riñón como órgano productor de hormonas.

6. Explica los efectos sistémicos de las hormonas producidas por el riñón.

7. Correlaciona e integra los efectos hormonales.

CAPÍTULO 5. FUNCIÓN RENAL Y HORMONAS

Este capítulo expone las respuestas más importantes que se presentan entre el sistema endocrino y la función renal, sin pretender ser exhaustivos en todos los aspectos. Como órgano central en la coordinación de multiples respuestas homeostáticas, el riñón es órgano blanco para secreciones hormonales y tambien produce hormonas que van a regular funciones de importancia vital.

Las hormonas pueden modificar la función renal por diferentes razones:

a. Cambios en la hemodinámica sistémica que repercuten en la respuesta renal.
b. Cambios hemodinámicos locales como pueden ser las modificaciones en el tono de arteriola aferente o en la eferente.
c. Modificaciones en el Kf (coeficiente de filtración).
d. Cambios en el manejo tubular de solutos o agua.

El mecanismo de acción de las hormonas es muy variado y puede comprender la regulación de procesos activos o pasivos implicados en la activación de los canales, la estimulación de la síntesis de nuevos canales, la redistribución de canales, o la modulación de la magnitud del transporte activo de varios solutos en los diferentes túbulos, así como cambios hemodinámicos sistémicos o localizados.
Un ejemplo de los efectos de las hormonas sobre la función renal se presenta en el siguiente cuadro[65] (**cuadro 5.1**). Aunque se muestran muchas respuestas renales, hay algunas más importantes que otras y en algunos casos son respuestas que se han comprobado en animales de experimentación y todavía son inciertas en humanos. También se advierte que se utilizaron dosis fisiológicas, pero también farmacológicas. Se podría afirmar que todas las secreciones hormonales tienen algún efecto de diferente magnitud sobre el riñón.

Cuadro No 5.1. Resumen de los efectos de las hormonas de origen extrarrenal obtenidos en animales y en humanos, utilizando dosis fisiológicas y farmacológicas. Algunos mecanismos de acción no están claros. Están resaltadas la más estudiadas y comprobadas.

HORMONA	TFG Tasa de filtración glomerular	FSR Flujo sanguíneo renal	Excreción urinaria de Na	Excreción urinaria de K	Excreción urinaria de Ca
Mineralocorticoides	NC	NC	□	□	NC o □
Glucocorticoides	□	□	=	□	□
Hormona antidiurética	NC	NC	NC o □	? □	NC o □
Hormona paratiroidea	NC o □	NC o □	□	□	□
Calcitonina	NC	NC	□	□	□
Insulina	NC	NC	□	□	□
Glucagón	□	□	□	□	□
Estrógenos	NC	NC	□	NC	□
Progesterona	□	□	□	=	
Hormonas Tiroideas	□	□	NC o □	NC	□
Prolactina	NC o □	NC o □	□	□	□
Alfa adrenégicos agonistas	□	□	□		? □
Beta adrenérgicos agonistas	NC	□	NC o □	? □	
Hormona del crecimiento	NC o □	=	□	□	□
Péptido natriurético auricular	□	NC	□	□	? □

NC: no cambia, □ aumenta; □ : disminuye; = no se modifica

5.1 Hormona antidiurética, HAD (vasopresina-AVP)

La hormona antidiurética (HAD) o vasopresina (AVP) se sintetiza en el hipotálamo (neurohormona) y se secreta hacia el LEC como respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática o a una disminución severa del volumen sanguíneo circulante, que a su vez determina cambios en la presión sanguínea. Sus principales efectos se realizan en la nefrona distal, en particular en el túbulo colector. Su vida media es de 10 a 30 minutos

La HAD es un péptido de 9 aminoácidos cuya estructura es similar a la de la oxitocina; las dos hormonas se sintetizan en los núcleos hipotalámicos, supraóptico (NSO) y para ventricular (NPV) y difieren estructuralmente en dos aminoácidos[66], el 3 y el 8 (**figura 5.1**).

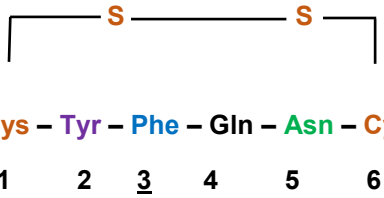


Figura 5 con la (respectiv sina. La diferencia estructural eucina y por leucina (Leu)

5.1.1 Control de la secreción de HAD

Aunque el estímulo más importante para regular la secreción de HAD es el cambio en la osmolaridad del LEC (control osmótico)67, las condiciones hemodinámicas relacionadas con volemia y presión sanguínea también afectan su secreción (control hemodinámico). Otros estímulos pueden estar implicados (figura 5.2).

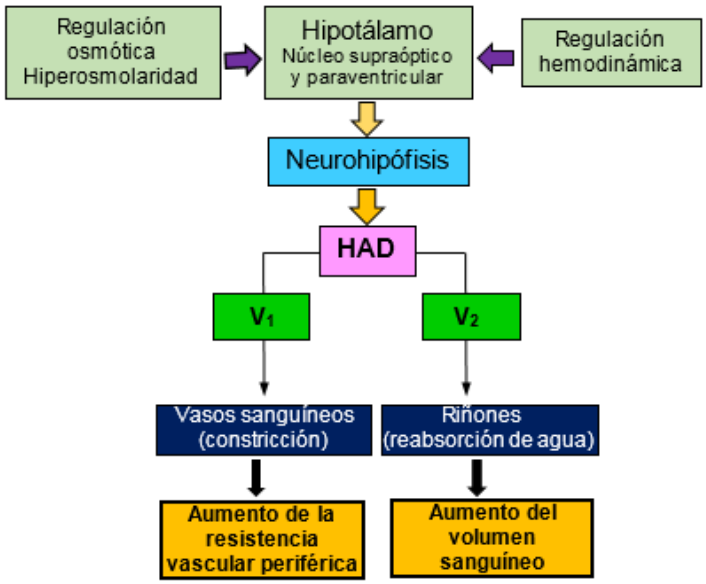


Figura 5.2. El principal estímulo para estimular la secreción de HAD es la osmolaridad. Otros estímulos a través del hipotálamo pueden provocar la liberación de HAD.

a. Regulación osmótica de la secreción de HAD (AVP): osmorreceptores

El aumento de secreción de la HAD propiciado por el incremento de la osmolaridad está mediado por células hipotalámicas especializadas conocidas como *osmorreceptores*[68], las cuales son muy sensibles a pequeños cambios en la concentración plasmática de sodio y otros solutos, pero normalmente no responden a algunos solutos que también son activos osmóticamente, como la urea y la glucosa.

Los osmorreceptores parecen mantener un *punto de ajuste* como resultado del balance entre estímulos inhibidores y estimuladores, los cuales funcionan en concordancia para mantener un *umbral* del sistema de control que depende directamente de la osmolaridad del plasma. Por debajo de este umbral, cuando la osmolaridad del LEC disminuye, la HAD plasmática se disminuye a niveles basales que permiten una diuresis máxima de agua; por encima, la HAD del plasma se eleva rápidamente en proporción directa a la

osmolaridad del plasma, llegando rápidamente a niveles suficientes para efectuar un antidiuresis máxima. Las respuestas máximas y mínimas de este sistema de control varían considerablemente de persona a persona, al parecer debido a influencias genéticas en la sensibilidad del sistema. Sin embargo, el umbral medio, o punto de ajuste, para la liberación de HAD corresponde a una osmolaridad del plasma de aproximadamente 280 mOsmol/L o a una concentración de sodio de 135 mEq/L. Con cambios inferiores al 1% se producen repuestas significativas en la secreción de HAD y con incrementos de solo 2 a 4% de la osmolaridad del LEC, provocan una respuesta de antidiuresis máxima.
La respuesta a la HAD que es un mecanismo de *feed back,* se puede resumir así:

a. Aumento de la osmolaridad plasmática.
b. Activación de los osmorreceptores hipotalámicos.
c. Liberación de HAD (vasopresina).
d. HAD en plasma.
e. Unión de HAD con sus receptores renales (V2) en tubo colector (TC).
f. Activación AMPc.
g. Inserción de acuaporinas 2 (AQP2) en membrana luminal del tubo colector.
h. Aumento de permeabilidad del tubo colector.
i. Reabsorción de agua en el tubo colector.
j. Recuperación de osmolaridad plasmática.

b. Regulación hemodinámica: receptores de volumen y presión

La disminución del volumen sanguíneo o de la presión sanguínea también pueden estimular la secreción de HAD y los sensores responsables de esta respuesta son los receptores de volumen o de baja presión que se encuentran en el sistema venoso pulmonar y en las aurículas. Estos sensores son *tensorreceptores* (responden a cambios en la tensión de la pared vascular). Las señales aferentes de estos receptores van hasta el tronco cerebral (núcleo del tracto solitario de la médula oblonga) a través los nervios craneales IX y X y son retransmitidas a los núcleos NSO y NPV para modificar la secreción de HAD. El control hemodinámico mediado por los tensorreceptores es menos sensible que el mediado por osmorreceptores pues se requiere un cambio del 10 al 15% en el volumen o la presión sanguíneos para obtener una respuesta en la secreción de HAD (**figura 5.3**).
Se cree que, en condiciones normales, los tensoceptores y los receptores de volumen inhiben de forma tónica las neuronas magnocelulares y en consecuencia, la liberación de vasopresina. Cuando la volemia o la presión caen, la inhibición se suspende y se produce secreción de HAD que repone el volumen y le presión. Sin embargo, la reposición no es completa sin la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
La regulación osmótica y la hemodinámica se integran porque el cambio en la osmolaridad del LEC produce cambios en la volemia y por consiguiente, cambios en la presión sanguínea. Si la osmolaridad plasmática se aumenta, tiende a aumentar la volemia y en consecuencia aumentaría también la presión sanguínea.

c. Otros factores

El sistema nervioso autónomo puede estimular la secreción de HAD por sus efectos sobre el hipotálamo[69]. De igual manera, los receptores de angiotensina II localizados en el hipotálamo estimulan la liberación de HAD[70,71]. El alcohol es un supresor efectivo de la secreción de HAD[72,73]. El péptido natriurético auricular (ANP) y el cortisol inhiben la secreción de HAD[74]. La HAD o vasopresina (AVP) tiene sus efectos en dos tejidos sobre los cuales actúa: el riñón y los vasos sanguíneos.

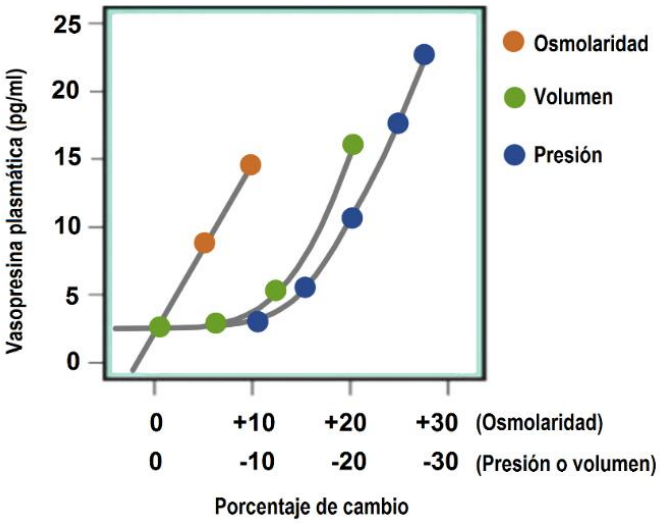


Figura 5.3. La osmolaridad es el principal estímulo para la secreción de HAD; cambios tan pequeños como el 1 o 2% en la osmolaridad provocan respuestas marcadas en la secreción de HAD. Los cambios en la presión y el volumen también modifican la secreción de HAD pero se requiere un mayor estímulo para lograr la misma respuesta.

Riñón: la función principal de la HAD es el control del volumen del LEC regulando la eliminación urinaria de agua. El volumen filtrado diariamente por los riñones en un adulto normal es de 180 litros. En su paso por los tubos, se debe reabsorber un poco más del 99% para eliminar como orina, cerca de 1.5 litros/día. El 80% de la reabsorción se realiza en el TP (isosmótica) y en la porción descendente del asa (hiperosmótica); el 19% restante se lleva a cabo en la nefrona distal, particularmente en el tubo colector por efecto de la HAD en sus receptores V_2 localizados en la membrana basal de las células, que determina la permeabilidad del tubo colector.

La HAD regula la permeabilidad de los tubos colectores de dos maneras, ambas implican la AQP2. A ***corto plazo***[75], proceso rápido que ocurre en aproximadamente 30 minutos después del aumento de HAD en el plasma peritubular, mediado por receptores V2 que consiste en la fusión de las vesículas que contienen AQP 2 preformadas y su inserción en la membrana luminal. A ***largo plazo***[76] se presenta cuando los niveles de HAD aumentan durante más de 24 horas y corresponde al aumento máximo de la permeabilidad del TC[77] por aumento de canales AQP debido a un aumento de la transcripción del gen AQP2.

1. Vasos sanguíneos: la HAD o AVP se une a sus receptores V_1 en el músculo liso vascular y produce vasoconstricción (vasopresina) a través de la vía de transducción de señales IP3 y vía Rho-quinasa. Este efecto conduce a un aumento de presión (**figura 5.4**). A concentraciones fisiológicas de HAD, su efecto vasoconstrictor es mínimo, pero en un shock hipovolémico severo, el incremento de HAD contribuye a mantener la presión al aumentar la resistencia periférica.

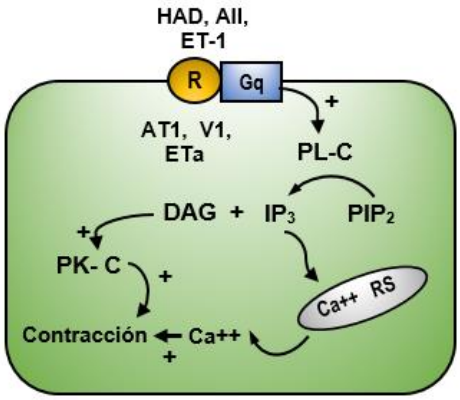


Figura 5.4. La HAD actua sobre el músculo liso y produce contracción de las fibras musculares, incrementando la resistencia y provocando aumento de la presión sanguínea. Este efecto lo hace por medio de su receptor V1, ligado a la aproteina Gq. Por la vía de la fosfolipasa forma IP3 que estimula la liberación de Ca++ por el retículo sarcoplásmico produciendo contracción. Tambien, via diacilglicerol, se estimula la proteinkinasa que provoca la contracción. Otros ligandos como la angiotensina II y la endotelina 1 tienen el mismo efecto y utilizan la misma vía a través de sus receptores específicos. incrementando

La vasopresina (HAD) también tiene otras dos acciones en el riñón que aumentan sus efectos antidiuréticos. Uno es estimular la actividad de un transportador de urea (UTA1) en el conducto colector medular interno[78,79]. Este efecto, que también está mediado por los receptores V2 y el AMP cíclico, repone la concentración de urea en la médula renal, ayudando así a mantener el gradiente hipertónico generado por el mecanismo de contracorriente. El otro efecto renal de la vasopresina es estimular la reabsorción de sodio a través de un canal epitelial de sodio (ENaC) en el conducto colector[80]. Esto también ayuda a reforzar el gradiente de concentración medular. No parece dar como resultado un aumento sostenido en el sodio corporal total, probablemente porque hay una disminución compensatoria en la reabsorción proximal de sodio.

En un adulto típico de 70 kg, el riñón filtra ~180 litros/día de plasma. De esta cantidad, ~144 L (70 al 80%) se reabsorben de manera "obligatoria" en el túbulo proximal y en la porción descendente del asa de Henle. En la porción ascendente del asa no hay movimiento de agua. Al iniciar la nefrona distal, el 20% del volumen que se filtró aún permanece en los tubos (~36 litros) (**figura 5.5**). En la ausencia de HAD, el líquido que sale del asa no se modifica sustancialmente en su paso por los túbulos distales y los conductos colectores, lo que resulta en una diuresis máxima.

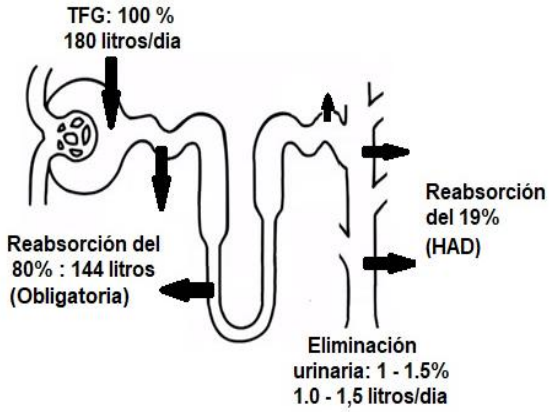


Figura 5.5. Manejo del agua en el riñón, durante 24 horas: se filtran 180 litros. La reabsorción obligatoria es aproximadamente el 80%, y el 19% restante es facultativa, dependiendo principalmente de la HAD. El volumen urinario corresponde del 1 al 1.5% del volumen filtrado.

En la presencia de HAD, el agua libre de solutos se reabsorbe a través de las células principales de los túbulos colectores, y se elimina un volumen disminuido de orina concentrada. La reabsorción en la nefrona distal corresponde aproximadamente al 19% en condiciones normales y es la denominada "facultativa" porque es allí donde se reajusta el manejo de agua para conservar la homeostasis y mantener la osmolaridad del LEC.

5.1.2 Receptores de HAD

Los efectos fisiológicos de la HAD están mediados por tres subtipos de un receptor transmembrana acoplado a proteínas de unión a nucleótidos de guanina: V1a, V1b y V2[81, 82]. Los receptores V1a y V1b activan la fosfolipasa a través de acoplamiento GBN-proteína. El receptor V2, activa la adenil ciclasa y aumenta el AMPc también por el acoplamiento de GBN-proteína. Los receptores V1a se encuentran principalmente en el hígado, las plaquetas (estimulan el factor de Von Willebrand y factor VIII), el sistema nervioso central y el músculo liso vascular y gastrointestinal.
Los receptores V1b se encuentran principalmente en las células productoras de ACTH de la hipófisis anterior, pero también pueden estar en otras áreas del cerebro. Los receptores V2 se expresan en los túbulos colectores del riñón. Se unen a la vasopresina a concentraciones plasmáticas muy bajas (10^{-12} M), y median el efecto de la hormona en la concentración y el flujo urinario. Los receptores V1 son estimulados por la vasopresina solo a concentraciones mucho más altas que las encontradas en el plasma en condiciones fisiológicas.

5.1.3 Mecanismo de acción

El efecto más importante de la HAD en los riñones es el aumento de la permeabilidad del tubo colector al agua. También aumenta la permeabilidad del tubo colector medular a la urea y estimula ligeramente la reabsorción de NaCl en la porción gruesa del asa de Henle, el tubo distal y el colector.
En la ausencia de HAD, las células del tubo colector son impermeables al agua y no reabsorberían el gran volumen del líquido tubular diluido que llega desde el segmento grueso del asa de Henle. Esto produciría la excreción de grandes volúmenes de orina (0,2 ml/kg por min) muy diluida (gravedad específica y la osmolaridad ~1.000 y 50 mOsmol/L, respectivamente), una condición conocida como *diuresis acuosa*.
En la presencia de AVP o HAD, las células de la nefrona distal aumentan su permeabilidad al agua, permitiendo la reabsorción pasiva del agua (ósmosis) siguiendo su gradiente osmótico creado por la médula renal hiperosmolar. De esta manera, el líquido tubular se concentra y el flujo de orina disminuye. La magnitud de la *reabsorción varía en proporción directa a la concentración plasmática de HAD;* en **los niveles máximos** se aproxima a un flujo de orina tan bajo como 0.35 ml/min y una osmolaridad de la orina tan alta como 1.200 mOs/litro.
El aumento de permeabilidad en los tubos renales colectores depende de la presencia de canales de agua o acuaporinas que a su vez dependen de la HAD. La unión de la hormona con los receptores V_2 localizados en la membrana basal o basolateral de la célula tubular y asociados con la proteína G, con la activación de la adenilciclasa, y la activación de la proteína quinasa A (PKA), conduce a la fosforilación de varias proteínas, incluyendo AQP2 (acuaporina 2, canal o poro para el agua) y la inserción en la superficie luminal de dichos canales de agua. La hormona además incrementa el calcio intracelular a través de un mecanismo que implica la interacción con la calmodulina porque el Ca también está implicado en el tráfico regulado de AQP2.

5.1.4 Acuaporinas (AQP)

Las acuaporinas son proteínas que conforman canales transportadores de agua localizados en la membrana lipídica[83]; algunas acuaporinas también permiten el paso de glicerol, amonio, CO_2 y urea a través de la membrana. Son impermeables a elementos cargados, como los protones.
Se han descrito por lo menos 12 tipos de acuaporinas de variada ubicación y con características diferentes. La primera acuaporina fue identificada y caracterizada en 1988 por el ganador del Premio Nobel, Peter Agre[84,85] y su grupo de trabajo en 2003.
De acuerdo con las características de la molécula, se clasifican en tres familias:
Clase I: incluye las acuaporinas 1, 2, 4, 5, 6 y 8 que permiten el movimiento de agua vía transcelular[86].
Clase II: son las acuaporinas 3, 7, 9 y 10 y se conocen como acuagliceroporinas[87].
Clase III: formada por las acuaporinas 11 y 12 y se designan como superacuaporinas.

La permeabilidad de las acuaporinas para el agua es variable: AQP1, AQP2 y AQP4 tienen permeabilidad muy alta, mientras AQP0 y AQP3 tienen permeabilidades muy bajas. Algunos acuaporinas, incluyendo AQP3, AQP8, y AQP9 (a*cuagliceroporinas)* permiten el paso de otras moléculas, incluyendo la urea, glicerol, amoniaco, y otros solutos pequeños. La AQP6 parece estar localizada exclusivamente en las membranas intracelulares en algunas células epiteliales renales.
En las células de los tubos renales se expresan 7 acuaporinas cuya distribución aparece en el **cuadro 5.2**. Estas acuaporinas además de facilitar el transporte osmótico de agua a través del epitelio juegan un papel clave en los procesos de concentración y dilución de la orina.

Segmento	Membrana apical	Membrana basolateral	Intracelulares (ret. Endop)
Tubo proximal S1 y S2	AQP 1	AQP 1	AQP 11
Tubo proximal S3	AQP 1- AQP 7	AQP 1	AQP 11
Asa de Henle descendente	AQP 1	AQP 1	
Asa de Henle ascendente	No hay AQP	No hay AQP	
Tubo colector - Cel principal	AQP 2	AQP 3 – AQP 4	
Tubo colector - Cel intercaladas alfa			AQP 6

Cuadro 5.2. Ubicación de los siete tipos de acuaporinas en los diferentes segmentos tubulares. Obsérvese la disposición intracelular de las acuaporinas 6 y 11.

5.1.4.1 Acuaporina 2
De las acuaporinas que se encuentran en el riñón, la AQP2 se ubica en el conducto colector y particularmente en la membrana luminal o apical. Algunos autores informan que también se encuentra en la bicapa lipídica de las vesículas intracitoplasmáticas[88].
La AQP 2 es una proteína transmembranal formada por 271 aminoácidos y atraviesa la bicapa lipídica seis veces[89, 90] (**figura 5.6**). Es la única AQP regulada por la HAD.

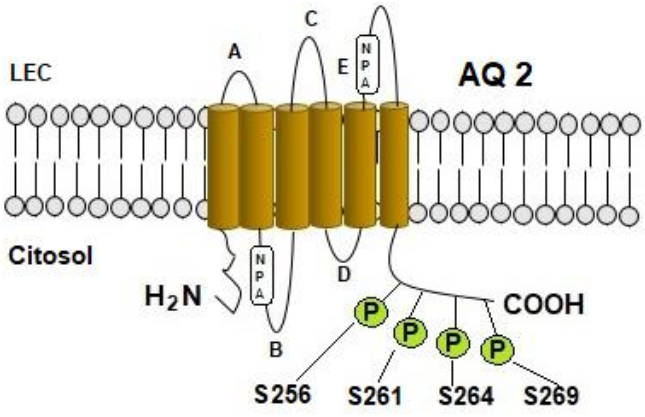


Figura 5.6. Acuaporina 2 (AQP 2). Proteína transmembrana que forma el canal de agua o acuaporina-2 (AQP2), de 271-amino abarca la bicapa lipídica seis veces. Ambos extremos N y C están en el citoplasma. Cuatro sitios de fosforilación importantes de la región C-terminal se muestran, S256, S261, S264 y S269. El sitio S256 es una protein-quinasa necesaria para la acumulación de AQP2 en la membrana como resultado del estímulo por la vasopresina.

La unión de HAD a un receptor V2 (V2R) en la superficie basal, activa la adenil- ciclasa (AC) a través del acoplamiento de la proteína G y conversión ATP en AMPc, activa la proteína quinasa A (PKA) (**figura 5.7**).

La PKA causa la fosforilación de tetrámeros preformados de AQP2 que se almacenan en vesículas justo debajo de la superficie apical de la célula. Esta fosforilación dirige los tetrámeros a la superficie apical de la célula, donde se insertan y funcionan como canales que permiten el paso del agua hacia las células y hacia el lado basolateral a través de los canales de agua formados por AQP3 y AQP4. Este proceso de reabsorción de agua es impulsado por el gradiente hiperosmótico creado en la médula renal por el sistema de contracorriente.

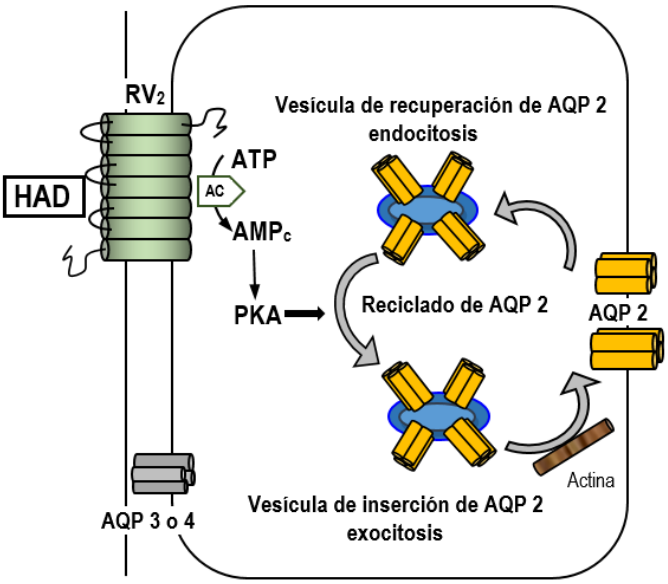


Figura 5.7. Efecto de la HAD en los tubos colectores por medio del receptor RV2. La producción de AMPc induce la inserción de los canales por exocitosis (AQP2) en la membrana apical o luminal, facilitando el movimiento osmótico de agua que luego se desplaza hacia el intersticio por medio de AQP 3 o AQP4. Cuando el estímulo termina, las AQP 2 se recuperan por endocitosis y disminuye la permeabilidad.

5.2 Factores o péptidos natriuréticos (PN)

Los péptidos natriuréticos (PN) son una familia de hormonas vasoactivas que participan en la regulación de sodio y agua en el organismo[91], formada por al menos cinco péptidos estructuralmente relacionados: péptido natriurético auricular (PNA), péptido natriurético cerebral (BNP), péptido natriurético tipo C (CNP), péptido natriurético Dendroaspis (DNP), y urodilatina (URO). El péptido natriurético atrial (ANP) fue originalmente aislado de los tejidos auriculares humanos y de rata, en 1984[92-94].

Las familias de péptidos natriuréticos (NP) están estructuralmente relacionadas. Tres de ellas son los más estudiados. Se almacenan como tres pro-hormonas diferentes: pro-hormona del péptido natriurético auricular (PNA) de 126 aminoácidos, pro-hormona del péptido natriurético cerebral (BNP) de 108 aminoácidos y 126 aminoácidos C de tipo de péptido natriurético (CNP) prohormona[95].
Posteriormente se identificaron los demás. Todos comparten un anillo de 17 aminoácidos que se estabiliza por un puente de cisteína y contiene varios aminoácidos que no varían[96, 97] (**figura 5.8**). La inactivación de los NP se produce por dos vías distintas: unión a su receptor (NPR-C) y degradación enzimática.
Como todas las hormonas peptídicas, ANP se deriva de un precursor denominado preproANP que se sintetiza principalmente en células atriales cardiacas, pero también se sintetiza en el miocardio ventricular, en las neuronas en los sistemas nerviosos central y periférico y en los pulmones[98,99].
El estímulo más importante para la liberación de ANP es la distensión o estiramiento de las aurículas que produce activación de los canales de calcio mecano-dependientes[100]. Esta respuesta también se presenta cuando se aumenta la volemia y por ende el retorno venoso, los cambios de posición y el ejercicio.
El factor natriurético auricular también se aumenta por la estimulación simpática de alfa adrenoceptores, por endotelinas, glucocorticoides y HAD.
ANP y BNP actúan como antagonistas endógenos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque producen natriuresis, diuresis, vasodilatación, disminución de la actividad simpática, así como inhibición del crecimiento celular y la disminución de la secreción de aldosterona y renina. El papel de los PN en la enfermedad cardiovascular y renal, particularmente BNP, permite su uso como indicadores de estados de enfermedad y como agentes terapéuticos, aunque su potencial terapéutico está limitado por su naturaleza peptídica y la necesidad de la administración intravenosa.

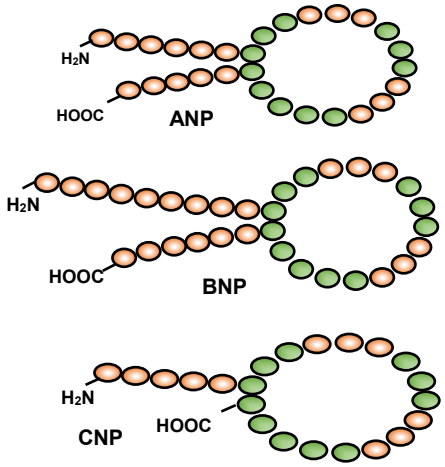


Figura 5.8. Estructuras del péptido natriurético auricular, (ANP) péptido natriurético cerebral (BNP) y el péptido natriurético de tipo C (CNP). Tienen un anillo con L, secuencias comunes a los péptidos que se indican en verde.

URO se sintetiza en los túbulos distales de los riñones a partir del precursor de ANP. Provoca natriuresis y diuresis potente y por lo tanto funciona como un regulador paracrino de la excreción de sodio y agua. También relaja el músculo liso vascular.

5.2.1 Efectos renales de los péptidos natriuréticos (cuadro 5.3)

Los efectos de los PNs natriuréticos y diuréticos son consecuencias de las acciones vasculares y tubulares renales directas[101,102]. Tanto ANP como BNP causan un aumento en la tasa de filtración glomerular al aumentar la presión hidrostática en el glomérulo como resultado de la disminución de la resistencia vascular debido a la vasodilatación arteriolar aferente y la vasoconstricción de las arteriolas eferentes. Para algunos investigadores, los PN producen vasodilatación en las dos arteriolas, *lo que disminuye la resistencia vascular* y provoca un aumento del flujo sanguíneo renal así como en la presión neta de filtración.

Además de los efectos directos sobre el tono vascular, ANP también puede aumentar la tasa de filtración glomerular porque causa relajación de las células mesangiales (a través de GMPc) lo que aumenta el Kf. Aún sin aumentar la TFG, ANP puede inducir natriuresis, hecho que demuestra los efectos tubulares directos que pueden implicar la producción local y el efecto paracrino que muestra la urodilatina u otros NPs circulantes.

Varios mecanismos pueden ser los responsables de la natriuresis: efectos directos sobre los canales de Na en las células tubulares y efectos indirectos inhibiendo la secreción de renina, respuesta que se presenta cuando el líquido tubular que alcanza las células de la mácula densa es muy rico en NaCl[103,104]. Los PNs asimismo antagonizan el efecto de la vasopresina en los conductos colectores corticales[105].

5.2.2 Efectos cardiovasculares

ANP provoca vasodilatación y disminuye la presión sanguínea arterial. La supresión de la producción de ANP o el bloqueo de su acción afecta la respuesta natriurética a la expansión de volumen, y aumenta la presión arterial[106].

5.2.3 Otros efectos del ANP

ANP también inhibe la liberación de renina, de aldosterona, y AVP; estos cambios además pueden aumentar la excreción de sodio y agua[107].

Cuadro 5.3. Acciones biológicas de los péptidos natriuréticos	
* Péptido natriurético auricular (PNA) y péptido natriurético cerebral (PNB)	
	- Natriuresis
	- Vasodilatación arteriolar (disminución de la resistencia)
	- Inhibición del SRAA

	- Inhibición del SNS
	- Inhibición de endotelina
	- Incremento de permeabilidad capilar
	- Antimitogénesis
* Péptidos natriuréticos endotelial (PNC)	
	- Vasodilatación arterial y venosa
	- Inhibición de endotelina
	- Antimitogénesis
	- Mínima natriuresis

5.2.4 Mecanismo de acción

Las acciones biológicas de los péptidos natriuréticos son mediadas por receptores de membrana específicos de alta afinidad localizados en la superficie de las células diana. Tres subtipos de receptores denominados ANP_A , ANP_B , y ANP_C (también conocidos como NPR_1 , NPR_2 , $NPR_{3)}$ han sido identificados. El receptor de ANP consiste en una proteína que abarca la membrana, con peso 120 kDa con actividad enzimática asociada con su dominio intracelular. Sus ligandos primarios son ANP y BNP. Los receptores ANP_A y ANP_B son enzimas guanilil ciclasa.

Los péptidos natriuréticos tienen una vida media corta en la circulación. Se metabolizan en los riñones, el hígado y los pulmones por medio de la endopeptidasa neutra NEP. La inhibición de esta endopeptidasa produce incrementos de los niveles plasmáticos de los péptidos natriuréticos, con el consecuente aumento de la natriuresis y la diuresis. Los péptidos también se eliminan de la circulación mediante la unión con los receptores ANP_C del endotelio vascular; el receptor y el péptido unidos se internalizan, el péptido se degradada enzimáticamente y el receptor se devuelve a la superficie de la célula. Los pacientes con insuficiencia cardiaca tienen niveles plasmáticos elevados de ANP y BNP; este último ha surgido como un marcador de diagnóstico y pronóstico en esta condición.

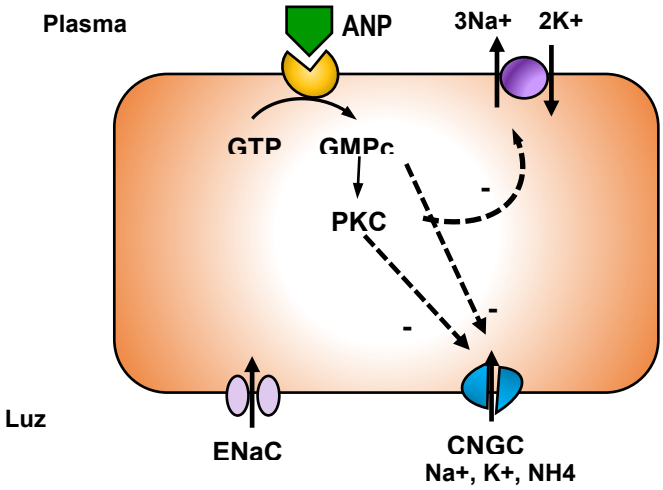


Figura 5.9. Efecto del péptido natriurético auricular sobre la reabsorción de sodio en el tubo colector medular interno.

El ANP bloquea uno de los dos conductos por medio de GMPc y PKC: el conducto de cationes activados por nucleótidos (CNGC). El PKC también inhibe la salida de Na por el efecto sobre la bomba Na/K ATPasa.

Los efectos de ANP en el tubo colector medular interno se muestran en la **figura 5.9.** En este segmento se reabsorbe hasta el 5% de la carga filtrada por medio de dos tipos de conductos para el Na: uno es el conducto de cationes activados por nucleótidos (CNGC), que es inhibido por el GMPc y por ANP por medio de su capacidad de estimular la guanilato ciclasa propia de la membrana y elevar la concentración de cGMP celular. El otro es el ENaC, de baja conductancia. La mayor parte de la reabsorción en este segmento

es mediada por el conducto de cationes activado por nucleótidos cíclicos (CNGC) que es el que se inhibe por efecto del ANP y promueve la natriuresis. La natriuresis se acompaña de diuresis osmótica. La activación de PKG también inhibe la salida de Na^+ por efecto sobre la bomba Na^+/K^+ATPasa.

5.3 Mineralocorticoides

La aldosterona, el principal mineralocorticoide, es producida en la capa glomerular de la glándula adrenal cuando es estimulada por la angiotensina II, el potasio y levemente por la ACTH. La secreción de aldosterona y sus metabolitos 18-hidroxilados se limita a la capa glomerular debido a la expresión específica de CYP11B2 (aldosterona sintasa). La angiotensina II y el potasio estimulan la secreción de aldosterona, sobre todo aumentando la transcripción de CYP11B2 (aldosterona sintasa) a través de las vías comunes de señalización intracelular. Es inhibida directamente por somatostatina (SS), factor natriurético y dopamina.

La aldosterona es una hormona liposoluble que se origina a partir del colesterol. Se une a proteínas plasmáticas, a la albúmina o a la globulina fijadora de corticosteroide, aproximadamente en un 50 a 70%. Del 30 al 50% de la aldosterona plasmática total está libre. Tiene una vida media de 15 a 20 minutos y se inactiva rápidamente hacia tetrahidroaldosterona en el hígado.

Las funciones clásicas de la aldosterona son la regulación del volumen extracelular y el control de la homeostasis del potasio. Estos efectos son mediados por la unión de la aldosterona libre al receptor de mineralocorticoides (RM) en el citosol de las células epiteliales, sobre todo en la porción distal de la nefrona, pero también, en la porción distal del colon y las glándulas salivales[109]. El efecto del potasio está mediado por la despolarización de la membrana y la apertura de los canales de calcio y el efecto de la angiotensina II, tras la unión de esta al receptor AT1 de superficie es la activación de la fosfolipasa C[110].

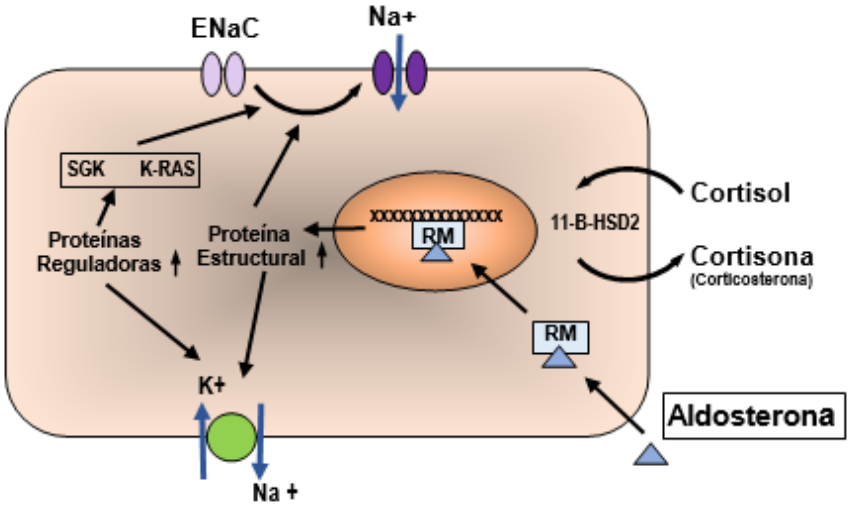


Figura 5.10. Mecanismo de acción de la aldosterona. La hormona ingresa a la célula, se une con su receptor en el citoplasma, ingresa al núcleo y allí estimula ciertos genes y reprime otros. Como el cortisol también puede unirse al receptor RM, la presencia de la 11-Beta HSD2, lo inactiva convirtiéndolo en corticosterona.

5.3.1 Mecanismo de acción de la aldosterona

La aldosterona entra a la célula por difusión, se une al receptor MR y el complejo MR-aldosterona se trasloca al núcleo donde actúa como factor de transcripción estimulando ciertos genes y reprimiendo otros. Inicialmente regula los mediadores de la señalización como SGK que produce un aumento de la ubicación apical y de la permeabilidad del canal de sodio (EnaC) y de la actividad de la Na^+/K^+ aATPasa (**figura 5-10**). El efecto del incremento en la reabsorción de sodio es la reabsorción e Cl^- y la secreción de K^+ y secundariamente, la reabsorción de agua[111].

La retención de sodio, que está mediada por mecanismos tubulares, provoca progresiva expansión del volumen de fluido extracelular y por lo general un aumento en la presión arterial sistémica. Como el cortisol también entra pasivamente y puede ocupar el receptor, es inactivado por la 11 beta – HSD2 que lo convierte a cortisona propiciando la unión de la aldosterona con el receptor.

Los receptores de los mineralocorticoides están presentes al final del tubo contorneado distal, en el tubo colector cortical y medular. Estos receptores no son específicos, ya que de forma equivalente se unen los mineralocorticoides y glucocorticoides. Sin embargo, los glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona no estimulan los receptores de mineralocorticoides in vivo, ya que se metabolizan por la acción de un sistema de enzimas que lo evita. Los mineralocorticoides no afectan directamente la tasa de filtración glomerular o el flujo sanguíneo renal.
La aldosterona es necesaria para el mantenimiento de la excreción máxima de potasio por el riñón, sobre todo en el caso de la adaptación a una dieta de alto contenido de potasio. La aldosterona aumenta la excreción renal de potasio mediante el incremento de la actividad, la síntesis y la inserción de las Na^+/K^+ ATPasas en la membrana basal distal tubular. Estos cambios producen un aumento de la concentración intracelular de potasio. También crece la permeabilidad basolateral de potasio, así como la conductancia de potasio membrana celular luminal. La administración de mineralocorticoides aumenta la acidificación urinaria por dos mecanismos: aumento de la excreción de iones de hidrógeno en las células intercaladas alfa, estimulando la bomba de protones y mayor producción de amoniaco.
La aldosterona acrecienta la secreción de iones de hidrógeno en las células intercaladas A o alfa del tubo colector, mediante dos mecanismos: la estimulación directa de la bomba de protones (hidrogenión ATPasa), e indirectamente, al estimular la afluencia de sodio, lo cual crea una diferencia en el lumen tubular.

5.4 Hormona paratiroidea, y 1.25 (OH)2 D3

Estas dos hormonas se relacionan fuertemente porque controlan el metabolismo del calcio y los fosfatos y en menor grado del magnesio[112].

5.4.1 Calcio

Como ya se mencionó, el calcio difusible se filtra libremente y la mayor proporción se reabsorbe en el tubo proximal, por vía paracelular sin participación hormonal. Uno de los componentes de la vía paracelular es la claudina 2; el Ca^{2+} entra mediante claudina 2[113] e inhibe simultáneamente la conductancia de Na^+. En el túbulo proximal puede haber también un componente transcelular de reabsorción de calcio[114].
En el asa de Henle, rama ascendente gruesa, se reabsorbe de un 20 a 25% del calcio filtrado por vía paracelular e intervención de claudinas 16 y 19 que se necesitan para formar un canal selectivo para cationes, Ca^{++} y Mg^{++}. En este punto actúa el cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ que al reabsorber Na contribuye a la fuerza impulsora para el calcio.
El tubo distal y el tubo conector son los segmentos donde actúa la HPT, y el 1.25 (OH) D3[115-117] para estimular la reabsorción transcelular del calcio desde la luz tubular hasta el intersticio. Comprende **canales tipos 5 y 6** (TRPV5, TRPV6) apicales, que intervienen en la captación de Ca^{2+} desde la luz hacia el interior de la célula; **las proteínas de unión a Ca^{2+} intracelulares como calbindina** que facilitan el movimiento de Ca^{2+} a través de la célula, y **la bomba de calcio** de la membrana basolateral, el **intercambiador Na^+-Ca^{2+}**y **el intercambiador Na^+- Ca^{2+}-K^+**. El gradiente de Na^+lo genera la Na^+-K^+-ATPasa situada en la membrana celular basolateral.

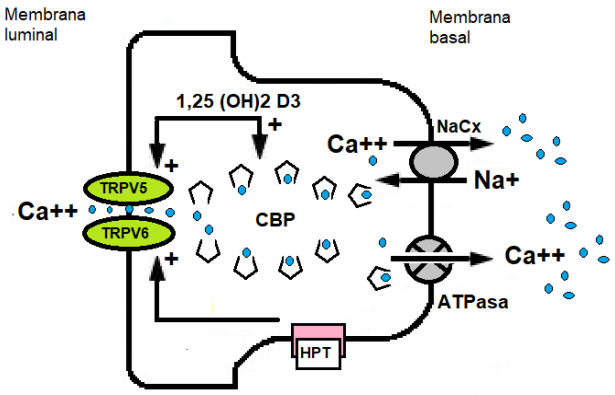


Figura 5.11. Mecanismo de acción de las hormonas que regulan el calcio: el calcitriol (1.25 (OH)2 D3) ingresa a la célula, se une al receptor intracelular y promueve la síntesis de canales, proteínas trasportadoras (calbindina) y bombas que movilizan hacia el intersticio. La HPT tiene efectos similares.

El calcio entra en las células tubulares distales desde la luz tubular gracias al gradiente electroquímico a través de canales selectivos (TRPV5 y TRPV6) presentes en la membrana apical de las células en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. El aumento del calcio intracelular libre inhibe la actividad de estos canales; esto se evita por la unión del calcio a la calbindina, que amortigua de manera efectiva el calcio citosólico y lo transporta a la membrana basolateral. Allí, el calcio se expulsa mediante procesos activos en los que participa principalmente el intercambiador sodio-calcio (NCX1) y una bomba de calcio impulsada por ATP (PMCA). La PTH estimula el transporte de calcio aumentando varios de estos componentes, como TRPV5, calbindina y el intercambiador Na/Ca (NCX1), tanto de manera directa como indirecta, mediante un aumento de la síntesis de $1.25(OH)_2D_3$.

5.4.1.1 Mecanismo de acción

La HPT aumenta la actividad de los canales TRPV5 mediante activación de la señalización AMPc-PKA (proteína-cinasa A) y fosforilación de un residuo treonina en el canal, causando un aumento de la probabilidad de canal abierto. La PTH activa también la vía PKC y aumenta el número de canales TRPV5 en la superficie de las células tubulares mediante inhibición de la endocitosis de las caveolas en las que están los canales[118]. La $1\alpha,25(OH)_2D_3$ aumenta la expresión de canales TRPV5 y TRPV6 en los túbulos distal y conector y en el conducto colector cortical por incremento de concentración de ARN mensajero (ARNm). De igual forma aumenta la expresión de calbindina y la bomba PMCA en el riñón. El efecto de la PTH y de la $1\alpha,25(OH)_2\ D_3$ es aumentar la expresión de canales Ca^{2+}, proteínas de unión, bombas e intercambiadores, incrementando así la retención renal de calcio.

5.4.2 Fosfatos

Los fosfatos son componentes fundamentales de los ácidos nucleicos, de la hidroxiapatita, de las membranas celulares, sistemas de señalización, etc. El mantenimiento del equilibrio de los fosfatos se logra por medio de ajustes regulados por secreciones hormonales.
Del fosfato presente en el organismo, el 85% está en los huesos, el 14% en células de los tejidos blandos y un 1% en los líquidos extracelulares. Casi todo el fosfato del plasma se filtra en el glomérulo. En condiciones fisiológicas, de la carga filtrada se reabsorbe el 80% por los túbulos renales y se excreta alrededor del 20% del fosfato filtrado. Los túbulos proximales son el lugar principal de control de los fosfatos a lo largo de la nefrona. El transporte de fosfato es aproximadamente tres veces mayor en el túbulo contorneado proximal que en el túbulo recto proximal.

El transporte desde el filtrado glomerular al interior celular está mediado por cotransportadores sodio-fosfato (Na-Pi, NaPi-IIa y NaPi-IIc) específicos[119] **(figura 5.12)**. La baja concentración intracelular de sodio impulsa el cotransporte de sodio y fosfato, a pesar de que el fosfato se desplaza mediante un gradiente electroquímico.

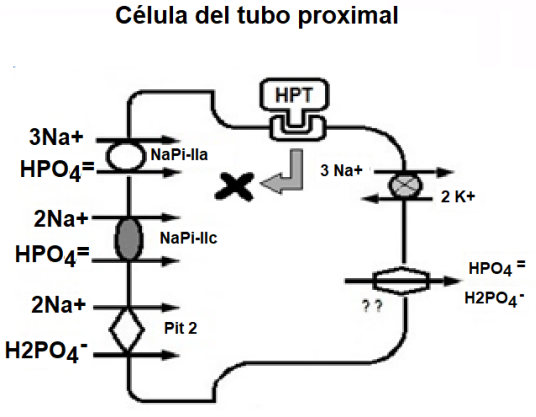


Figura 5.12. Efecto de la HPT sobre la célula tubular proximal.

La PTH inhibe considerablemente la reabsorción de fosfato, tanto en los túbulos proximales como en los distales, pero el efecto proximal es más pronunciado. El fosfato se reabsorbe por vía transepitelial. En respuesta a la PTH disminuye la velocidad máxima ($V_{máx.}$) de cotransporte sodio-fosfato porque los cotransportadores NaPi (NaPi-IIa y Na-Pi-IIc) son secuestrados con rapidez (en 15 min) al interior de las vesículas endocítica subapicales y después se liberan a los lisosomas y sufren proteólisis. La hormona paratiroidea mantiene la homeostasis Pi mediante regulación de cotransportadores NaPi en el riñón. El número de cotransportadores NaPi renales, internalizados en la membrana apical y degradados en el interior de los lisosomas, aumenta por efecto de la HPT. Esto provoca un efecto fosfatúrico que puede conducir a una disminución de los niveles de fosfato en plasma.

Conviene recordar que la PTH tiene dos efectos opuestos: aumento de la excreción urinaria de Pi y de la síntesis de $1\alpha,25(OH)_2D_3$ mediante estimulación de la actividad renal de la enzima $25(OH)D_3$ 1α-hidroxilasa.

5.4.3 Otros efectos renales de la hormona paratiroidea

- Estimula la síntesis de $1.25(OH)_2$ D_3en el túbulo proximal mediante una inducción rápida de la transcripción del gen 25-hidroxivitamina D (25[OH]D) 1α-hidroxilasa

- Inhibe la transcripción tubular proximal del gen 25(OH)D 24-hidroxilasa y antagoniza el aumento de actividad 24-hidroxilasa por la $1.25(OH)_2D_3$.

- Disminuye la reabsorción tubular proximal de sodio, agua y bicarbonato, principalmente mediante inhibición del intercambiador Na^+/H^+ apical (NHE3) y la Na^+/K^+-ATPasa basolateral.

- Estimula la gluconeogenia tubular proximal y actúa directamente en los podocitos glomerulares para disminuir tanto la FG en la nefrona individual como en la renal global.

5.5 Riñón como productor de hormonas

Como órgano endocrino, el riñón sintetiza y secreta varias hormonas: renina, prostaglandinas, eritropoyetina y calcitriol.

5.5.1 Sistema renina-angiotensina- aldosterona (RAA)

La renina es una enzima proteolítica producida únicamente en el aparato yuxtaglomerular del riñón porque después de la nefrectomía bilateral, la renina desaparece cuantitativamente de la circulación[120]. Se sintetiza como pre-pro-hormona, se almacena en gránulos y se libera al LEC en respuesta a cuatro estímulos (**figura 5.13**):

a. Hipotensión o hipoperfusión renal detectada por los tensorreceptores (barorreceptores) de la arteriola aferente que hacen parte del aparato yuxtaglomerular.
b. Disminución en las cargas filtradas de sodio y cloro que llegan a las células de la mácula que actúan como quimiorreceptores.
c. Sistema nervioso simpático
d. Factores humorales como potasio, angiotensina II y péptidos natriuréticos.

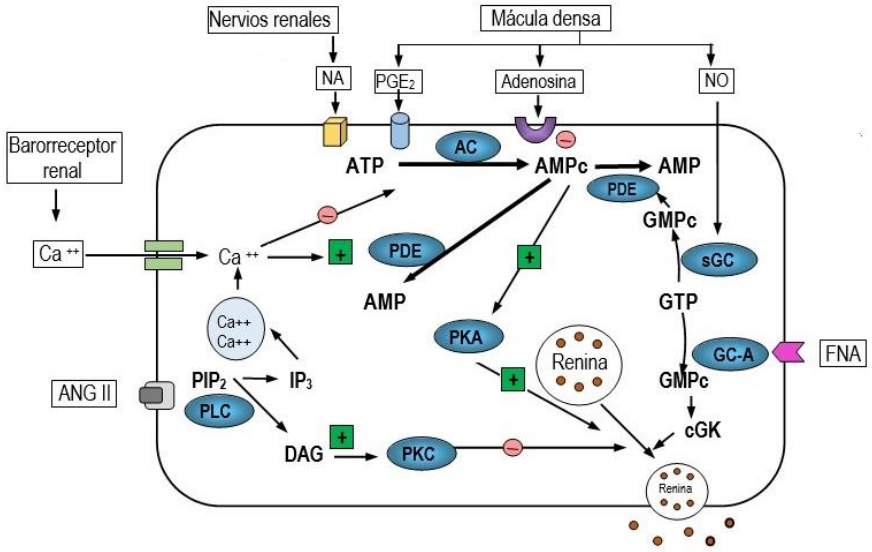


Figura 5.13. Principales estímulos sobre la célula productora de renina: las células de la mácula densa pueden actuar por medio de diferentes mediadores, prostaglandinas, adenosina y óxido nítrico. La prostaglandina y el NO estimulan la secreción de renina, la adenosina la inhibe.

La hipoperfusión renal es el máximo estímulo para la liberación de renina, al igual que el bajo contenido de Na y Cl en las células de la mácula. La presión de perfusión alta (hipertensión) y la dieta con alto contenido de NaCl, inhiben la secreción de renina.

5.5.2 Vías de señalización intracelular

La liberación de la renina por las células yuxtaglomerulares se controla mediante la interacción entre tres mensajeros intracelulares: AMPc, monofosfato de guanosina cíclico y concentración de Ca^{2+} libre en el citosol. AMPc desempeña un papel importante; las maniobras que aumentan los niveles de AMPc, incluidas la activación de la adenil-ciclasa, la inhibición de las fosfodiesterasas de AMPc y la administración de análogos de AMPc, aumentan la liberación de la renina. En estudios experimentales, la deficiencia selectiva de $G_s\alpha$ en las células yuxtaglomerulares se asoció con una marcada reducción en la secreción de renina basal y en la respuesta a varios estímulos para la secreción de la renina.

La principal función de la renina es la proteólisis de su sustrato, *el angiotensinógeno* para transformarlo en angiotensina I[121]. El angiotensinógeno, α_2-globulina sintetizada en el hígado, es el único sustrato conocido de la renina y se descompone en péptidos de angiotensina. Consta de 485 aminoácidos, 33 de los cuales conforman un presegmento, que se escinde tras la secreción.

La acción de la renina sobre el angiotensinógeno produce angiotensina I. Esta comprende la secuencia de los 10 primeros aminoácidos y no parece tener actividad biológica. La angiotensina II, principal forma biológicamente activa de la angiotensina, es producto de la escisión de los dos péptidos carboxiterminales de la angiotensina I, por acción de la enzima conversora de la angiotensina (ECA). La ECA se localiza en las membranas celulares en el pulmón y en los gránulos intercelulares de ciertos tejidos productores de angiotensina II. La aminopeptidasa A puede eliminar el ácido aspártico aminoterminal para generar un heptapéptido, la angiotensina III. Las angiotensinas II y III tienen una eficacia equivalente para favorecer la secreción de aldosterona y la modificación del flujo sanguíneo renal. La semivida en la circulación de la angiotensina II es corta (<60 s). Los elementos del sistema RAA están presentes en las glándulas suprarrenales, los riñones, el corazón y el cerebro. Por ejemplo, las células de la zona glomerular suprarrenal contienen las proteínas necesarias para sintetizar y secretar angiotensina II. Otros tejidos contienen uno o más componentes del sistema, pero también necesitan otras células o componentes circulantes, o ambos, para generar angiotensina II (Ang II).

La Ang II actúa a través del receptor de angiotensina para mantener el volumen extracelular y la presión arterial normales: 1) incrementando la secreción de aldosterona por parte de la zona glomerular mediante aumento de la transcripción de CYP11B2; 2) por constricción del músculo liso vascular y, en consecuencia,

aumentando la presión arterial y reduciendo el flujo sanguíneo renal; 3) liberando noradrenalina y adrenalina de la médula suprarrenal; 4) intensificando la actividad del sistema nervioso simpático por aumento del flujo simpático central, incrementando así la descarga de noradrenalina de las terminaciones nerviosas simpáticas, y 5) favoreciendo la liberación de vasopresina.

Control de la liberación de renina

La renina se libera por exocitosis inmediatamente después de la estimulación del aparato yuxtaglomerular. La prorrenina también se libera desde los gránulos de secreción, por lo general a un ritmo superior al de la renina activa, lo que explica el hecho de que la prorrenina puede constituir 80-90% de la renina total en la circulación. La liberación activa de la renina está controlada por una variedad de factores, que incluyen la mácula densa, un receptor vascular renal, el sistema nervioso simpático y la Ang II.

5.5.3.1 Mácula densa

La liberación de la renina está controlada, en parte, por las células de la mácula densa, las cuales están en estrecha relación anatómica con la arteriola aferente. De acuerdo con las cargas filtradas de NaCl, las células de la mácula detectan su concentración utilizando el cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$. Existe una relación inversa entre la concentración de NaCl en la luz tubular y la liberación de renina. Los mediadores para la transmisión de señales incluyen la prostaglandina E_2(PGE_2,*prostaglandin* E_2) y el óxido nítrico **que estimulan la liberación** de la renina, y la adenosina que **la inhibe.** Debido a que la ingesta de sodio en la población general es alta, la secreción de la renina mediada por la mácula densa usualmente se encuentra en los niveles basales, aumentando solo cuando disminuye la ingesta de sodio.

5.5.3.2 Barorreceptor renal

El barorreceptor vascular renal de la arteriola aferente es el mediador entre la presión arterial renal y la liberación de renina. A mayor presión sanguínea en las células yuxtamedulares de la arteriola aferente, menos liberación de renina. Las células yuxtaglomerulares son sensibles al estiramiento y el aumento del estiramiento produce una disminución de la liberación de la renina. Los factores paracrinos PGE_2, el óxido nítrico y la adenosina también se han visto implicados en el control barorreceptor de la liberación de la renina. A presión sanguínea normal, la secreción de la renina mediada por los barorreceptores renales es baja; aumenta en los estados hipotensos.

5.5.3.3 Sistema nervioso simpático

La norepinefrina liberada de los nervios simpáticos renales estimula la liberación de la renina, indirectamente, mediante la activación adrenérgica α del barorreceptor renal y los mecanismos de la mácula densa, y, directamente, mediante una acción sobre las células yuxtaglomerulares. El efecto directo está mediado por los adrenorreceptores β_1. A través de este mecanismo, la activación refleja del sistema nervioso simpático por la hipotensión o la hipovolemia conduce a la activación del sistema renina-angiotensina.

5.5.3.4 Angiotensina II (Ang II)

La Ang II inhibe la liberación de renina. Esto resulta del aumento de la presión sanguínea que actúa a través del barorreceptor renal y los mecanismos de la mácula densa, así como de una acción directa del péptido sobre las células yuxtaglomerulares(YG) que está mediada por el aumento de la concentración de Ca^{2+} intracelular y constituye la base de un mecanismo de retroalimentación negativa que controla la liberación de la renina. La interrupción de esta retroalimentación con sustancias que inhiben el sistema renina-angiotensina da como resultado la estimulación de la liberación de la renina. Para realizar sus funciones, la Ang II se une a dos receptores principales AT_1R,y AT_2R, cuyas funciones parecen oponerse entre sí[122].

El receptor AT_1R está ampliamente distribuido en los vasos sanguíneos, el corazón y el riñón. Las acciones de Ang II mediadas por el receptor AT_1 incluyen múltiples tejidos y órganos como se observa en el **cuadro 5.4**[123].

Cuadro 5.4. Efectos sistémicos de la angiotensina II – **Receptor AT_1**
Inhibición de la renina
Vasoconstricción
Activación de sistema nervioso simpático
Secreción de aldosterona, vasopresina, endotelina
Estimula contractilidad cardiaca
Retención de sodio y agua
Tendencia a formación de trombos: activación de plaquetas, agregación y adhesión plaquetarias, biosíntesis del inhibidor del activador de plasminógeno
Activa producción de citoquinas por monocitos y macrófagos
Remodelación cardiaca y vascular, hipertrofia de músculo liso vascular
Disfunción endotelial: producción de anión superóxido, destrucción de óxido nítrico (NO)
Disminución de la *compliance* vascular
Biosíntesis de colágeno con predisposición a la fibrosis

El receptor AT_2R se expresa profusamente en los tejidos fetales pero disminuye sustancialmente en el período postnatal. Sin embargo, el receptor AT_2 todavía se expresa en menor medida en la vasculatura del adulto, especialmente en el endotelio y los vasos renales, las células yuxtaglomerulares, glomérulos y túbulos. El receptor AT_2 media la vasodilatación, la natriuresis y la inhibición del crecimiento celular. Los efectos de la angiotensina II en el riñón[124] son importantes y determinan tanto el FSR como la TFG y por lo tanto, la fracción de filtración (FF) (**cuadro 5.5**).

Cuadro 5.5. Efectos de la angiotensina II en el riñón

Sitio	**Acción**	**Características**
Arteriola aferente	Constricción	Ingreso de calcio a través de los canales voltaje dependientes. Las prostaglandinas pueden contrarrestar el efecto cuando cae el volumen circulatorio efectivo.
Arteriola eferente	Constricción	Puede depender de los depósitos internos de calcio. No es sensible a los bloqueadores de canales de calcio.
Células mesangiales	Contracción y reducción del kf.	Ingreso de calcio. Movilización de los depósitos internos.
Feed-back túbulo-glomerular	Aumento de la sensibilidad	Aumento de la respuesta de la arteriola aferente a la señal de la mácula.
Flujo sanguíneo medular	Reducción	Puede ser independiente del flujo sanguíneo cortical.

Algunos vasos preglomerulares, incluyendo la arteria arcuata, la arteria interlobulillar y la arteriola aferente, así como las arteriolas eferentes posglomerulares, responden con vasoconstricción a la Ang II exógena y endógena. La vasoconstricción renal disminuye el flujo sanguíneo y altera la TFG. Como en las células mesangiales hay receptores de Ang II, se contraen y disminuyen el Kf por disminución del área de filtración.

Fisiología Renal – Capítulo 5
Elsi Olaya Estefan

AUTOEVALUACIÓN 5

1. El principal estímulo para aumentar la secreción de la HAD es el incremento de la osmolaridad plasmática que genera una de las siguientes repuestas:
a. Unión de la vasopresina con su transportador plasmático.
b. Activación de sus receptores V1 en la membrana luminal del tubo colector.
c. Inserción de las AQP 2 en la membrana luminal del tubo colector.
d. Aumento de la cantidad de AQP 3 y 4 en la membrana basal del tubo conector.
e. Permeabilidad disminuida en el asa de Henle gruesa.

2. Un individuo ingiere una cantidad alta de alimentos muy salados. ¿Qué respuesta puede esperar que ocurra?
a. Niveles bajos de péptido natriurético en el plasma.
b. Aumento de la actividad de las bombas 2Na+/3K+ de la membrana basal en los tubos proximales.
c. Aumento de los antiportadores Na/H de la membrana de los tubos colectores.
d. Movimiento de las acuaporinas 2 en la membrana de las células principales del tubo colector.
e. Secreción de angiotensina II por las células del aparato yuxtaglomerular.

2. La disminución marcada de hormona antidiurética trae como consecuencia:
a. Formación de orina hiperosmolar.
b. Aumento de la densidad urinaria.
c. Incremento en la excreción de sodio.
d. Diuresis osmótica.
e. Producción de orina hipotónica.

4. Al aumentar el volumen de sangre que regresa a las aurículas (retorno venoso) se observa:
a. Vasodilatación periférica.
b. Aumento de la presión sanguínea en los glomérulos.
c. Aumento de la reabsorción renal de agua.
d. Disminución del volumen urinario.
e. Incremento en la reabsorción de sodio.

5. ¿Sobre cuál de las siguientes estructuras tiene mayor efecto la aldosterona?
a. Glomérulo renal.
b. Tubo proximal contorneado.
c. Asa de Henle descendente.
d. Porción gruesa ascendente del asa.
e. Tubo colector cortical.

6. En ausencia de vasopresina, la mayor cantidad de agua se reabsorbe en:
a. Tubo proximal.
b. Asa descendente.
c. Asa ascendente.
d. Tubo distal.
e. Tubo colector.

7. El segmento de la nefrona donde la osmolaridad es menos, es en el:
a. Tubo proximal, segmento S3.
b. Porción descendente del asa.
c. Segmento grueso ascendente del asa.
d. Tubo conector.
e. Tubo colector medular.

8. El principal estímulo para la liberación de renina es:
a. El aumento en la concentración plasmática de sodio.
b. La disminución de la presión sanguinea en la arteriola aferente.

c. La disminución del factor natriurético.
d. La disminución del sodio y el potasio filtrados.
e. Aumento de angiotensina II.

9. Son funciones de la aldosterona las siguientes, EXCEPTO una. Señálela:
a. Aumenta la secreción de H+ por las células intercaladas alfa del tubo colector.
b. Incrementa el gradiente electroquímico para el sodio entre la luz tubular y la célula principal.
c. Disminuye el gradiente de concentración para el potasio entre la célula y la luz del tubo colector.
d. Se une con receptor MR ubicado en el citoplasma de la célula principal para actuar sobre el nucleo.
e. Comparte los efectos con el cortisol sobre el manejo del sodio y el potasio.

10. De la angiotensina II se puede afirmar correctamente que:
a. Produce vasocontricción eferente utilizando calcio extracelular.
b. Disminuye el Kf por efectos sobre las células mesangiales.
c. Aumenta la sensibilidad del f*eed back* tubulo glomerular.
d. Produce reducción del flujo sanguíneo medular.
e. Todas son correctas.

11. La administración exógena de la hormona paratiroidea puede producir en el riñón:
a. Aumento de la acción de la calbindina intracelular en la nefrona distal.
b. Disminución de la síntesis de calcitriol.
c. Aumento de la síntesis de canales TRPV5 y disminución de los canales TRPV6.
d. Inhibición de la actividd renal de la enzima 1 alfa hidroxilasa.
e. Aumenta el numero de cotranportadores Na/Pi.

12. Por efecto del PNA sobre el riñón se observa lo siguiente, EXCEPTO:
a. Aumento de la permeabilidad de los capilares glomerulares.
b. Vasoconstricción arteriolar.
c. Inhibición de la endotelina.
d. Inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
e. Diuresis osmótica.

CAPÍTULO 6. RIÑÓN Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

COMPETENCIAS

1. Explica el concepto de pH y su importancia en los compartimientos hídricos del organismo.

2. Reconoce la ley de acción de masas aplicada a los sistemas amortiguadores de más importancia.

3. Señala los principales sistemas amortiguadores que se encuentran en la sangre y su participación en el mantenimiento del pH sanguíneo.

4. Describe la procedencia de los ácidos y los clasifica.

5. Explica el funcionamiento del principal sistema amortiguador en los líquidos corporales, HCO_3^-/H_2CO_3.

6. Explica el funcionamiento de los otros sistemas de amortiguación en la sangre.

7. Describe el comportamiento del bicarbonato y de los hidrogeniones en la nefrona.

8. Identifica la participación de cada segmento de la nefrona en el proceso de acidificación de la orina

9. Relaciona la función renal con la función pulmonar para mantener la homeostasis acido-base en el organismo.

CAPITULO 6: RIÑON Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Una de las funciones más importantes del riñón, es participar en el mantenimiento de la concentración de hidrogeniones, el pH de los líquidos orgánicos. La presencia de los ácidos (donador de H+) y bases (aceptor de H) en el medio es fundamental porque desempeña un papel muy significativo en la función enzimática de los procesos metabólicos que deben ser regulados con mucha precisión.

La concentración de hidrogeniones en el plasma es muy baja, 40 nanoequivalentes/litro (0,00004 mEq/L), pero pequeñas variaciones de esta alterarán la estructura molecular y la función de las proteínas. Esto se debe a que los iones H^+ se unen muy ávidamente a los residuos de histidina en las proteínas. La unión de los iones H^+ a las proteínas cambia su carga a una valencia más positiva, lo que podría alterar su forma y posiblemente sus funciones. Como la mayoría de las proteínas son enzimas, transportadores, elementos contráctiles y compuestos estructurales, un cambio en sus funciones podría representar una gran amenaza para la supervivencia[125]. Debido a que la concentración de H+ es muy baja, se acostumbra expresarla en unidades de pH, entendiendo que el pH = - log [H+]. Para una concentración de 40 nMol/L, el pH corresponde a 7.4 (**cuadro 6.1**).

Cuadro 6.1. Correspondencia entre la concentración de hidrogeniones (equivalentes/litro, nanomoles/litro) y las unidades de pH. Se resaltan los valores que se encuentran en el plasma sanguíneo.

Cuadro 6.1. Relación entre concentración de hidrogeniones expresada en Eq/litro y nM/litro y su correspondencia en unidades de pH

Unidades de pH	Concentración de s (H+) equivalentes / litro	Concentración de (H+) nanomoles / litro
7.60	2.5×10^{-8}	25
7.55	2.8×10^{-8}	28
7.50	3.2×10^{-8}	32
7.45	3.5×10^{-8}	35
7.40	4.0×10^{-8}	40
7.35	4.5×10^{-8}	45
7.30	5.0×10^{-8}	50
7.25	5.6×10^{-8}	56
7.20	6.3×10^{-8}	63

6.1 Ácidos y bases fuertes y débiles

Un ácido es una sustancia que al disociarse libera protones, H^+ (hidrogeniones). Pueden clasificarse como fuertes o débiles de acuerdo con su capacidad de ceder los protones.

Los **ácidos fuertes** se disocian casi completamente, tienen mucha tendencia a ceder protones, lo cual está determinado por el grado en que se completa la reacción de disociación. El ácido clohídrico es un ejemplo de ácido fuerte. La reacción de disociación **está desplazada hacia la derecha.**

$$1HCl \rightleftharpoons 99H^+ + 99Cl^-$$

Los **ácidos debiles** tienen una tendencia muy baja a disociarse por lo que se encuentra menos H+ en la solución pues la mayoría de las moléculas no se han disociado. La reacción de disociación **está desplazada a la izquierda**.

$$99\ H_2CO_3 \rightleftharpoons 1\ H^+ + 1HCO_3^-$$

Las bases son sustancias con capacidad de captar protones o liberar hidroxilos. También pueden clasificarse como fuertes o débiles, de acuerdo con su posibilidad de captar protones.

Como los ácidos ceden protones y las bases los captan, a cada ácido le corresponde una base. Cuando un ácido cede un protón, puede volver a captarlo comportándose entonces como una base.

$H_2PO_4^- \longleftrightarrow HPO_4^= + H^+$

Hay sustancias que pueden actuar como ácidos o como bases según el medio que las rodea. Se denominan anfóteras. Los fosfatos son un buen ejemplo: en medio alcalino, donde hay pocos protones, cede los H+ comportándose como un ácido:

$H_2PO_4^- \longleftrightarrow HPO_4^= + H^+$

Pero, en un medio ácido donde hay muchos protones, actúa como base captando los protones:

$HPO_4^= + H^+ \longleftrightarrow H_2PO_4^-$

El coeficiente que mide la fuerza de los ácidos y las bases es la *constante de disociación* (K). La constante de disociación se obtiene de la relación entre los reactivos de la reacción:

$$A + B \longleftrightarrow C + D \qquad K = \frac{[C].[D]}{[A].[B]}$$

Si se toma una reacción genérica y se analiza su comportamiento de acuerdo con las definiciones anteriores:

$A + B \longleftrightarrow C + D$

Si es un ***electrolito fuerte***, las concentraciónes de las moléculas sin disociar, A y B son casi cero por lo que **K es un número grande**, casi infinito. Si el ***electrolito es debil***, en la ecuación el numerador será mas bajo que el denominador y por lo tanto **K será menor que la unidad**.

6.2 Equilibrio químico. Ley de acción de las masas

Cuando dos o más sustancias se combinan para generar productos, la velocidad de la reacción está determinada por la ley de acción de masas que expresa: “La velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes a una temperatura dada”. Una reacción química no siempre se realiza en una dirección porque puede ser reversible. Si se toma la siguiente reacción como ejemplo:

$$A + B \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} C + D \qquad \textbf{(reacción 1)}$$

La ley se expresa matemáticamente:
$V = K [A] . [B]$
donde: V es la velocidad de reacción, K1 una constante de proporcionalidad y [X] es una forma de representar la concentración de la sustancia X.

En este ejemplo de acuerdo con la ley de acción de masas:
$V_1 = K1 [A] . [B]$
$V_2 = K2 [C] . [D]$

Se comprende que a medida que disminuyen los reactantes A y B, la velocidad V_1 disminuye, pero al mismo tiempo los reactivos C y D se van acumulando y la velocidad V_2 aumenta. Llegará un momento en que las dos velocidades se igualan y la reacción no progresará más en ningún sentido. Entonces $V_1 = V_2$. **Se habrá alcanzado un equilibrio dinámico**. La razón o el cociente entre estas dos constantes, es una nueva constante denominada *constante de equilibrio* que relaciona las concentraciones de los reactivos cuando el sistema alcanza el equilibrio.

$$V_1 = V_2$$
$$K_1 [A] . [B] = K_2 [C] . [D]$$

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{[C] . [D]}{[A] . [B]} = K_{eq}$$

Un cambio en las concentraciones de los reactivos, altera el equilibrio y modifica las velocidades. Si en la reacción 1 se aumentan las concentraciones de A o B o se disminuyen las concentraciones de C o D, entonces $V_1 > V_2$ y la reacción se desplaza hacia la derecha; por el contrario, si se aumenta la concentración de C o D o se disminuye la concentración de A o B, y las velocidades serán $V_1 < V_2$ y la reacción se desplaza hacia la izquierda. En estas condiciones, el sistema tratará de ajustarse para anular el efecto del cambio y restaurar el valor de $K_{eq.}$

Para mantener en equilibrio, la concentración de hidrogeniones en la sangre, el pH, se cuenta con sistemas que lo mantienen dentro de límites muy estrechos debido a impacto en el metabolismo. En el **cuadro 6.2** se presentan los principales sistemas amortiguadores presentes en la sangre. Por la función tan importante del bicarbonato, los amortiguadores se han clasificado como bicarbonatados y no bicarbonatados. El plasma cuenta con mecanismos que se encargan de mantener el pH plasmático en rangos estrechos, entre 7.35 y 7.45.

Cuadro 6.2. Principales sistemas amortiguaddores de la sangre.

SISTEMA AMORTIGUADOR	% ACCION AMORTIGUADORA
AMORTIGUADORES NO BICARBONATADOS	
Hemoglobina	35 %
Fosfatos Orgánicos	3 %
Fosfatos Inorgánicos.....	2 %
Proteínas plasmáticas	7 %
TOTAL	**47 %**
AMORTIGUADORES BICARBONATADOS	
Bicarbonato plasmático	35 %
Bicarbonato eritrocítico	18 %
TOTAL	**53 %**

El pH de los compartimientos hídricos depende de sus mecanismos de amortiguación (**cuadro 6.3**). El líquido extracelular tiene mecanismos muy efectivos que mantienen el pH relativamente constante.

Cuadro 6.3. pH en algunos compartimientos del organismo.		
	mEq/litro	pH
Líquido extracelular		
• Sangre arterial	4.0×10^{-5}	7.40
• Sangre venosa	4.5×10^{-5}	7.35
• Líquido intersticial	4.5×10^{-5}	7.35
Líquido intracelular	1×10^{-3} a 1×10^{-5}	6.0 a 7.4
Orina	3×10^{-2} a 1×10^{-5}	4.5 a 8.0

En el **cuadro 6.2** se resalta la importancia del bicarbonato como el principal sistema amortiguador de la sangre. En el plasma la concentración de $HCO3^-$ fluctúa entre 24 a 30 mEq/l mientras que en el interior de las células es aproximadamente la tercera parte.

6.3 Producción de ácidos

¿Cómo se producen los ácidos en el organismo?

6.3.1 Ácidos volátiles

Se producen entre 10.000 a 15.000 mEq de H+ como resultado del metabolismo aeróbico. La oxidación exhaustiva de grasas y carbohidratos da como resultado CO2 y agua, que se hidrata y produce finalmente hidrogeniones.

$$CO_2 + H_2O \longleftrightarrow H_2CO_3 \longleftrightarrow H^+ + HCO_3^- \quad \textbf{(reacción 2)}$$

6.3.2 Ácidos no volátiles o fijos

Se producen entre 50 a 100 mEq/día (en promedio, 1mEq/kg) procedentes principalmente del metabolismo de los aminoácidos que contienen sulfuro (metionina, cisteína) y aminoácidos catiónicos (lisina y arginina).

Aunque los hidratos de carbono y las grasas son normalmente metabolizados a productos finales neutros, en circunstancias especiales, (deficiencia de insulina, lipólisis acelerada, etc.) se producen sustratos ácidos, como los cuerpos cetónicos, lactato, etc.

Los **ácidos volátiles** que provienen del metabolismo tisular aeróbico se eliminan por el pulmón en forma de CO_2. El CO_2 se produce en los tejidos, pasa a la sangre en los capilares tisulares y se hidrata para convertirse en H_2CO_3 y este en H^+ y HCO_3^- (**figura 6.1**). Cuando la sangre llega a los pulmones, la reacción se devuelve, se produce CO_2 y se elimina por el pulmón.

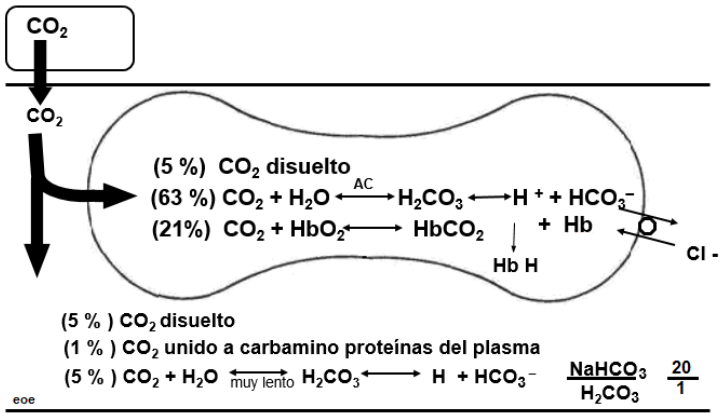


Figura 6.1. Desde los tejidos, el CO2 difunde a la sangre. En el eritrocito se hidrata en presencia de anhidrasa carbónica y se transforma hasta H+ y HCO_3. Así se transporta hasta llegar a los pulmones donde la reacción se revierte, se forma el CO2 y se elimina por los pulmones.

Los **ácidos fijos** se eliminan más lentamente; interviene el riñón para ajustar el pH sanguíneo, modificando el pH de la orina entre 4.4 y 8 de acuerdo con las necesidades.

6.3.3 Sistemas buffer o amortiguadores

Un sistema amortiguador o *buffer* está formado por un ácido débil y una sal fuerte de dicho ácido, que funciona como base. En los líquidos corporales, extra e intracelulares, existen *buffers* cuya misión es amortiguar, es decir, disminuir el cambio en la concentración de hidrogeniones de una solución, cuando a esta se le añade un ácido o un álcali. De esta manera, el pH de la solución cambia lo menos posible; su efecto es prácticamente inmediato.

Los *buffers del compartimento extracelular* son los siguientes:

a. Bicarbonato/CO_2, en el plasma y líquido intersticial.
b. Proteínas plasmáticas.
c. HPO_4 =/ H_2PO_4 -, en plasma, hematíes y líquido intersticial.

En condiciones normales, el sistema HCO_3-/H_2CO_3 representa más del 50% de la capacidad *buffer* total de la sangre, siendo un *buffer* excelente, a pesar de estar en relación 20/1, ya que su componente ácido (CO_2) es gaseoso y además muy difusible, lo que permite una modificación muy rápida de sus niveles mediante la respiración.
Los *buffers del compartimento intracelular* son cuantitativamente más importantes:
a. Hemoglobina, en los eritrocitos.
b. Bicarbonato/ H_2CO_3.

Cuando los H^+ penetran a la célula, se intercambian por Na^+, K^+ y lactato, y son neutralizados por ellos; este proceso tarda de 2 a 4 horas. La posibilidad de aumentar o disminuir el CO_2 es una respuesta que puede modificar el pH y depende de la función pulmonar. Un aumento de la ventilación alveolar disminuye el CO_2 alveolar, provocando una disminución de hidrogeniones en el plasma y por consiguiente una alcalosis. Una disminución de la ventilación produce un aumento de CO_2 en el alvéolo, retención de CO_2 en la sangre y un aumento de hidrogeniones que lleva a una acidosis. Una manera de impedir cambios en el pH sanguíneo es modificar la ventilación.

En el interior de los eritrocitos, la hemoglobina y el bicarbonato actúan como *buffer*. La Hb, al pH normal de la sangre, tiene predominio de cargas negativas, y por lo tanto se comporta como una base y puede aceptar H^+ en los grupos imidazol de la histidina; cuando la Hb se desoxigena, el carácter básico aumenta y por lo tanto acepta más H+ al mismo pH. Esto ocurre en los tejidos y allí es donde debe recoger el CO_2 y por tanto aceptar H^+ (*efecto Bohr*). Este efecto es recíproco: a medida que aumenta la concentración de H^+ dentro del hematíe, la Hb suelta más fácilmente su oxígeno. Por otra parte, la Hb desoxigenada acepta CO_2 en sus grupos NH_2 formando compuestos carbamino (*efecto Haldane*); esta unión libera un H^+, que es aceptado por los grupos imidazol. Este efecto es también recíproco, cuando aumenta la pCO_2 dentro del hematíe, la Hb suelta también más fácilmente el O_2.

La ventilación alveolar está regulada para que la pCO_2 alveolar y en consecuencia la arterial, se mantenga en unos 40 mmHg; si la pCO_2 arterial aumenta por encima de esta cifra, aumenta la ventilación alveolar y por lo tanto la eliminación de CO_2 para evitar que se produzca hipercapnia y acidosis respiratoria. Si la pCO_2 arterial disminuye por debajo de lo normal ocurre lo contrario.

6.4 Participación renal en el mantenimiento de pH[126]

Normalmente se producen entre 50 y 100 mEq/día de H^+ como ácidos no volátiles, aunque en condiciones patológicas pueden producirse hasta 500 mEq/día, que se neutralizan con los buffers extra e intracelulares, pero deben ser eliminados por el riñón, ya que el pulmón no excreta H^+.

6.4.1 Tubo proximal

El tubo proximal recibe la carga filtrada de bicarbonato, así como la de hidrogeniones, H_2CO_3 y CO_2. El bicarbonato plasmático se filtra libremente en el glomérulo. Si la concentración de HCO_3^- en plasma oscila entre 23 y 27 mEq/L, la carga filtrada fluctúa entre 4.000 y 5.000 mEq/día, (Cf = TFG x P). De esta carga filtrada no aparece nada en la orina cuando el pH urinario es < 6.2 lo que indica que se ha reabsorbido todo en los túbulos. Cuando el pH urinario es > 6.2 empieza a aparecer bicarbonato en la orina. Esto muestrea la importancia del manejo tubular para mantener la concentración plasmática de bicarbonato.

En el TP se lleva a cabo la reabsorción de un 80% del HCO_3^- filtrado, la cual se efectúa principalmente en la porción contorneada (S1 y S2), decae luego en la parte inicial de la porción recta y llega casi a cero al final de esta (S3). A medida que disminuye la reabsorción de HCO_3^- a lo largo del túbulo, se incrementa progresivamente la recuperación de Cl^- como acompañante del Na^+ en este segmento.
Al terminar el recorrido por el TP, la concentración del bicarbonato ha descendido a valores que oscilan entre 6 y 12 mEq/L, lo cual contribuye a la acidificación progresiva del fluido luminal hasta alcanzar un pH limitante de 6.5 a 7.0 al final del túbulo. Además, durante el paso por el TP, se secretan cantidades importantes de hidrogeniones necesarias para la reabsorción del bicarbonato. El resto del bicarbonato, aproximadamente un 10 o 15 % se reabsorbe en el tubo distal.

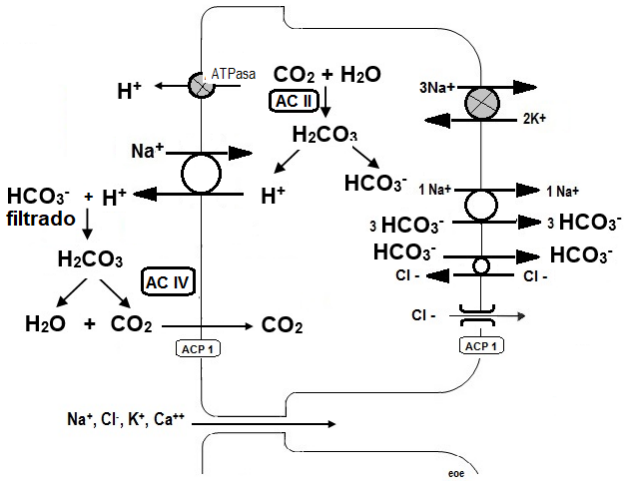


Figura 6.2. Procesos de secreción de hidrogeniones y recuperación de HCO_3- en el tubo proximal. La presencia de dos tipos de anhidrasa, intracelular y luminal, facilita los eventos, tanto dentro de la célula como en la luz del tubo.

6.4.1.1 Origen de los hidrogeniones

En el interior de la célula tubular proximal, el metabolismo oxidativo lleva a la formación de grandes cantidades de CO_2 y agua. La enzima AC citoplasmática (tipo II) cataliza la hidratación del CO_2 hasta H_2CO_3, que se disocia H^+ y HCO_3^-. Los hidrogeniones generados son secretados hacia la luz tubular por medio de dos mecanismos (**figura 6.2**).

Antiportador Na^+/H^+: intercambia una molécula de Na^+ con una molécula de H^+. Este sistema actúa como transportador activo secundario, pues la energía requerida para secretar hidrogeniones en contra de un gradiente electroquímico es aportada por el gradiente electroquímico del sodio desde la luz tubular hacia la célula que a su vez depende de la Na^+/K^+ ATPasa basolateral. Este sistema es responsable de la recuperación de más del 65% de la reabsorción proximal de bicarbonato.

Transportador H+/ATPasa: es responsable de un 20 a 35% de la reabsorción proximal de HCO_3^-. Los transportados se ubican principalmente en los segmentos iniciales del túbulo proximal, aunque existen estudios que los sitúan preferencialmente, en la porción recta final de los mismos.

6.4.1.2 Procesos en la luz tubular

Una vez secretados los hidrogeniones a la luz tubular, se unen con el HCO_3^- que se filtró y forman H_2CO_3. Si este ácido permanece en la luz tubular, su concentración se incrementaría rápidamente, se disociaría y disminuiría el pH del líquido tubular y se frenaría la secreción de iones H+ y por ende la reabsorción de HCO_3^-. La membrana luminal de los túbulos proximales posee la enzima **anhidrasa carbónica IV** en su borde luminal y cataliza la conversión del H_2CO_3 hasta CO_2 y H_2O. El CO_2 recién producido difunde al intersticio y al citoplasma del epitelio tubular debido a su alta liposolubilidad. En el interior de la célula se convierte en fuente adicional de hidrogeniones y de HCO_3- porque en el interior de la célula también hay anhidrasa carbónica tipo II.

Los eventos descritos permiten el ingreso indirecto de HCO_3^- a la célula proximal, transformada en CO_2 y agua, pero como se observa, la cantidad de bicarbonato filtrado va desapareciendo progresivamente. En el interior de la célula, el CO_2 vuelve a hidratarse en reacción catalizada por la AC II del citoplasma y se reconstituye el H_2CO_3 el cual se disocia en iones H+ y HCO_3^-. De esta manera, se repone el HCO_3^- luminal que se consumió al neutralizar el H^+ secretado.

6.4.1.3 Sistemas de transporte basolaterales

El movimiento del HCO_3^- desde el interior de la célula del TP al intersticio depende de mecanismos de transporte, que involucran:

- Transportador $1Na^+/3HCO_3^-$, la cual acopla la reabsorción de una molécula de sodio acompañada de tres moléculas de HCO_3^-.
- El antiportador Cl^-/HCO_3^- contribuye a la recuperación de HCO_3^- por este segmento de la nefrona, principalmente en la porción recta del túbulo (S2 y S3).

Gracias a los mecanismos descritos, por cada hidrogenión secretado a la luz tubular que consume un bicarbonato filtrado para su neutralización, una molécula de HCO_3^- es recobrada desde la célula hacia la sangre, de manera que el bicarbonato que desaparece en la luz tubular se recupera por mecanismos indirectos. En la luz del tubo el HCO_3^- filtrado se une a los hidrogeniones secretados y es transformado en dióxido de carbono y agua por participación de la AC luminal (AC IV), para luego ser regenerado dentro de la célula debido a la AC citoplasmática (AC II). Dado que la mayoría de las moléculas de iones H^+ secretadas a la luz tubular dependen directamente de la hidratación del CO_2 en el epitelio renal, la mayor fracción de HCO_3^- recuperado depende de la actividad de la AC citoplasmática y luminal. Recientes investigaciones han mostrado un grado variable de independencia de dicha enzima en los procesos de resorción de HCO_3^-.

Este complejo secretor de iones H^+ se encuentra presente en las membranas que recubren muchas organelas y hace parte de endosomas o vesículas, que ante estímulos como el aumento en la pCO_2 citoplasmática se dirigen a la membrana luminal y se fusiona a ella para incrementar la actividad global de secreción de iones H+ en situaciones fisiopatológicas específicas, como ocurre durante la respuesta de fase crónica ante una acidosis respiratoria. Pueden así mismo, servir como reservorios secretores de hidrogeniones durante acidosis agudas.

6.4.2 Asa de Henle

La rama ascendente gruesa (RAG) reabsorbe aproximadamente el 15% de la carga de bicarbonato filtrada por un mecanismo similar al del túbulo proximal asociado principalmente con el intercambiador Na^+/H^+apical. No está clara la presencia de AC IV luminal porque aún no hay evidencia clara de su participación. El CO_2 luminal difunde a favor de su gradiente de concentración al interior del citoplasma celular. La AC II citoplasmática cataliza la hidratación de CO_2, se forma $H_2CO_3^-$, que se disocia en H^+ y HCO_3^- y el H^+ se secreta a través de la membrana plasmática apical. El HCO_3^- citosólico se mueve hacia el intersticio mediante intercambiador Cl^-/HCO_3^-, por un cotransportador sodio-bicarbonato electroneutro y el Cl regresa al intersticio mediante canales de Cl^- basolaterales.

6.4.3 Nefrona distal

Tres eventos ocurren en estos segmentos tubulares troncales relacionados con la acidificación de la orina:

a. Reabsorción del HCO_3^- restante, alrededor de un 5 a 10% del filtrado.
b. Generación de ácido titulable.
c. Generación de NH_4^+.

Todas estas funciones se llevan a cabo ligadas a la secreción apical de H^+ y a la reabsorción de HCO_3^-.

6.4.3.1 Célula intercalar alfa

El modelo general de la célula secretora de H^+ acoplada a la reabsorción de HCO_3- puede basarse en la célula intercalar A o α del túbulo colector cortical (**figura 6.3**).

En todos estos segmentos se secreta H^+ por la membrana luminal por dos mecanismos:

a. La bomba H^+/ATPasa apical de tipo vacuolar: este mecanismo es el principal que utiliza la célula para la secreción de H^+. Es electrogénica y, por ende, influenciada por el voltaje a través de la membrana.
b. La bomba H^+/K^+ATPasa: esta bomba secreta H^+ intercambiándolo por K^+ por lo que define a este mecanismo como electroneutro.

A nivel de la membrana basolateral se encuentra presente un intercambiador Cl^-/ HCO_3^- que media la expulsión de HCO_3^- al intersticio.

El mecanismo general de la secreción de H^+ en la célula intercalar A implica la secreción de H^+ hacia el lumen tubular predominantemente por acción de la bomba H^+-ATPasa apical, y en menor medida por bomba H^+/K^+ATPasa. Una vez el H^+ en la luz, se combina con el HCO_3^- para formar H_2CO_3, que se disocia en CO_2 y H_2O por acción de la AC. El CO_2 ingresa a la célula y se hidrata por acción de la AC tipo II para formar H_2CO_3, que se disocia en forma espontánea genera H^+, que nuevamente egresa a la luz y el HCO_3^- sale de la célula mediante el intercambiador aniónico electroneutro Cl^-/ HCO_3^-.

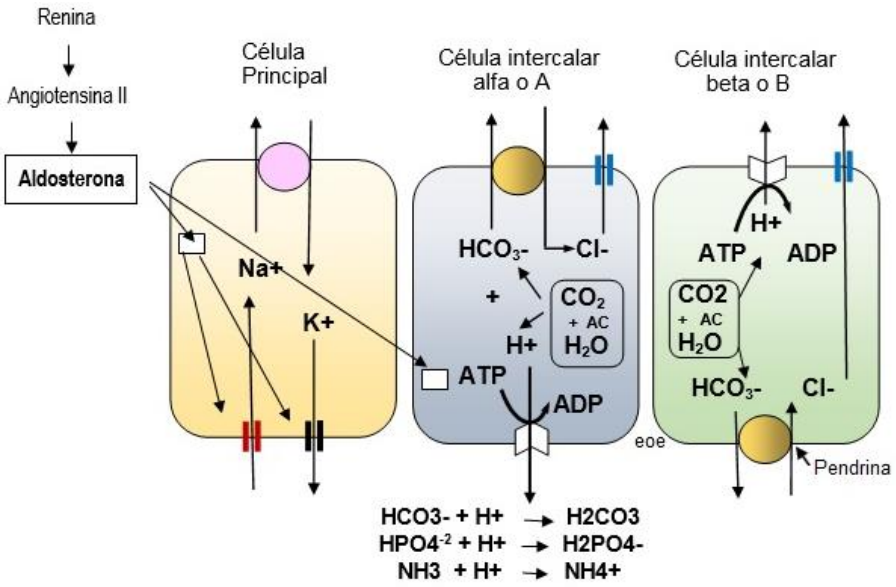


Figura 6.3. Función de las células del tubo colector y efecto de la aldosterona sobre las células del tubo colector.

6.4.3.2 Célula intercalar beta

La célula entercalar beta es la imagen especular de la célula intercalar alfa (**figura 6.3**). Es secretora de bicarbonato por medio de un intercambiador HCO_3^-/Cl - (pendrina)[127] hacia la luz tubular; la H^+/ATPasa se localiza en la membrana basal[128].

El túbulo conector y el colector cortical poseen células intercalares A y células intercalares B con capacidad de movilizar bicarbonato de acuerdo con las necesidades del organismo. El tubo colector medular externo (TCME) es el responsable del 40 al 45 % de la secreción ácida del tubo colector. El tubo colector medular, tanto externo como interno casi no muestran células intercaladas beta.
La reabsorción de HCO_3^- es necesaria para maximizar la excreción neta de ácido, pero no alcanza a recuperar todo el HCO_3^- consumido durante la neutralización de los ácidos no volátiles producidos durante el metabolismo.

Para mantener el equilibrio ácido básico, los riñones deben reemplazar el HCO_3^- perdido por nuevo HCO_3. La generación de nuevo HCO_3^- se logra mediante la excreción de ácidos titulables y de la síntesis y excreción de NH_4^+.

6.4.4 Generación de acidez titulable

Debido a la gran reabsorción que experimenta el bicarbonato a nivel del TP, la concentración de dicho ion a nivel de la nefrona distal es muy baja. Así, el H+ secretado a dicho nivel no es neutralizado por HCO_3^- pero si por el buffer o tampón urinario representado principalmente por el **sistema de fosfato**[129]. El par de tampones fosfato di y monobásico ($HPO_4^-/H_2PO_4^-$) es el tampón más importante debido a su pKa de 6.8 y los valores de excreción urinaria del orden de 20 a 50 mmol/día. Con pH plasmático normal, alrededor del 80% del fosfato se encuentra en forma divalente ($HPO_4^=$) y un 20% se encuentra en forma monovalente ($H_2PO_4^-$).

Al inicio del TCP se encuentra la mayor concentración de $HPO_4^=$ y menor concentración de $H_2PO_4^-$ (similar a la relación existente en plasma). Conforme se progresa por el sistema tubular, la concentración de H+ se incrementa progresivamente, de modo tal que la concentración de $HPO_4^=$ disminuirá en concomitancia con un aumento de $H_2PO_4^-$. Cada H+ secretado a la luz consume un $HPO_4^=$ y genera un $H_2PO_4^-$. $H_2PO_4^-$ es lo que constituye mayoritariamente (más del 50%) la **acidez titulable**. La cantidad de fosfato disponible para este proceso es muy variable y depende de diversos factores.

Se denomina *acidez titulable* porque la cantidad de hidrogeniones en la orina se puede conocer agregando una base fuerte, el NaOH para llevar el pH de la orina a un valor cercano a 7.4, el pH del plasma. Conociendo la cantidad de NaOH que se necesitó pata *titular* la orina, se determina la **acidez titulable**.
Los hidrogeniones secretados por la célula intercalar alfa son principalmente los neutralizados por los fosfatos (**figura 6.3**) y los que constituyen la acidez titulable.

Otros solutos o tampones urinarios que aportan a la acidez titulable aunque en menor proporción son la creatinina, el citrato, el acetato y el beta-hidroxibutirato, pero debido a que su pKa está por debajo de 5.0 contribuye en una proporción casi despreciable. Hay que recordar que la eliminación de acidez titulable depende de las cantidades excretadas en la orina, su pKa y el pH urinario final.

6.4.5 Acidez no titulable

Se denomina *acidez no titulable* a la cantidad de hidrogeniones que se eliminan en la orina representados en el ion amonio. Debido a su pK, no es posible titularlo.
En condiciones normales, la excreción de amonio es alrededor de 40-50 mEq/dia, pero en presencia de acidosis intensa puede ser incluso 10 veces mayor. El amonio es un ácido débil con un pKa de 9 cuya disociación es la siguiente:

$$NH_4^+ \longleftrightarrow NH_3 + H^+$$

Más del 99% del mismo se encuentra como NH_4^+ a pH 7.4. El amonio es producido a nivel de las células epiteliales del TCP a partir de la glutamina liberada desde el hígado y captado por las células epiteliales renales a partir de la luz o del intersticio renal. Cada molécula de glutamina genera dos moléculas de NH_4^+ y el anión divalente a-cetoglutarato.

6.4.6 Excreción neta de ácido por el riñón

La eliminación o excreción total de ácido por el riñón se puede calcular sumando los tres componentes que la determinan: ácido titulable + excreción de NH_4^+ + excreción de HCO_3^-.
El ácido titulable corresponde a los fosfatos y otros solutos en bajas concentraciones que se pueden identificar por titulación con una base fuerte como el NaOH; el NH_4^+ se puede calcular conociendo la concentración en orina y el flujo urinario y el bicarbonato que tampoco se puede titular, da la magnitud de la secreción de hidrogeniones ya que por cada hidrogenión secretado a la luz tubular, se consume un bicarbonato.

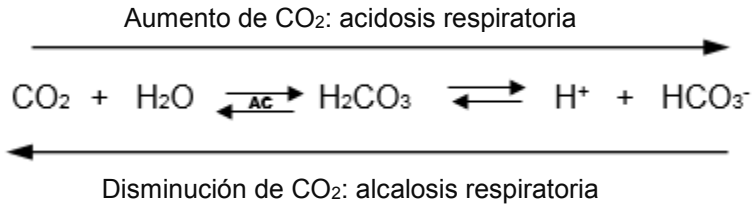
6.5 Alteraciones en el equilibrio ácido-base

Todas las alteraciones en equilibrio ácido-base se reflejan en el pH y se relacionan con la concentración de hidrogeniones, que a su vez está asociada con la presión parcial de CO_2 y con la concentración de HCO_3^-.

Los desórdenes del pH sanguíneo pueden tener su origen en una alteración primaria de la pCO_2 (origen respiratorio) o en una alteración primaria de la concentración de HCO_3^- plasmático (origen metabólico). El mantenimiento del pH plasmático requiere la integración de mecanismos fisiológicos que involucra los sistemas *buffer* y la participación del pulmón y del riñón.

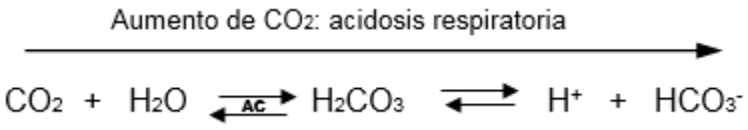
La producción diaria de ácidos volátiles (procedentes de la hidratación del CO_2) es de aproximadamente de 15.000 a 20.000 mMol o mEq. La de ácidos no volátiles es de 50 a 100 mMol/dia (1 mMol/Kg/dia). Los ácidos volátiles se regulan por el pulmón y los no volátiles los regula el riñón.

Las acidosis y las alcalosis pueden tener **origen respiratorio.** Cuando debido a una disfunción pulmonar se aumenta la pCO_2 en el alveolo (hipoventilación) y como resultado se aumenta la pCO_2 arterial en el plasma, se incrementa la concentración de hidrogeniones (acidosis) y la de bicarbonato. Cuando, por el contrario, se disminuye la pCO_2 alveolar y en consecuencia se disminuye en el plasma, la concentración de hidrogeniones (alcalosis) y la de bicarbonato baja.



Las acidosis de origen metabólico se presentan cuando hay aumento de ácidos que proceden del metabolismo anaerobio o un exceso de cuerpos cetónicos. Y la alcalosis metabólica se debe a un exceso de bicarbonato del plasma.

Acidosis respiratoria: se da cuando disminuye la ventilación y la presión parcial de CO_2 aumenta en el alvéolo y por ende en el plasma arterial (hipercapnia), la concentración sanguínea de hidrogeniones y bicarbonato aumenta[130].

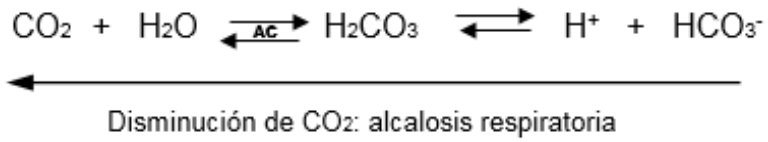


La participación renal para compensar la alteración consiste en secretar mayor cantidad de H^+ en la célula del tubo proximal acompañada de la reabsorción casi completa de bicarbonato y aumentar la actividad de la célula intercalar alfa, así como la producción de amonio que puede crecer hasta 10 veces. El pH limitante en la orina es de 4.5.

El aumento de la pCO2 o la disminución del pH intracelular en las células tubulares por cualquier otra causa induce la inserción por exocitosis de las bombas de hidrogeniones desde vesículas endocíticas subapicales hacia la membrana luminal[131].

Aunque las alteraciones primarias en la pCO_2 sistémica dan lugar a cambios notables en el pH sanguíneo, los mecanismos homeostáticos renales permiten que el pH sanguíneo vuelva a la normalidad a lo largo de un período de tiempo suficiente.

Alcalosis respiratoria: es el resultado de un aumento de la ventilación. Al disminuir la pCO_2 alveolar y en consecuencia la concentración en el plasma (hipocapnia), disminuye la concentración de hidrogeniones y paralelamente la concentración de bicarbonato.



La participación renal en la **alcalosis respiratoria** consiste en el aumento de la excreción de bicarbonato por la orina con el objeto de permitir que la concentración de hidrogeniones aumente (al aumentar la eliminación urinaria del principal amortiguador), y también en la disminución de la producción de HCO_3^-.

La célula intercalar beta se estimula y ocurre secreción de bicarbonato hacia la luz tubular, acompañada de reabsorción de hidrogeniones desde la célula hacia el intersticio y hacia el plasma.

Acidosis metabólica: es el resultado del aumento de hidrogeniones proveniente de ácidos fijos o no volátiles (cetonemia en el paciente diabético o aumento de los metabolitos intermediarios durante la lipólisis o en el metabolismo anaeróbico). Para neutralizar estos ácidos, se utilizan los *buffer* como el bicarbonato y su concentración tiende a disminuir; es decir el HCO_3^- se consume para producir CO_2 y agua, y así evitar la acumulación de H^+.

El aumento de la concentración de H+ estimula el centro respiratorio del bulbo por medio de los quimiorreceptores y se inicia la hiperventilación que pretende disminuir el CO_2 que se está formando.

Alcalosis metabólica[132]: es el resultado de un aumento del HCO_3^- o una pérdida de hidrogeniones (vómito). La mayor evidencia respalda la hipótesis de que prácticamente todas las formas de alcalosis metabólica se deben a una mayor secreción de iones de hidrógeno en el conducto colector, inducida por la estimulación de la absorción de sodio a través del canal epitelial de sodio (ENaC).

El túbulo proximal es el segmento responsable de la mayor eliminación de HCO_3^- cuando se aumenta su concentración en plasma. Como no hay sobrecarga de ácidos, la reabsorción de bicarbonato no se realiza en la misma proporción y más bicarbonato pasa a la nefrona distal. La excreción de NH_4^+ y de acidez titulable disminuye en respuesta al incremento del pH urinario.

La célula intercalar beta participa en el control de la eliminación de bicarbonato en las condiciones de alcalosis. La participación pulmonar correspondería a una disminución de la ventilación tratando de aumentar los ácidos volátiles.

En el **cuadro 6.4** aparece un resumen de los eventos que caracterizan las principales alteraciones del equilibrio ácido-base.

Cuadro 6.4: Cambios en las concentraciones de H^+, CO_2 y HCO_3^- en los desórdenes del equilibrio ácido-base

Alteración	CO_2	H^+	HCO_3^-	Compensación respiratoria	Compensación renal
Acidosis metabólica	↓	↑	↓	Hiperventilación	↑ Reabsorción de HCO_3^- (corrección)
Alcalosis metabólica	↑	↓	↑	Hipoventilación	↑ Excreción de HCO_3^- (corrección)
Acidosis respiratoria	↑	↑	↑	Ninguna	↑ Reabsorción de HCO_3^- (compensación)
Alcalosis respiratoria	↓	↓	↓	Ninguna	↓ Reabsorción de HCO_3^- (compensación)

Si se representan las alteraciones del equilibrio ácido-base en una figura a partir de la relación del pH y la concentración de bicarbonato, se observaría lo siguiente (**figura 6.4**):

- Al prolongar los valores normales y entrecruzar las líneas proyectadas de la ordenada y la abscisa, resulta el área gris que corresponde a la intersección de los valores normales para el bicarbonato sanguíneo (24 – 28 mEq/l) y el pH (7.35 a 7.45).
- Resultan 4 cuadrantes: los cuadrantes A y C corresponden a pH por debajo de 7.35 o sea acidosis.
- Los cuadrantes B y D corresponden a valores de pH superiores a 7.45 o sea alcalosis.

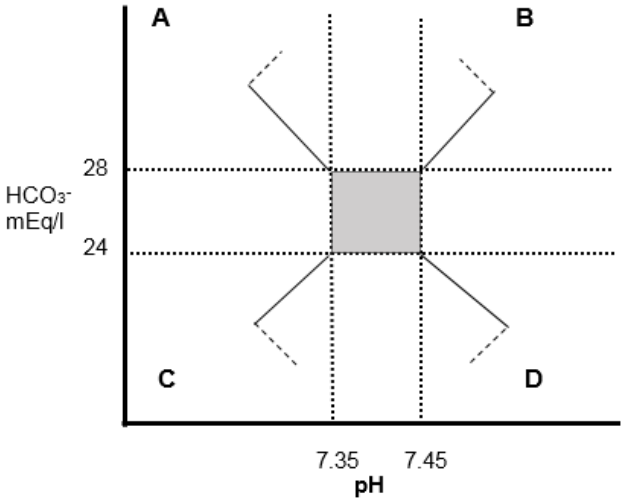


Figura 6.4. Alteraciones en el equilibrio ácido-base. La zona gris corresponde a pH normal con bicarbonato normal. Los cuadrantes A y C muestran pH por debajo de 7.35. Es acidosis con bicarbonato alto (A) y acidosis con bicarbonato bajo (C). Los cuadrantes B y D muestran pH por encima de 7.45 corresponden alcalosis. Alcalosis con bicarbonato alto (B) y alcalosis con bicarbonato bajo (D).

Hay acidosis con bicarbonato alto, *acidosis respiratoria*, cuadrante A y acidosis con bicarbonato bajo, *acidosis metabólica*, cuadrante C. Hay alcalosis con bicarbonato alto, *alcalosis metabólica*, cuadrante B y alcalosis con bicarbonato bajo, *alcalosis respiratoria*, cuadrante D. Las líneas discontinuas muestran las compensaciones o las correcciones que ocurren para mantener la situación de cambio, controlada.
Analizando un ejemplo:

Frente a una acidosis respiratoria, provocada por una hipoventilación, (cuadrante A), pH bajo, aumento de bicarbonato, la respuesta renal pretende recuperar el pH sanguíneo y para ello secreta más hidrogeniones, por consiguiente hay más reabsorción de bicarbonato que aumenta en el plasma (línea punteada). De esta manera, el aumento del bicarbonato en plasma revierte parcialmente el pH y lo recupera. Cuando la hipoventilación se supera y la situación mejora, tanto el pH como el bicarbonato regresan a la situación normal, representada en el área sombreada en el centro de la figura.

AUTOEVALUACIÓN 6

1. La concentración de hidrogeniones en el plasma normal es:
a. 40 nanomoles/litro.
b. 4.5×10^{-5} equivalentes/litro.
c. 4.0×10^{-8} mEq/litro.
d. 7.4 miliequivalentes %
e. 7.45 milimoles/litro

2. La producción diaria de ácidos volátiles en un adulto normal es de:
a. 500 moles.
b. 1.000 osmoles.
c. 5.000 miligramos.
d. 15.000 miliequivalentes.
e. 20.000 milimoles.

3. El principal sistema buffer del plasma es:
a. El ácido carbónico.
b. Los fosfatos.
c. Las proteínas.
d. El bicarbonato.
e. La hemoglobina.

4. De los ácidos volátiles se puede afirmar correctamente que:
a. Se eliminan por la respiración y el riñón.
b. Dependen del metabolismo aeróbico tisular.
c. Se producen entre 5.000 a 7.000 mEq/dia en un adulto.
d. Se eliminan completamente cuando pasan por los pulmones.
e. Su concentración es igual en todo el sistema vascular.

5. La mayor parte del CO_2 producido en el organismo se transporta:
a. Disuelto y distribuido entre el plasma y el eritrocito.
b. Unido a la hemoglobina.
c. Hidratado en presencia de anhidrasa carbónica.
d. Unido a las proteínas del plasma.
e. Formando ácido carbónico en el plasma.

6. La producción de ácidos fijos en el organismo:
a. Supera la producción de ácidos volátiles.
b. Se eliminan continuamente por la respiración.
c. No se modifica, es siempre constante.
d. Se eliminan rápidamente por el riñón.
e. Determinan el pH de la orina de acuerdo con las necesidades.

7. La mayor cantidad de hidrogeniones se vierte a la luz tubular en:
a. Tubo proximal.
b. Asa de Henle ascendente delgada.
c. Asa de Henle gruesa.
d. Tubo distal.
e. Tubo conector.

8. Se denomina acidez titulable a:
a. Los hidrogeniones que determinan el pH de la orina.
b. La suma de los hidrogeniones titulados por el bicarbonato más el amonio.
c. Los hidrogeniones que se pueden cuantificar al ser neutralizados con una base fuerte.
d. La formación del ion amonio y de los fosfatos monovalentes originados de los bivalentes.

e. Los ácidos que se producen como ácidos fijos sumados a los ácidos volátiles.

9. La secreción de H+ en los tubos renales depende de los siguientes mecanismos o factores, EXCEPTO uno. Señálelo:
a. Bomba Na/K ATPasa.
b. Movimiento paracelular de sodio.
c. Presencia de anhidrasa carbónica intracelular.
d. Participación de bomba de protones.
e. Formación de ácido carbónico intracelular.

10. Si un paciente muestra una pCO_2 arterial disminuida debido a una hiperventilación que se prolonga en el tiempo, la respuesta renal que se espera es:
a. pH urinario bajo.
b. Aumento de la acidez titulable.
c. Mayor eliminación urinaria de bicarbonato.
d. Mayor producción de amonio.
e. Aumento de la actividad de la célula intercalar alfa.

11. En un paciente con una cetoacidosis (acidosis metabólica) se presenta una de las siguientes respuestas:
a. Aumento de la ventilación para eliminar bicarbonato y disminuir el pH.
b. Eliminación de ácido en el riñón con aumento de la reabsorción de HCO_3^-.
c. Disminución de la secreción de hidrogeniones en la nefrona distal.
d. Disminución de la síntesis de ion amonio.
e. Ninguna es correcta.

12. Paciente de 50 años que llega a urgencias del hospital y en sus exámenes se encuentran los siguientes valores:
pH: 7.25; pCO_2: 654 mm Hg; pO_2: 103 mm Hg; HCO_3^-

¿Cuál de las siguientes opciones se acerca más a estos valores?
a. Crisis de ansiedad.
b. EPOC agudizado.
c. Náuseas y vómito.
d. Cetoacidosis diabética.
e. Ingesta de bicarbonato.

13. La alcalosis respiratoria se acompaña de lo siguiente:
a. pH plasma menor de 7.35 y disminución de la pCO2.
b. pH plasma menor de 7.35 y aumento de la pCO2.
c. pH plasma menor de 7.35 y disminución de la pCO_2.
d. pH plasma mayor de 7.45 y disminución de la pCO_2.
e. pH plasma menor de 7.35 y aumento de la pCO_2.
f. pH plasma mayor de 7.45 y aumento de la pCO_2.